PARTE V

Problemas y Ejercicios Resueltos

Solucionario detallado con deducciones formales, tablas numéricas y comprobaciones analíticas

> Cuaderno completo de soluciones comentadas minuciosamente paso a paso. Proporciona las resoluciones exhaustivas de los boletines de ejercicios, detallando las iteraciones algebraicas, tablas pivote del método Símplex y comprobaciones analíticas que guían al estudiante en su proceso de aprendizaje autónomo.

Víctor Aceña Gil · Antonio Alonso Ayuso
CC BY-SA 4.0 Internacional · Curso 2026-2027

Índice de Soluciones

Introducción **5**

Ejercicios Tema 1: Introducción a la investigación operativa **6**
Ejercicio 1: modelado, ciclo de vida e historia 6
Ejercicio 2: formulación matemática y clasificación de modelos 8

Ejercicios del Tema 2: optimización no lineal y métodos numéricos **11**
Ejercicio 1: duopolio de Cournot con costes cuadráticos 11
Ejercicio 2: caracterización de curvatura y convexidad 14
Ejercicio 3: clasificación de puntos estacionarios 16
Ejercicio 4: trazado de búsqueda áurea y Newton 1D 18
Ejercicio 5: coordenadas cíclicas: optimización por direcciones ortogonales 20
Ejercicio 6: máximo descenso: invarianza ortogonal y trazado 22
Ejercicio 7: Newton multivariante: convergencia cuadrática 24

Ejercicios del Tema 3: análisis convexo **27**
Ejercicio 1: combinaciones convexas y conjuntos convexos 27
Ejercicio 2: operaciones algebraicas que preservan la convexidad 28
Ejercicio 3: puntos extremos y teorema de Minkowski-Weyl 30
Ejercicio 4: caracterización de primer orden de funciones convexas 33
Ejercicio 5: caracterización de segundo orden de la curvatura 35
Ejercicio 6: epígrafe, subgradientes y subdiferencial 38
Ejercicio 7: convexidad generalizada: funciones cuasiconvexas y pseudoconvexas . . . 40

Ejercicios del Tema 4: condiciones de optimalidad y KKT **43**
Ejercicio 1: clasificación de puntos estacionarios sin restricciones 43
Ejercicio 2: criterio de derivadas de orden superior (caso univariante) 47
Ejercicio 3: conos de direcciones factibles y de descenso 49
Ejercicio 4: condiciones de Fritz-John y fallo de LICQ 52
Ejercicio 5: resolución KKT completa con análisis por casos 54
Ejercicio 6: KKT y condiciones de suficiencia bajo convexidad 59
Ejercicio 7: KKT con restricciones mixtas (igualdad y desigualdad) 61
Ejercicio 8: análisis combinatorio de Fritz-John en región mixta 64

Ejercicios del Tema 5: dualidad KKT en programación lineal y cuadrática **67**
Ejercicio 1: formulación KKT, dualidad e interpretación de precios sombra en LP . . 67

Ejercicio 2: degeneración, sobredeterminación y relaciones de dualidad 70
Ejercicio 3: derivación analítica del sistema KKT en programación cuadrática (QP) 72
Ejercicio 4: aplicación iterativa del algoritmo del Símplex de Wolfe 76

Ejercicios del Tema 6: grafos y árboles soporte de mínimo peso 79
Ejercicio 1: fundamentos de grafos, digrafos y lema de la suma de grados 79
Ejercicio 2: tipología de grafos, subgrafos y grafos complementarios 82
Ejercicio 3: recorridos, cadenas, caminos y métricas de red 84
Ejercicio 4: estructura de árboles, bosques y caracterizaciones equivalentes 85
Ejercicio 5: planaridad, fórmula de Euler y teorema de Kuratowski 87
Ejercicio 6: Algoritmo de Kruskal, matroides y propiedad del corte 89
Ejercicio 7: Algoritmo de Prim, árboles de caminos mínimos y comparativa con el problema del camino mínimo (Dijkstra) 91
Ejercicio 8: aplicación en aprendizaje no supervisado: clustering basado en MST . . 94

Ejercicios del Tema 7: problema del camino mínimo 96
Ejercicio 1: Ecuaciones de Bellman y ordenación topológica en DAGs 96
Ejercicio 2: Algoritmo de Dijkstra paso a paso 98
Ejercicio 3: Algoritmo de Bellman-Ford y detección de ciclos de coste negativo . . . 100
Ejercicio 4: Formulación en Programación Lineal Primal-Dual 102
Ejercicio 5: Algoritmo de Floyd-Warshall entre todos los pares 103

Ejercicios del Tema 8: flujos en redes 106
Ejercicio 1: Formulación en Programación Lineal y Propiedades del Flujo Máximo . 106
Ejercicio 2: Algoritmo de Etiquetado Dinámico de Ford-Fulkerson paso a paso . . . 109
Ejercicio 3: Criterios de Optimalidad y Eliminación de Circuitos Negativos en Flujo de Coste Mínimo 111
Ejercicio 4: Crecimiento Iterativo por Caminos Mínimos (Teorema 2) 113
Ejercicio 5: El Problema del Transbordo y Reducción Unificada de Problemas de Redes 115

Ejercicios del Tema 9: emparejamientos en redes 117
Ejercicio 1: Formulación en Programación Entera y Propiedades Algebraicas del Emparejamiento 117
Ejercicio 2: Cadenas Incrementales, Operación de Transferencia y Teorema de Berge 119
Ejercicio 3: Árboles Alternantes en Grafos Bipartitos y Detección de Cadenas Incrementales 122
Ejercicio 4: Algoritmo de Flor de Edmonds (Blossom Algorithm) y Ciclos Impares . 125
Ejercicio 5: Recubrimiento de Aristas, Dualidad de Gallai y Emparejamientos Ponderados 128

Ejercicios del Tema 10: rutas eulerianas, hamiltonianas y problemas de rutas 132
Ejercicio 1: Grafos Eulerianos, Teorema de Euler y Algoritmo Constructivo de Cadenas 132
Ejercicio 2: Problema del Cartero Chino (CPP) y Matching de Nodos Impares . . . 135

Ejercicio 3: Grafos Hamiltonianos, Condiciones de Dirac, Ore y Clausura de Bondy-Chvátal 138
Ejercicio 4: Modelos de Programación Lineal Entera (PLE) para el Problema del Viajante de Comercio (TSP) 141
Ejercicio 5: Algoritmo de Aproximación de Christofides, Heurística 2-Opt y Taxonomía del VRP 144

Introducción

Este cuaderno recopila las **soluciones detalladas** a los ejercicios propuestos para la asignatura **Optimización y Análisis de Redes**.

Cada ejercicio contiene tanto la demostración matemática formal como la implementación de código en Python correspondiente para verificar las soluciones de manera numérica.

Ejercicios Tema 1: Introducción a la investigación operativa

Ejercicio 1: modelado, ciclo de vida e historia

1. **El circo de Blackett**: Durante la Segunda Guerra Mundial, el grupo de investigación operativa liderado por Patrick Blackett analizó el tamaño óptimo de los convoyes de barcos mercantes escoltados que cruzaban el Atlántico. Explique el razonamiento matemático y operativo detrás de este problema: ¿por qué los convoyes más grandes resultaban ser más seguros frente a los ataques de submarinos enemigos (U-Boote)? Justifique la relación entre el perímetro del convoy (zona expuesta a ataques) y su área (capacidad de transporte).

   Solución:

   El análisis de Patrick Blackett y su equipo sobre la seguridad de los convoyes navales durante la Segunda Guerra Mundial se basó en una relación geométrica fundamental:

   - **Geometría del convoy**:
     - Si agrupamos los barcos mercantes en una sola gran formación (aproximadamente circular), el **área** del convoy (proporcional al número de barcos que transportan mercancías) crece con el cuadrado del radio: $A \propto R^2$.
     - Sin embargo, el **perímetro** del convoy (la zona expuesta que debe ser protegida por barcos de escolta como destructores) crece linealmente con el radio: $P \propto R$.
   - **Consecuencia de seguridad**:
     - Al duplicar el área del convoy (doble de barcos mercantes), el perímetro expuesto sólo aumenta por un factor de aproximadamente $\sqrt{2} \approx 1.41$, no al doble.
     - Esto significa que un convoy grande requiere **menos escoltas por barco mercante** que varios convoyes pequeños separados.
     - Además, la probabilidad de que un submarino enemigo avistara un convoy grande era casi la misma que la de avistar un convoy pequeño, por lo que agrupar los barcos redujo drásticamente el número de encuentros y pérdidas.

2. **Propósitos de modelización**: En el contexto del diseño y gestión de una red de distribución eléctrica nacional:

   - Dé un ejemplo de **modelo físico/icónico**.

- Dé un ejemplo de **modelo descriptivo**.
- Dé un ejemplo de **modelo predictivo**.
- Dé un ejemplo de **modelo prescriptivo**.

Solución:

- **Modelo físico/icónico**: Una maqueta a escala de una subestación eléctrica para ensayar la distribución espacial física de los transformadores y cables de alta tensión.
- **Modelo descriptivo**: Un diagrama unifilar que representa el estado actual de las líneas de transporte y subestaciones, mostrando el flujo de potencia instantáneo en cada línea para responder a: *¿dónde hay sobrecarga hoy?*
- **Modelo predictivo**: Un modelo de regresión o red neuronal que estima la demanda eléctrica nacional para las próximas 24 horas basándose en la temperatura prevista y el día de la semana.
- **Modelo prescriptivo**: Un modelo de optimización (despacho económico de energía) que determina qué centrales generadoras deben encenderse y a qué potencia operar mañana para satisfacer la demanda prevista al menor coste operativo total.

3. **Ciclo de vida en logística**: Una gran cadena de supermercados desea optimizar las rutas de reparto de su flota de camiones para minimizar el consumo de combustible. Describa brevemente qué acciones específicas se llevarían a cabo en cada una de las 4 fases del ciclo de vida del modelado matemático (Observación, Formulación, Validación e Implementación).

   Solución:

   1. **Observación**: Reunirse con los gestores de tráfico, recopilar datos GPS de rutas históricas, consumos medios de combustible por vehículo y coordenadas de los puntos de entrega del supermercado.
   2. **Formulación**: Definir las variables de decisión (si el camión k visita el cliente j después de i), plantear la función objetivo (minimizar kilómetros o consumo equivalente de combustible) y escribir las restricciones (horarios de entrega, capacidad de carga máxima del camión, tiempos de descanso del conductor).
   3. **Validación**: Resolver el modelo para un subconjunto de rutas reales conocidas y contrastar el plan del algoritmo frente al plan histórico del supermercado para comprobar si la solución es realista y si el ahorro estimado es factible.
   4. **Implementación**: Integrar el software de optimización de rutas en la aplicación móvil de los repartidores y en el ERP del centro logístico, formando al personal de planificación.

Ejercicio 2: formulación matemática y clasificación de modelos

Una microcervecería artesanal produce dos tipos de cerveza: una IPA (*India Pale Ale*) y una Stout. Para la elaboración de cada hectolitro (hl) se consumen recursos limitados según la siguiente tabla:

Cerveza	Malta (kg)	Lúpulo (kg)	Tiempo fermentación (días)
IPA	15	4	2
Stout	20	2	3
Disponibilidad	300 kg	50 kg	45 días-fermentador

El beneficio neto de la venta de un hectolitro de IPA es de 150 € y el de Stout es de 120 €.

Se pide:

1. **Formulación lineal**: Plantear el modelo de optimización matemática para maximizar el beneficio neto de la microcervecería. Defina con precisión las variables de decisión, la función objetivo y todas las restricciones operativas. Clasifique este modelo según los criterios tradicionales de optimización.

   Solución:

   Definimos las variables de decisión:

   - x_1: Hectolitros (hl) de cerveza IPA a producir.
   - x_2: Hectolitros (hl) de cerveza Stout a producir.

   Formulación del modelo:

   $$\begin{aligned} \max_{x_1,x_2\in\mathbb{R}} \quad & Z = 150x_1 + 120x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & 15x_1 + 20x_2 \leq 300 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 50 \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 45 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

   Clasificación del modelo:

   - **Linealidad**: Modelo de Programación Lineal (LP), ya que tanto la función objetivo como todas las restricciones son funciones lineales.
   - **Dominio**: Programación continua (o real) en $\mathbb{R}^2$ (asumiendo que los hectolitros se pueden fraccionar).

- **Determinismo**: Modelo determinista (todos los parámetros son conocidos y no estocásticos).

2. **Formulación no lineal con descuento por volumen**: Suponga ahora que el mercado es sensible a la cantidad producida, de modo que, para dar salida a un mayor volumen de producto, la microcervecería debe aplicar promociones. Esto provoca que el beneficio unitario de cada cerveza disminuya linealmente a medida que aumenta su producción total:

   - Para la cerveza IPA, el beneficio unitario base (150 €) se penaliza reduciéndose a razón de 2 € por cada hectolitro de IPA que se fabrique en total.
   - Para la cerveza Stout, el beneficio unitario base (120 €) se penaliza reduciéndose a razón de 3 € por cada hectolitro de Stout que se fabrique en total.

   Formule el nuevo problema de optimización para maximizar el beneficio total de la microcervecería y clasifíquelo nuevamente según su linealidad.

   Solución:

   Deducimos las expresiones analíticas del beneficio unitario a partir de la descripción verbal:

   - Beneficio unitario de IPA: parte de la base de 150 € y disminuye a razón de 2 € por hectolitro x_1, resultando en $(150 - 2x_1)$ €/hl.
   - Beneficio unitario de Stout: parte de la base de 120 € y disminuye a razón de 3 € por hectolitro x_2, resultando en $(120 - 3x_2)$ €/hl.

   Formulación del modelo:

$$\begin{aligned} \max_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} \quad & Z(x_1, x_2) = -2x_1^2 + 150x_1 - 3x_2^2 + 120x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & 15x_1 + 20x_2 \leq 300 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 50 \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 45 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

   Clasificación del modelo:

   - **Linealidad**: Modelo de Programación No Lineal (NLP), debido a que la función objetivo contiene términos cuadráticos (es cóncava cuadrática).
   - **Dominio**: Continuo.
   - **Determinismo**: Determinista.

Verificación computacional mediante Python:

Podemos resolver el modelo cuadrático utilizando `scipy.optimize` en Python:

```python
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

# Definimos la función objetivo a minimizar (negativo del beneficio para maximizar)
def objective(x):
    return -(-2 * x[0]**2 + 150 * x[0] - 3 * x[1]**2 + 120 * x[1])

# Definimos las restricciones g_i(x) <= 0
constraints = [
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: 300 - (15 * x[0] + 20 * x[1])},
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: 50 - (4 * x[0] + 2 * x[1])},
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: 45 - (2 * x[0] + 3 * x[1])}
]

# Límites de no negatividad
bounds = [(0, None), (0, None)]

# Punto de inicio
x0 = [0, 0]

# Resolver
res = minimize(objective, x0, method='SLSQP', bounds=bounds, constraints=constraints)

print("--- SOLUCIÓN DE VERIFICACIÓN ---")
print(f"Estado de la optimización: {res.message}")
print(f"Cantidad IPA (hl) óptima x1: {round(res.x[0], 4)} hl")
print(f"Cantidad Stout (hl) óptima x2: {round(res.x[1], 4)} hl")
print(f"Beneficio máximo total: {round(-res.fun, 2)} €")
```

```
--- SOLUCIÓN DE VERIFICACIÓN ---
Estado de la optimización: Optimization terminated successfully
Cantidad IPA (hl) óptima x1: 8.0 hl
Cantidad Stout (hl) óptima x2: 9.0 hl
Beneficio máximo total: 1909.0 €
```

Ejercicios del Tema 2: optimización no lineal y métodos numéricos

Ejercicio 1: duopolio de Cournot con costes cuadráticos

Dos empresas competidoras, Empresa 1 y Empresa 2, producen un bien de consumo homogéneo. La función de demanda inversa de mercado viene dada por:

$$P(Q) = 20 - Q$$

donde $Q = Q_1 + Q_2$ es la producción total acumulada en el mercado. Las funciones de coste total de cada empresa son cuadráticas y se definen como:

$$C_1(Q_1) = 2Q_1 + \frac{1}{2}Q_1^2 \qquad \text{y} \qquad C_2(Q_2) = 3Q_2 + Q_2^2$$

Las producciones están limitadas físicamente por capacidades máximas: $Q_1 \leq 8$ y $Q_2 \leq 6$, y no pueden ser negativas.

1. **Formulación del problema y funciones de reacción**: Formular el problema de optimización individual de cada empresa para maximizar sus beneficios, determinando sus funciones de reacción o mejor respuesta $Q_1^*(Q_2)$ y $Q_2^*(Q_1)$.

   Solución:

2. **Empresa 1**: El beneficio B_1 se define como la diferencia entre los ingresos y el coste total:

   $$B_1(Q_1, Q_2) = P(Q_1 + Q_2) \cdot Q_1 - C_1(Q_1)$$

   $$B_1(Q_1, Q_2) = (20 - Q_1 - Q_2)Q_1 - \left(2Q_1 + \frac{1}{2}Q_1^2\right) = 18Q_1 - \frac{3}{2}Q_1^2 - Q_1Q_2$$

   Para maximizar, derivamos respecto a Q_1 e igualamos a cero (FONC):

   $$\frac{\partial B_1}{\partial Q_1} = 18 - 3Q_1 - Q_2 = 0 \implies 3Q_1 = 18 - Q_2 \implies Q_1^*(Q_2) = 6 - \frac{Q_2}{3}$$

   Como $Q_2 \geq 0$, la función de mejor respuesta de la Empresa 1 satisface $Q_1^*(Q_2) \leq 6 \leq 8$, por lo que la restricción de capacidad máxima $Q_1 \leq 8$ no se satura y se cumple de forma inactiva.

3. **Empresa 2**: Su beneficio B_2 viene dado por:

$$B_2(Q_1, Q_2) = P(Q_1 + Q_2) \cdot Q_2 - C_2(Q_2)$$

$$B_2(Q_1, Q_2) = (20 - Q_1 - Q_2)Q_2 - (3Q_2 + Q_2^2) = 17Q_2 - 2Q_2^2 - Q_1Q_2$$

Derivando respecto a Q_2 e igualando a cero (FONC):

$$\frac{\partial B_2}{\partial Q_2} = 17 - 4Q_2 - Q_1 = 0 \implies 4Q_2 = 17 - Q_1 \implies Q_2^*(Q_1) = 4.25 - \frac{Q_1}{4}$$

De nuevo, dado que $Q_1 \geq 0$, se cumple que $Q_2^*(Q_1) \leq 4.25 \leq 6$, por lo que la restricción $Q_2 \leq 6$ tampoco se satura.

4. **Equilibrio de Cournot-Nash**: Calcular analíticamente el equilibrio de Cournot-Nash del mercado (el punto donde ambas decisiones son óptimas simultáneamente).

Solución:

El equilibrio de Cournot-Nash se encuentra resolviendo el sistema lineal de ecuaciones formado por las dos funciones de reacción:

$$\begin{cases} 3Q_1 + Q_2 = 18 \\ Q_1 + 4Q_2 = 17 \end{cases}$$

Despejando y resolviendo el sistema:

- De la segunda ecuación: $Q_1 = 17 - 4Q_2$.
- Sustituyendo en la primera:

$$3(17 - 4Q_2) + Q_2 = 18 \implies 51 - 12Q_2 + Q_2 = 18 \implies 11Q_2 = 33 \implies Q_2^* = 3$$

- Calculando Q_1:

$$Q_1^* = 17 - 4(3) = 5$$

El **equilibrio de Cournot-Nash** es:

$$(Q_1^*, Q_2^*) = (5, 3)$$

El precio de mercado resultante es:

$$P^* = 20 - (5 + 3) = 12 \text{ u.m.}$$

Los beneficios en el equilibrio de Nash de cada empresa son:

- Empresa 1: $B_1^* = 12 \cdot 5 - 2 \cdot 5 - 0.5 \cdot 5^2 = 60 - 10 - 12.5 = 37.5$ u.m.

- Empresa 2: $B_2^* = 12 \cdot 3 - 3 \cdot 3 - 3^2 = 36 - 9 - 9 = 18$ u.m.

3. **Análisis de la convexidad del beneficio**: Analizar la convexidad de las funciones de beneficio de cada empresa y discutir si el problema de optimización resultante es convexo.

   Solución:

4. **Convexidad del problema individual**: El problema de cada empresa es un problema de maximización de beneficios. En el contexto de optimización, un problema de maximización es convexo si la función objetivo es cóncava y el conjunto factible es convexo (lo cual se cumple ya que los intervalos de producción $[0, 8]$ y $[0, 6]$ son conjuntos convexos). Analicemos la segunda derivada de las funciones de beneficio individuales:

   - Empresa 1: $\frac{\partial^2 B_1}{\partial Q_1^2} = -3 < 0$. Al ser la segunda derivada estrictamente negativa para cualquier punto, B_1 es estrictamente cóncava respecto a Q_1.
   - Empresa 2: $\frac{\partial^2 B_2}{\partial Q_2^2} = -4 < 0$. Por tanto, B_2 es estrictamente cóncava respecto a Q_2.
   - **Conclusión**: Ambos problemas de optimización individuales son estrictamente convexos.

5. **Verificación del equilibrio en Python**: Podemos validar el cálculo y la concavidad de forma simbólica usando el siguiente script en Python:

```python
import sympy as sp

Q1, Q2 = sp.symbols('Q1 Q2')
B1 = (20 - Q1 - Q2)*Q1 - 2*Q1 - 0.5*Q1**2
B2 = (20 - Q1 - Q2)*Q2 - 3*Q2 - Q2**2

# Derivadas parciales de primer orden (FONC)
dB1 = sp.diff(B1, Q1)
dB2 = sp.diff(B2, Q2)

# Resolver sistema para el equilibrio de Nash
eq = sp.solve([dB1, dB2], (Q1, Q2))
print("Equilibrio de Nash (Q1, Q2):", eq)

# Verificar segundas derivadas (Concavidad)
d2B1 = sp.diff(B1, Q1, 2)
d2B2 = sp.diff(B2, Q2, 2)
print("Segunda derivada B1:", d2B1)
print("Segunda derivada B2:", d2B2)
```

```
Equilibrio de Nash (Q1, Q2): {Q1: 5.00000000000000, Q2: 3.00000000000000}
Segunda derivada B1: -3.00000000000000
Segunda derivada B2: -4
```

Ejercicio 2: caracterización de curvatura y convexidad

Analizar la convexidad de las siguientes funciones en sus respectivos dominios utilizando el análisis de la matriz hessiana, calculando sus menores principales o sus autovalores:

1. **Convexidad de $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$ definida en $\mathbb{R}^2$**: Analizar la convexidad utilizando el análisis de la matriz hessiana, calculando sus menores principales o sus autovalores.

   Solución:

2. **Gradiente de primer orden**:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^{x^2+y^2} \qquad \text{y} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2ye^{x^2+y^2}$$

3. **Matriz hessiana (H)**: Calculando las segundas derivadas:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = (2 + 4x^2)e^{x^2+y^2} \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (2 + 4y^2)e^{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 4xye^{x^2+y^2}$$

   Por lo tanto:

$$H(x, y) = e^{x^2+y^2} \begin{pmatrix} 2 + 4x^2 & 4xy \\ 4xy & 2 + 4y^2 \end{pmatrix}$$

4. **Menores principales**:

   - $M_1 = e^{x^2+y^2}(2 + 4x^2) > 0$ (ya que la función exponencial es siempre estrictamente positiva y $2 + 4x^2 \geq 2$).
   - $M_2 = \det(H) = e^{2(x^2+y^2)} \left[(2 + 4x^2)(2 + 4y^2) - 16x^2y^2\right]$

     $$M_2 = e^{2(x^2+y^2)} \left[4 + 8x^2 + 8y^2 + 16x^2y^2 - 16x^2y^2\right] = e^{2(x^2+y^2)} \left[4 + 8x^2 + 8y^2\right] > 0$$

   - **Conclusión**: Dado que todos los menores principales son estrictamente positivos para cualquier $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, la matriz hessiana es definida positiva ($H \succ 0$). Por tanto, la función es **estrictamente convexa** en todo su dominio $\mathbb{R}^2$.

5. **Convexidad de $f(x,y) = 2x^2 - 4xy + y^4$ definida en $\mathbb{R}^2$**: Analizar la convexidad utilizando el análisis de la matriz hessiana, calculando sus menores principales o sus autovalores.

   Solución:

6. **Gradiente**:
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x - 4y \qquad \text{y} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -4x + 4y^3$$

7. **Matriz hessiana (H)**:
$$H(x,y) = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{pmatrix}$$

8. **Menores principales**:

   - $M_1 = 4 > 0$.
   - $M_2 = \det(H) = 48y^2 - 16 = 16(3y^2 - 1)$.
   - **Análisis**: Para que la función sea convexa en su dominio, la hessiana debe ser semidefinida positiva para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Sin embargo, vemos que M_2 depende del valor de la variable y:
   - Si $3y^2 - 1 < 0 \implies |y| < \frac{1}{\sqrt{3}}$, entonces $M_2 < 0$. Al ser el determinante negativo, la matriz es indefinida.
   - **Conclusión**: La función **no es convexa en todo el dominio** $\mathbb{R}^2$ (únicamente exhibe convexidad local en el espacio donde se satisface $|y| \geq \frac{1}{\sqrt{3}}$).

9. **Convexidad de $f(x,y) = -\ln(x) - \ln(y)$ definida en el dominio de valores estrictamente positivos $\mathbb{R}^2_{++}$**: Analizar la convexidad utilizando el análisis de la matriz hessiana, calculando sus menores principales o sus autovalores.

   Solución:

10. **Gradiente**:
$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{1}{x} \qquad \text{y} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{1}{y}$$

11. **Matriz hessiana (H)**:
$$H(x,y) = \begin{pmatrix} 1/x^2 & 0 \\ 0 & 1/y^2 \end{pmatrix}$$

12. **Menores principales**: En el dominio $\mathbb{R}^2_{++}$ se tiene que:

    - $M_1 = \frac{1}{x^2} > 0$ (ya que $x > 0$).
    - $M_2 = \det(H) = \frac{1}{x^2 y^2} > 0$ (ya que $x, y > 0$).

- **Conclusión**: Al ser los menores principales estrictamente positivos en todo el dominio de definición de la función, la hessiana es definida positiva ($H \succ 0$) y la función es **estrictamente convexa** en $\mathbb{R}^2_{++}$.

13. **Validación en Python (SymPy)**:

```
import sympy as sp

x, y = sp.symbols('x y', real=True)

# Caso 2: f(x, y) = 2x^2 - 4xy + y^4
f2 = 2*x**2 - 4*x*y + y**4
H2 = sp.hessian(f2, (x, y))
print("Hessiana de f2:\n", H2)
print("Determinante de H2:", H2.det())
```

```
Hessiana de f2:
 Matrix([[4, -4], [-4, 12*y**2]])
Determinante de H2: 48*y**2 - 16
```

Ejercicio 3: clasificación de puntos estacionarios

Considerar la siguiente función real de dos variables:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20$$

1. **Localización de puntos críticos**: Encontrar todos los puntos críticos o estacionarios de la función aplicando las condiciones de primer orden (FONC).

   Solución:

Las condiciones necesarias de primer orden (FONC) exigen que el vector gradiente sea nulo:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3 \\ 3y^2 - 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esto genera un sistema de dos ecuaciones independientes:

1. $3x^2 - 3 = 0 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1$.
2. $3y^2 - 12 = 0 \implies y^2 = 4 \implies y = \pm 2$.

Combinando todas las soluciones posibles, obtenemos **cuatro puntos críticos**:

- $P_1 = (1, 2)$
- $P_2 = (1, -2)$
- $P_3 = (-1, 2)$
- $P_4 = (-1, -2)$

2. **Clasificación de puntos críticos**: Clasificar cada uno de los puntos estacionarios hallados utilizando el criterio de la matriz hessiana y las condiciones de segundo orden (SOSC).

   Solución:

Calculamos la matriz hessiana general para la función:

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 6y \end{pmatrix}$$

Al ser una matriz diagonal, sus autovalores son directamente los elementos de la diagonal principal: $\lambda_1 = 6x$ y $\lambda_2 = 6y$. Evaluamos cada uno de los cuatro puntos:

1. **Punto** $P_1 = (1, 2)$:

$$H(1, 2) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} \implies \lambda_1 = 6 > 0, \quad \lambda_2 = 12 > 0$$

   Hessiana definida positiva ($H \succ 0$). Por tanto, P_1 es un **mínimo local estricto**. Valor de la función: $f(1, 2) = 1^3 + 2^3 - 3(1) - 12(2) + 20 = 2$.

2. **Punto** $P_2 = (1, -2)$:

$$H(1, -2) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -12 \end{pmatrix} \implies \lambda_1 = 6 > 0, \quad \lambda_2 = -12 < 0$$

   Hessiana indefinida (autovalores de distinto signo). Por tanto, P_2 es un **punto de silla**. Valor de la función: $f(1, -2) = 1^3 + (-2)^3 - 3(1) - 12(-2) + 20 = 34$.

3. **Punto** $P_3 = (-1, 2)$:

$$H(-1, 2) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} \implies \lambda_1 = -6 < 0, \quad \lambda_2 = 12 > 0$$

   Hessiana indefinida. Por tanto, P_3 es un **punto de silla**. Valor de la función: $f(-1, 2) = (-1)^3 + 2^3 - 3(-1) - 12(2) + 20 = 6$.

4. **Punto** $P_4 = (-1, -2)$:

$$H(-1,-2) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -12 \end{pmatrix} \implies \lambda_1 = -6 < 0, \quad \lambda_2 = -12 < 0$$

   Hessiana definida negativa ($H \prec 0$). Por tanto, P_4 es un **máximo local estricto**. Valor de la función: $f(-1,-2) = (-1)^3 + (-2)^3 - 3(-1) - 12(-2) + 20 = 38$.

5. **Análisis de óptimos globales**: Determinar razonadamente si la función posee algún mínimo global o máximo global sobre todo el dominio $\mathbb{R}^2$.

   Solución:

La función **no posee óptimos globales** sobre $\mathbb{R}^2$ por falta de acotación:

- Si fijamos $y = 0$ y hacemos tender $x \to +\infty$: $\lim_{x\to+\infty} f(x,0) = \lim_{x\to+\infty}(x^3 - 3x + 20) = +\infty$.
- Si fijamos $y = 0$ y hacemos tender $x \to -\infty$: $\lim_{x\to-\infty} f(x,0) = \lim_{x\to-\infty}(x^3 - 3x + 20) = -\infty$.

Dado que la función no está acotada superior ni inferiormente en $\mathbb{R}^2$, los mínimos y máximos locales hallados no pueden extender su validez de manera global.

Ejercicio 4: trazado de búsqueda áurea y Newton 1D

Se desea encontrar el mínimo global de la función real:

$$f(x) = x\ln(x) - 1.5x$$

en el intervalo acotado $[1, 3]$. Se sabe que el mínimo analítico exacto se encuentra en $x^* = e^{0.5} \approx 1.6487$.

1. **Paso 1 del método de la sección áurea**: Realizar de forma manual el **Paso 1** del método de la **Sección Áurea** para una tolerancia $\epsilon = 0.5$ (utilizar $\alpha \approx 1.61803$). Detallar la amplitud inicial, la posición de los puntos de evaluación λ_0, μ_0, sus correspondientes valores de función y el descarte de intervalo.

   Solución:

2. **Amplitud de búsqueda inicial**: El intervalo inicial es $[a_0, b_0] = [1, 3]$. Su amplitud es $b_0 - a_0 = 2.0$.

3. **Amplitud de reducción** I_1: Utilizando la razón áurea $\alpha \approx 1.61803$:

$$I_1 = \frac{b_0 - a_0}{\alpha} = \frac{2.0}{1.61803} \approx 1.2361$$

4. **Puntos de evaluación iniciales**:

$$\lambda_0 = b_0 - I_1 = 3 - 1.2361 = 1.7639$$

$$\mu_0 = a_0 + I_1 = 1 + 1.2361 = 2.2361$$

5. **Evaluación de la función**:

   - $f(\lambda_0) = f(1.7639) = 1.7639 \ln(1.7639) - 1.5(1.7639) \approx -1.6449$
   - $f(\mu_0) = f(2.2361) = 2.2361 \ln(2.2361) - 1.5(2.2361) \approx -1.5548$

6. **Descarte de intervalos**: Como $f(\lambda_0) < f(\mu_0)$ (es decir, $-1.6449 < -1.5548$), el mínimo no puede encontrarse en el subintervalo $[\mu_0, b_0]$. Por lo tanto, descartamos la porción derecha del dominio. El **nuevo intervalo** para la siguiente iteración es:

$$[a_1, b_1] = [a_0, \mu_0] = [1.0, 2.2361]$$

   Su amplitud es 1.2361, que resulta mayor que la tolerancia $\epsilon = 0.5$, por lo que el algoritmo continuaría.

7. **Paso 1 del método de Newton 1D**: Realizar de forma manual el **Paso 1** del **Método de Newton 1D** partiendo de la aproximación inicial $x_0 = 1.0$. Mostrar detalladamente las ecuaciones de la primera y segunda derivada de la función, su evaluación en x_0 y el cálculo del siguiente punto x_1.

   Solución:

8. **Ecuaciones de las derivadas**:

   - Función: $f(x) = x \ln(x) - 1.5x$
   - Primera derivada: $f'(x) = \ln(x) + x\left(\frac{1}{x}\right) - 1.5 = \ln(x) - 0.5$
   - Segunda derivada: $f''(x) = \frac{1}{x}$

9. **Evaluación en el punto inicial** $x_0 = 1.0$:

   - $f'(1.0) = \ln(1.0) - 0.5 = -0.5$
   - $f''(1.0) = \frac{1}{1.0} = 1.0$

10. **Actualización de Newton**:

$$x_1 = x_0 - \frac{f'(x_0)}{f''(x_0)} = 1.0 - \frac{-0.5}{1.0} = 1.5$$

La aproximación $x_1 = 1.5$ se sitúa notablemente cerca del óptimo analítico exacto $x^* \approx 1.6487$ en un único paso debido a que la función objetivo presenta una curvatura muy bien aproximada cuadráticamente en el entorno de x_0.

Ejercicio 5: coordenadas cíclicas: optimización por direcciones ortogonales

Dada la función cuadrática de dos variables con acoplamiento:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

1. **Búsqueda lineal en la variable** x: Optimizar respecto a la variable x (fijando $y = 0$) mediante una búsqueda unidimensional exacta para hallar el punto intermedio x_1.

   Solución:

Partimos de $x_0 = (0, 0)^T$. Optimizamos respecto a la primera dirección coordenada $e_1 = (1, 0)^T$ fijando la variable $y = 0$:

$$f(x, 0) = 3x^2 + 2x(0) + (0)^2 - 4x - 2(0) = 3x^2 - 4x$$

Minimizamos esta función de una sola variable derivando e igualando a cero:

$$\frac{df(x, 0)}{dx} = 6x - 4 = 0 \implies x = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0.6667$$

El punto resultante al término de la primera búsqueda lineal es:

$$x_1 = \left(\frac{2}{3}, 0\right)^T$$

2. **Búsqueda lineal en la variable** y: Optimizar respecto a la variable y (fijando $x = x_1$) mediante una búsqueda lineal exacta para determinar el siguiente iterado x_2.

   Solución:

Fijando $x = x_1 = 2/3$, optimizamos ahora respecto a la segunda dirección coordenada $e_2 = (0, 1)^T$:

$$f(2/3, y) = 3\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 2\left(\frac{2}{3}\right)y + y^2 - 4\left(\frac{2}{3}\right) - 2y$$

$$f(2/3, y) = \frac{4}{3} + \frac{4}{3}y + y^2 - \frac{8}{3} - 2y = y^2 - \frac{2}{3}y - \frac{4}{3}$$

Minimizamos derivando respecto a y e igualando a cero:

$$\frac{df(2/3, y)}{dy} = 2y - \frac{2}{3} = 0 \implies y = \frac{1}{3} \approx 0.3333$$

El punto resultante al final de la iteración (el primer ciclo de variables) es:

$$x_2 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)^T$$

3. **Análisis de convergencia y acoplamiento**: Analizar si la convergencia en este método es directa (en un solo ciclo) o dibuja una trayectoria en escalera, justificándolo según el acoplamiento de la matriz hessiana.

   Solución:

Calculemos el óptimo analítico global de la función cuadrática igualando su gradiente a cero:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x + 2y - 4 \\ 2x + 2y - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema:

- De la segunda ecuación: $2x + 2y = 2 \implies x + y = 1 \implies y = 1 - x$.
- Sustituyendo en la primera:

$$6x + 2(1 - x) - 4 = 0 \implies 4x - 2 = 0 \implies x^* = 0.5$$

- Sustituyendo: $y^* = 0.5$.

El mínimo analítico es $x^* = (0.5, 0.5)^T$. Dado que el punto tras un ciclo completo es $x_2 = (2/3, 1/3)^T \neq x^*$, el método de coordenadas cíclicas **no converge al óptimo de forma directa**.

Esto se debe a que la matriz hessiana:

$$H = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

no es una matriz diagonal. El término de acoplamiento cruzado ($2xy$ con coeficiente diferente de cero) deforma las elipses de las curvas de nivel inclinándolas respecto a los ejes de coordenadas. Como el algoritmo solo avanza en direcciones estrictamente paralelas a los ejes coordenados de forma secuencial, se ve obligado a dibujar un camino de "escalones", ralentizando significativamente la convergencia hacia el óptimo.

Ejercicio 6: máximo descenso: invarianza ortogonal y trazado

Minimizar la misma función cuadrática:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

partiendo desde $x_0 = (0, 0)^T$ utilizando el método del **Máximo descenso** con búsqueda de tamaño de paso exacta.

1. **Gradiente y dirección de búsqueda inicial**: Calcular el gradiente analítico de la función y determinar la dirección inicial de búsqueda d_0.

   Solución:

2. **Vector gradiente analítico**:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x + 2y - 4 \\ 2x + 2y - 2 \end{pmatrix}$$

3. **Evaluación en la solución inicial** $x_0 = (0, 0)^T$:

$$\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

4. **Dirección de máxima bajada** d_0: La dirección es el gradiente negativo:

$$d_0 = -\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

5. **Búsqueda lineal exacta y actualización de puntos**: Plantear la función unidimensional de paso $\phi(\alpha) = f(x_0 + \alpha d_0)$ y resolver analíticamente la optimización del tamaño de paso $\alpha_0 = \arg\min_{\alpha>0} \phi(\alpha)$. Calcular el siguiente punto iterado $x_1 = x_0 + \alpha_0 d_0$.

   Solución:

6. **Trayectoria lineal parametrizada**:

$$x(\alpha) = x_0 + \alpha d_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4\alpha \\ 2\alpha \end{pmatrix}$$

7. **Planteamiento de la función unidimensional** $\phi(\alpha)$: Sustituyendo las variables en la función objetivo:

$$\phi(\alpha) = f(4\alpha, 2\alpha) = 3(4\alpha)^2 + 2(4\alpha)(2\alpha) + (2\alpha)^2 - 4(4\alpha) - 2(2\alpha)$$

$$\phi(\alpha) = 48\alpha^2 + 16\alpha^2 + 4\alpha^2 - 16\alpha - 4\alpha = 68\alpha^2 - 20\alpha$$

8. **Optimización del tamaño de paso**: Minimizamos derivando respecto a α e igualando a cero:
$$\phi'(\alpha) = 136\alpha - 20 = 0 \implies \alpha_0 = \frac{20}{136} = \frac{5}{34} \approx 0.1471$$

9. **Actualización del punto**:
$$x_1 = x_0 + \alpha_0 d_0 = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} + \frac{5}{34}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}10/17\\5/17\end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix}0.5882\\0.2941\end{pmatrix}$$

10. **Verificación del Teorema de Ortogonalidad**: Calcular la dirección de búsqueda en el siguiente paso ($d_1 = -\nabla f(x_1)$) y demostrar analíticamente que d_0 y d_1 son ortogonales ($d_0^T d_1 = 0$), verificando el Teorema de Ortogonalidad Sucesiva.

    Solución:

11. **Evaluación del gradiente en** x_1:
$$\nabla f(x_1) = \begin{pmatrix}6(10/17) + 2(5/17) - 4\\2(10/17) + 2(5/17) - 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{70}{17} - \frac{68}{17}\\\frac{30}{17} - \frac{34}{17}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2/17\\-4/17\end{pmatrix}$$

12. **Siguiente dirección de búsqueda** d_1:
$$d_1 = -\nabla f(x_1) = \begin{pmatrix}-2/17\\4/17\end{pmatrix}$$

13. **Cálculo del producto escalar**:
$$d_0^T d_1 = \begin{pmatrix}4 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2/17\\4/17\end{pmatrix} = 4\left(-\frac{2}{17}\right) + 2\left(\frac{4}{17}\right) = -\frac{8}{17} + \frac{8}{17} = 0$$

El resultado demuestra de forma exacta que las direcciones de búsqueda consecutivas son ortogonales, validando experimentalmente el Teorema de la Ortogonalidad Sucesiva de los algoritmos de gradiente con búsqueda exacta.

Ejercicio 7: Newton multivariante: convergencia cuadrática

Dada la función cuadrática:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

Se pide aplicar el método de **Newton multivariante** libre partiendo del punto de búsqueda inicial $x_0 = (0, 0)^T$:

1. **Gradiente y Hessiana iniciales**: Calcular el vector gradiente $\nabla f(x_0)$ y la matriz hessiana $H = \nabla^2 f(x_0)$.

   Solución:

2. **Gradiente evaluado en x_0**:

$$\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

3. **Matriz hessiana (H)**: Al tratarse de una función cuadrática, las segundas derivadas parciales son constantes en todo el espacio:

$$H = \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

4. **Cálculo de la inversa de la Hessiana**: Calcular analíticamente la matriz inversa de la hessiana H^{-1}.

   Solución:

Para calcular la inversa de la matriz de segundo orden:

1. **Determinante**:

$$\det(H) = 6(2) - 2(2) = 12 - 4 = 8$$

2. **Matriz adjunta transpuesta**: La matriz es simétrica, por lo que:

$$H^{-1} = \frac{1}{\det(H)} \begin{pmatrix} H_{22} & -H_{12} \\ -H_{21} & H_{11} \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 & -0.25 \\ -0.25 & 0.75 \end{pmatrix}$$

3. **Actualización e interpretación física de la convergencia**: Realizar la actualización de Newton $x_1 = x_0 - H^{-1}\nabla f(x_0)$. Comprobar que se alcanza el mínimo analítico exacto de la función en una única iteración y explicar razonadamente por qué se da este fenómeno.

   Solución:

4. **Actualización de Newton**:

$$x_1 = x_0 - H^{-1}\nabla f(x_0)$$

$$x_1 = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0.25 & -0.25\\-0.25 & 0.75\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$$

$$x_1 = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0.25(-4) - 0.25(-2)\\-0.25(-4) + 0.75(-2)\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}-1 + 0.5\\1 - 1.5\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}-0.5\\-0.5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.5\\0.5\end{pmatrix}$$

5. **Explicación teórica**: El método de Newton multivariante calcula el siguiente iterado optimizando la aproximación cuadrática de segundo orden (Taylor) de la función en el punto actual. Para cualquier función estrictamente cuadrática, esta aproximación de segundo orden es **exacta** en todo el dominio de definición de la función. Como consecuencia directa de esto, la aproximación cuadrática no comete ningún error y el método de Newton localiza el mínimo global exacto en **exactamente una iteración** desde cualquier punto inicial arbitrario.

6. **Verificación de Newton Multivariante en Python (SciPy)**:

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

def objective(x):
    return 3*x[0]**2 + 2*x[0]*x[1] + x[1]**2 - 4*x[0] - 2*x[1]

# Ejecutar el solver
res = minimize(objective, x0=[0.0, 0.0], method='Newton-CG', jac=lambda x: np.array([6*x[0]+2
print("Mínimo numérico alcanzado por Newton:", res.x)
```

```
Mínimo numérico alcanzado por Newton: [0.5 0.5]
```

---

4. **Newton multivariante en funciones no cuadráticas**: Considere ahora una función no cuadrática dada por:

$$g(x, y) = e^x - x + y^2$$

Partiendo del punto inicial $x_0 = (1, 1)^T$, calcule la primera iteración de Newton multivariante x_1. Determine si x_1 es el óptimo analítico de la función y discuta cómo difiere la convergencia del método en funciones no cuadráticas.

Solución:

5. **Cálculo del gradiente de $g(x, y)$**:

$$\nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} e^x - 1 \\ 2y \end{pmatrix}$$

Evaluando en $x_0 = (1, 1)^T$:

$$\nabla g(1, 1) = \begin{pmatrix} e^1 - 1 \\ 2(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e - 1 \\ 2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1.7183 \\ 2 \end{pmatrix}$$

6. **Cálculo de la matriz hessiana de $g(x, y)$**:

$$H(x, y) = \nabla^2 g(x, y) = \begin{pmatrix} e^x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Evaluando en $x_0 = (1, 1)^T$:

$$H(1, 1) = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2.7183 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

7. **Cálculo de la matriz inversa de la hessiana**: Al ser una matriz diagonal, su inversa se obtiene directamente invirtiendo los elementos de la diagonal principal:

$$H^{-1}(1, 1) = \begin{pmatrix} e^{-1} & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.3679 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

8. **Actualización de Newton**:

$$x_1 = x_0 - H^{-1} \nabla g(x_0)$$

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} e^{-1} & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e - 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} e^{-1}(e - 1) \\ 0.5(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 - e^{-1} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-1} \\ 0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.3679 \\ 0 \end{pmatrix}$$

9. **Análisis del óptimo analítico**: El gradiente de $g(x, y)$ es nulo si:

$$\nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} e^x - 1 \\ 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies e^x = 1 \implies x^* = 0, \quad 2y = 0 \implies y^* = 0$$

El mínimo analítico global exacto se encuentra en $x^* = (0, 0)^T$. Dado que $x_1 = (e^{-1}, 0)^T \approx (0.3679, 0)^T \neq (0, 0)^T$, el método **no ha convergido al óptimo en una sola iteración**.

10. **Discusión de la convergencia**: En funciones no cuadráticas, la aproximación polinómica de segundo orden dada por el desarrollo de Taylor no es exacta en todo el espacio (debido a la presencia de derivadas de orden superior, como las de la exponencial e^x). Por tanto, la dirección y longitud de paso de Newton cometen un error de truncamiento. El método no alcanza el óptimo en una sola iteración, sino que requiere un proceso iterativo. Su principal ventaja es que goza de **convergencia cuadrática local** (es decir, el número de dígitos significativos correctos se duplica aproximadamente en cada iteración una vez que el algoritmo se encuentra lo suficientemente cerca del óptimo x^*).

Ejercicios del Tema 3: análisis convexo

Ejercicio 1: combinaciones convexas y conjuntos convexos

En la teoría de la optimización entera y lineal, la intersección de conjuntos convexos juega un papel fundamental al definir regiones factibles que combinan múltiples restricciones.

Se pide:

1. **Demostrar analíticamente que la intersección de una familia arbitraria (posiblemente infinita) de conjuntos convexos $\mathcal{S}_i \subseteq \mathbb{R}^n$, denotada por $\mathcal{S} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{S}_i$, es a su vez un conjunto convexo.**:

   Solución:

Queremos demostrar que la intersección $\mathcal{S} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{S}_i$ de una familia arbitraria de conjuntos convexos $\mathcal{S}_i \subseteq \mathbb{R}^n$ es un conjunto convexo.

Demostración:

1. Sean $x, y \in \mathcal{S}$ dos puntos cualesquiera de la intersección, y sea $\lambda \in [0, 1]$.
2. Por la definición de la intersección de conjuntos, si $x, y \in \mathcal{S}$, entonces $x \in \mathcal{S}_i$ e $y \in \mathcal{S}_i$ para todo índice $i \in I$.
3. Dado que cada conjunto $\mathcal{S}_i$ es convexo por hipótesis, cualquier combinación convexa de sus puntos también pertenece al conjunto. Por tanto, para todo $\lambda \in [0, 1]$ se cumple:

$$\lambda x + (1 - \lambda) y \in \mathcal{S}_i, \quad \forall i \in I$$

4. Al cumplirse esta pertenencia para todos los elementos de la familia ($i \in I$), se deduce por definición de intersección que:

$$\lambda x + (1 - \lambda) y \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{S}_i = \mathcal{S}$$

5. Como esta relación es válida para cualesquiera $x, y \in \mathcal{S}$ y cualquier $\lambda \in [0, 1]$, el conjunto intersección $\mathcal{S}$ es **convexo**. ■

---

2. **Mostrar mediante un contraejemplo gráfico o analítico en $\mathbb{R}^2$ que la unión de dos conjuntos convexos $\mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2$ no es necesariamente un conjunto convexo.**:

   Solución:

Queremos mostrar mediante un contraejemplo en $\mathbb{R}^2$ que la unión de dos conjuntos convexos $\mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2$ no es necesariamente convexa.

Contraejemplo: Sean los conjuntos convexos $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ definidos como dos intervalos cerrados (segmentos de recta unidimensionales en el eje x):

$$\mathcal{S}_1 = \{(x, 0)^T \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1\}$$

$$\mathcal{S}_2 = \{(x, 0)^T \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \leq x \leq 3\}$$

Ambos conjuntos son convexos por ser segmentos cerrados. Consideremos su unión $\mathcal{U} = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2$.

- Tomemos el punto $a = (0.5, 0)^T \in \mathcal{S}_1 \subseteq \mathcal{U}$.
- Tomemos el punto $b = (2.5, 0)^T \in \mathcal{S}_2 \subseteq \mathcal{U}$.
- Evaluemos su punto medio (combinación convexa con $\lambda = 0.5$):

$$c = 0.5a + 0.5b = 0.5(0.5, 0)^T + 0.5(2.5, 0)^T = (1.5, 0)^T$$

El punto $c = (1.5, 0)^T$ no pertenece a $\mathcal{S}_1$ (puesto que $1.5 > 1$) y tampoco pertenece a $\mathcal{S}_2$ (ya que $1.5 < 2$). Por tanto, $c \notin \mathcal{U}$.

Dado que existen dos puntos en $\mathcal{U}$ cuya combinación convexa no pertenece a $\mathcal{U}$, la unión **no es un conjunto convexo**. ■

Ejercicio 2: operaciones algebraicas que preservan la convexidad

Demostrar las siguientes propiedades relativas a la preservación de la convexidad de conjuntos bajo operaciones afines y algebraicas:

1. **Sean $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ dos conjuntos convexos. Demostrar que su suma de Minkowski, definida como $\mathcal{S}_1 + \mathcal{S}_2 = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in \mathcal{S}_1,\ x_2 \in \mathcal{S}_2\}$, es un conjunto convexo.**:

   Solución:

Queremos demostrar que la suma de Minkowski $\mathcal{S}_1 + \mathcal{S}_2 = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in \mathcal{S}_1,\ x_2 \in \mathcal{S}_2\}$ de dos conjuntos convexos $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ es convexa.

Demostración:

1. Sean $z_a, z_b \in \mathcal{S}_1 + \mathcal{S}_2$ dos puntos arbitrarios de la suma, y sea $\lambda \in [0, 1]$.
2. Por definición del conjunto suma, existen puntos $x_a, x_b \in \mathcal{S}_1$ e $y_a, y_b \in \mathcal{S}_2$ tales que:

$$z_a = x_a + y_a \qquad \text{y} \qquad z_b = x_b + y_b$$

3. Evaluamos la combinación convexa de z_a y z_b:

$$\lambda z_a + (1 - \lambda) z_b = \lambda(x_a + y_a) + (1 - \lambda)(x_b + y_b)$$

4. Agrupamos los términos correspondientes a cada uno de los conjuntos de procedencia:

$$\lambda z_a + (1 - \lambda) z_b = [\lambda x_a + (1 - \lambda) x_b] + [\lambda y_a + (1 - \lambda) y_b]$$

5. Puesto que $\mathcal{S}_1$ es convexo y $x_a, x_b \in \mathcal{S}_1$, definimos la combinación $x_c = \lambda x_a + (1 - \lambda) x_b \in \mathcal{S}_1$.
6. Puesto que $\mathcal{S}_2$ es convexo y $y_a, y_b \in \mathcal{S}_2$, definimos la combinación $y_c = \lambda y_a + (1 - \lambda) y_b \in \mathcal{S}_2$.
7. Por tanto, tenemos que:

$$\lambda z_a + (1 - \lambda) z_b = x_c + y_c$$

   Como $x_c \in \mathcal{S}_1$ e $y_c \in \mathcal{S}_2$, se cumple que $x_c + y_c \in \mathcal{S}_1 + \mathcal{S}_2$.
8. Queda demostrado que la suma de Minkowski $\mathcal{S}_1 + \mathcal{S}_2$ es **convexa**. ■

---

2. **Sea $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo, y sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una transformación afín dada por $f(x) = Ax + b$, donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Demostrar que la imagen del conjunto, $f(\mathcal{S}) = \{Ax + b \mid x \in \mathcal{S}\}$, es un conjunto convexo en $\mathbb{R}^m$.**:

   Solución: Queremos demostrar que la imagen de un conjunto convexo $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$ bajo la transformación afín $f(x) = Ax + b$ es convexa en $\mathbb{R}^m$.

Demostración:

1. Sean $y_a, y_b \in f(\mathcal{S})$ dos puntos de la imagen, y sea $\lambda \in [0, 1]$.
2. Por definición del conjunto imagen, existen preimágenes $x_a, x_b \in \mathcal{S}$ tales que:

$$y_a = Ax_a + b \qquad \text{y} \qquad y_b = Ax_b + b$$

3. Evaluamos la combinación convexa de los puntos imagen:

$$\lambda y_a + (1-\lambda) y_b = \lambda(Ax_a + b) + (1-\lambda)(Ax_b + b)$$

4. Expandimos y factorizamos por la matriz A y por el vector constante b:

$$\lambda y_a + (1-\lambda) y_b = A\left[\lambda x_a + (1-\lambda) x_b\right] + \left[\lambda + (1-\lambda)\right] b = A\left[\lambda x_a + (1-\lambda) x_b\right] + b$$

5. Puesto que el dominio original $\mathcal{S}$ es un conjunto convexo y $x_a, x_b \in \mathcal{S}$, definimos el punto $x_c = \lambda x_a + (1-\lambda) x_b \in \mathcal{S}$.

6. Por consiguiente:

$$\lambda y_a + (1-\lambda) y_b = Ax_c + b = f(x_c)$$

   Como $x_c \in \mathcal{S}$, su transformación $f(x_c)$ pertenece por definición al conjunto imagen $f(\mathcal{S})$.

7. Se concluye que el conjunto imagen $f(\mathcal{S})$ es **convexo**. ■

Ejercicio 3: puntos extremos y teorema de Minkowski-Weyl

Considerar el conjunto de puntos $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^2$ definido por la inecuación de la norma L_1:

$$\mathcal{S} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 1\}$$

Se pide:

1. **Dibujar o describir geométricamente el conjunto $\mathcal{S}$ en el plano real $\mathbb{R}^2$, determinando si es un conjunto convexo y acotado (un politopo).**:

   Solución:

El conjunto $\mathcal{S} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 1\}$ representa el **círculo unidad bajo la norma L_1** en $\mathbb{R}^2$.

- En el primer cuadrante ($x, y \geq 0$), la frontera es la recta lineal $x + y = 1$.
- Replicando por simetría en los otros tres cuadrantes, el conjunto dibuja un **cuadrado rotado de** 45° (un rombo) centrado en el origen $(0, 0)^T$, cuyos vértices se encuentran en los puntos coordenados $(1, 0)^T$, $(0, 1)^T$, $(-1, 0)^T$ y $(0, -1)^T$.
- Al ser el círculo de una norma matemática, es de forma garantizada **convexo y acotado** (un politopo compacto).

---

2. **Identificar todos los puntos extremos (o vértices) del conjunto $\mathcal{S}$ aplicando la definición formal de punto extremo (aquellos puntos que no pueden expresarse como combinación convexa propia de otros dos puntos distintos del conjunto).**:

   Solución: Los **puntos extremos** de $\mathcal{S}$ son sus cuatro vértices:

$$\mathcal{E} = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Demostración formal para $v_1 = (1, 0)^T$: Supongamos por reducción al absurdo que v_1 no es un punto extremo. Entonces existirían dos puntos distintos $a, b \in \mathcal{S}$ $(a \neq b)$ y un parámetro $\lambda \in (0, 1)$ tales que:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + (1 - \lambda) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

1. Para la primera coordenada se tiene:

$$1 = \lambda a_1 + (1 - \lambda) b_1$$

   Como $a, b \in \mathcal{S}$, se cumple que $|a_1| \leq |a_1| + |a_2| \leq 1 \implies a_1 \leq 1$. Análogamente, $b_1 \leq 1$.

2. Para que una combinación convexa estricta $(\lambda \in (0, 1))$ de dos números menores o iguales a 1 resulte exactamente en 1, es matemáticamente obligatorio que ambos números sean iguales a 1:

$$a_1 = 1 \qquad \text{y} \qquad b_1 = 1$$

3. Sustituyendo en la restricción del conjunto $|x| + |y| \leq 1$:

   - Para a: $|1| + |a_2| \leq 1 \implies 1 + |a_2| \leq 1 \implies a_2 = 0$.
   - Para b: $|1| + |b_2| \leq 1 \implies 1 + |b_2| \leq 1 \implies b_2 = 0$.

4. Esto implica que $a = (1, 0)^T$ y $b = (1, 0)^T$, lo cual contradice la hipótesis de partida de que a y b eran puntos distintos $(a \neq b)$.

5. Por lo tanto, $v_1 = (1, 0)^T$ es un **punto extremo**. Por simetría en los cuadrantes, se demuestra idénticamente la propiedad para v_2, v_3 y v_4. ■

---

3. **Demostrar que cualquier punto interior o de la frontera de $\mathcal{S}$ (por ejemplo, el punto $(0.2, 0.5)^T$) se puede expresar como una combinación convexa de sus puntos extremos, de acuerdo con el Teorema de Representación de Minkowski.**:

   Solución:

Queremos escribir el punto $p = (0.2, 0.5)^T \in \mathcal{S}$ como una combinación convexa de sus puntos extremos:

$$p = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 + \lambda_4 v_4$$

con $\lambda_i \geq 0$ y $\sum_{i=1}^{4} \lambda_i = 1$.

1. Escribimos el sistema de ecuaciones coordenadas correspondientes:

$$0.2 = \lambda_1(1) + \lambda_2(0) + \lambda_3(-1) + \lambda_4(0) \implies \lambda_1 - \lambda_3 = 0.2$$

$$0.5 = \lambda_1(0) + \lambda_2(1) + \lambda_3(0) + \lambda_4(-1) \implies \lambda_2 - \lambda_4 = 0.5$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1$$

2. Despejamos los pesos principales en función de los opuestos:

$$\lambda_1 = 0.2 + \lambda_3 \qquad \text{y} \qquad \lambda_2 = 0.5 + \lambda_4$$

3. Sustituimos en la ecuación de suma de pesos unitaria:

$$(0.2 + \lambda_3) + (0.5 + \lambda_4) + \lambda_3 + \lambda_4 = 1 \implies 0.7 + 2(\lambda_3 + \lambda_4) = 1 \implies \lambda_3 + \lambda_4 = 0.15$$

4. Asignamos un valor factible arbitrario para resolver el grado de libertad. Por ejemplo, elegimos $\lambda_4 = 0$. Esto nos da:

$$\lambda_3 = 0.15$$

$$\lambda_1 = 0.2 + 0.15 = 0.35$$

$$\lambda_2 = 0.5 + 0 = 0.50$$

$$\lambda_4 = 0.00$$

5. Verificamos que todos los coeficientes son no negativos ($\lambda_i \geq 0$) y suman 1 ($0.35 + 0.50 + 0.15 + 0 = 1.0$).

6. Comprobamos la combinación:

$$0.35 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0.50 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 0.15 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.35 - 0.15 \\ 0.50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.5 \end{pmatrix} = p$$

La representación es correcta y válida. ■

Ejercicio 4: caracterización de primer orden de funciones convexas

Sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ una función continuamente diferenciable sobre un conjunto abierto y convexo $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$.

Se pide:

1. **Demostrar analíticamente el teorema de caracterización de primer orden, el cual establece que f es convexa en $\mathcal{S}$ si y solo si $f(y) \geq f(x)+\nabla f(x)^T(y-x),\ \forall x, y \in \mathcal{S}$.**:

   Solución:

Queremos demostrar que la diferenciabilidad de primer orden caracteriza la convexidad mediante la desigualdad $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x)$.

Demostración:

- **Implicación Directa ($\implies$)**:

  1. Asumimos que f es convexa en el conjunto convexo $\mathcal{S}$. Por tanto, para cualesquiera $x, y \in \mathcal{S}$ y cualquier $\lambda \in (0, 1]$, se cumple:

     $$f(\lambda y + (1 - \lambda)x) \leq \lambda f(y) + (1 - \lambda)f(x)$$

  2. Reescribimos el argumento de la izquierda como una perturbación en la dirección del vector $(y - x)$:

     $$f(x + \lambda(y - x)) \leq f(x) + \lambda(f(y) - f(x))$$

  3. Restamos $f(x)$ y dividimos entre el escalar estrictamente positivo $\lambda > 0$:

     $$\frac{f(x + \lambda(y - x)) - f(x)}{\lambda} \leq f(y) - f(x)$$

  4. Aplicamos el límite cuando $\lambda \to 0^+$ en ambos lados. El lado izquierdo coincide con la definición de la derivada direccional en la dirección $(y - x)$, que para funciones diferenciables se escribe como el producto escalar con el gradiente:

     $$\lim_{\lambda \to 0^+} \frac{f(x + \lambda(y - x)) - f(x)}{\lambda} = \nabla f(x)^T(y - x)$$

  5. Por tanto, se obtiene:

     $$\nabla f(x)^T(y - x) \leq f(y) - f(x) \implies f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x) \quad \blacksquare$$

- **Implicación Inversa ($\impliedby$)**:

1. Asumimos que la desigualdad de primer orden es válida para todos los puntos del dominio.
2. Sean $x_1, x_2 \in \mathcal{S}$ dos puntos cualesquiera, $\lambda \in [0,1]$, y sea el punto intermedio $z = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \in \mathcal{S}$.
3. Evaluamos la desigualdad de primer orden tomando a z como punto de pivote:
   - Para $y = x_1$: $\quad f(x_1) \geq f(z) + \nabla f(z)^T(x_1 - z)$
   - Para $y = x_2$: $\quad f(x_2) \geq f(z) + \nabla f(z)^T(x_2 - z)$
4. Multiplicamos la primera ecuación por $\lambda \geq 0$, la segunda por $(1-\lambda) \geq 0$, y las sumamos:

   $$\lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2) \geq \lambda f(z) + (1-\lambda) f(z) + \nabla f(z)^T \left[\lambda(x_1 - z) + (1-\lambda)(x_2 - z)\right]$$

5. Simplificamos el término del corchete del producto escalar:

   $$\lambda x_1 - \lambda z + (1-\lambda)x_2 - (1-\lambda)z = [\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] - [\lambda + 1 - \lambda]\, z = z - z = 0$$

6. Por consiguiente, el término del gradiente se anula y obtenemos:

   $$\lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2) \geq f(z) = f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)$$

   Lo cual demuestra que f es una función **convexa**. ■

---

2. **Utilizando la desigualdad anterior, demostrar que si f es convexa en $\mathcal{S}$ y existe un punto $x^* \in \mathcal{S}$ tal que el gradiente se anula ($\nabla f(x^*) = 0$), entonces x^* es un mínimo global de la función en $\mathcal{S}$.**:

   Solución:

Queremos demostrar que si f es convexa y $\nabla f(x^*) = 0$, entonces x^* es un mínimo global.

Demostración:

1. Al ser f una función convexa y diferenciable, se cumple la caracterización de primer orden demostrada en la sección anterior para cualquier punto $y \in \mathcal{S}$:

   $$f(y) \geq f(x^*) + \nabla f(x^*)^T(y - x^*)$$

2. Sustituimos la condición de punto crítico $\nabla f(x^*) = 0$:

   $$f(y) \geq f(x^*) + 0^T(y - x^*) \implies f(y) \geq f(x^*), \quad \forall y \in \mathcal{S}$$

3. Al ser el valor de la función en x^* menor o igual al de cualquier otro punto y del dominio $\mathcal{S}$, x^* es obligatoriamente un **mínimo global** de la función. ■

Ejercicio 5: caracterización de segundo orden de la curvatura

Estudiar analíticamente la convexidad o concavidad local y global de las siguientes funciones mediante el cálculo de sus matrices hessianas y el análisis de sus menores principales o autovalores:

1. $f(x, y) = x^2y^2 - x - y$ **definida sobre el dominio global** $\mathbb{R}^2$**.**:

   Solución:

Dada la función $f(x, y) = x^2y^2 - x - y$ en $\mathbb{R}^2$:

1. Calculamos las primeras derivadas parciales:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^2 - 1 \qquad \text{y} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^2y - 1$$

2. Calculamos las segundas derivadas para construir la matriz hessiana:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y^2, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x^2, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 4xy$$

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 2y^2 & 4xy \\ 4xy & 2x^2 \end{pmatrix}$$

3. Analizamos los menores principales de la matriz:

   - Primer menor principal: $\Delta_1 = 2y^2 \geq 0$ (siempre no negativo).
   - Segundo menor principal (determinante):

$$\Delta_2 = \det(\nabla^2 f(x, y)) = (2y^2)(2x^2) - (4xy)^2 = 4x^2y^2 - 16x^2y^2 = -12x^2y^2$$

4. Observamos que para cualquier punto del plano donde las coordenadas sean no nulas ($x \neq 0$ e $y \neq 0$), el determinante es estrictamente negativo ($\Delta_2 < 0$).

5. Al tener un determinante negativo en casi todo el plano, la matriz hessiana es **indefinida**. Por tanto, la función **no es convexa ni cóncava** de manera global en $\mathbb{R}^2$.

---

2. $f(x, y) = -\ln(4 - x^2 - y^2)$ **definida sobre el disco abierto** $\mathcal{S} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\}$**.**:

   Solución:

Dada la función $f(x, y) = -\ln(4 - x^2 - y^2)$ en el disco abierto $\mathcal{S} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\}$:

1. Sea $u(x,y) = 4 - x^2 - y^2$. En el dominio dado se cumple que $u > 0$.

2. Calculamos el gradiente de la función aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{1}{u}(-2x) = \frac{2x}{u} \qquad \text{y} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{u}$$

3. Calculamos las segundas derivadas utilizando la regla del cociente:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2u - 2x(-2x)}{u^2} = \frac{2(4 - x^2 - y^2) + 4x^2}{u^2} = \frac{8 + 2x^2 - 2y^2}{u^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2u - 2y(-2y)}{u^2} = \frac{8 - 2x^2 + 2y^2}{u^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{0 - 2x(-2y)}{u^2} = \frac{4xy}{u^2}$$

4. Construimos la matriz Hessiana:

$$\nabla^2 f(x,y) = \frac{2}{u^2}\begin{pmatrix} 4 + x^2 - y^2 & 2xy \\ 2xy & 4 - x^2 + y^2 \end{pmatrix}$$

5. Evaluamos la positividad de los menores principales en el dominio $\mathcal{S}$:

   - **Primer menor principal (Δ_1)**:

   $$\Delta_1 = \frac{2}{u^2}(4 + x^2 - y^2)$$

   Dado que estamos en el disco $x^2 + y^2 < 4$, se cumple que $y^2 < 4 - x^2$. Sustituyendo esta cota superior:

   $$4 + x^2 - y^2 > 4 + x^2 - (4 - x^2) = 2x^2 \geq 0 \implies \Delta_1 > 0$$

   - **Segundo menor principal (Determinante Δ_2)**:

   $$\Delta_2 = \frac{4}{u^4}\left[(4 + x^2 - y^2)(4 - x^2 + y^2) - 4x^2y^2\right]$$

   Utilizando la identidad de diferencia de cuadrados para los términos diagonalizados $(4 + (x^2 - y^2))(4 - (x^2 - y^2)) = 16 - (x^2 - y^2)^2$:

   $$\Delta_2 = \frac{4}{u^4}\left[16 - (x^2 - y^2)^2 - 4x^2y^2\right] = \frac{4}{u^4}\left[16 - (x^4 - 2x^2y^2 + y^4) - 4x^2y^2\right]$$

   $$\Delta_2 = \frac{4}{u^4}\left[16 - (x^4 + 2x^2y^2 + y^4)\right] = \frac{4}{u^4}\left[16 - (x^2 + y^2)^2\right]$$

   Puesto que en el dominio se exige que $x^2 + y^2 < 4$, se deduce que su cuadrado es estrictamente menor a 16 (es decir, $(x^2 + y^2)^2 < 16$). Por tanto:

   $$16 - (x^2 + y^2)^2 > 0 \implies \Delta_2 > 0$$

6. Dado que ambos menores principales son estrictamente positivos en todos los puntos del disco abierto, la matriz hessiana es definida positiva ($\nabla^2 f(x,y) \succ 0$). Concluimos que la función es **estrictamente convexa** en $\mathcal{S}$.

---

3. $f(x,y,z) = x^2 + 2y^2 + 5z^2 + 2xy - 4yz - 2x + 6$ **definida sobre** $\mathbb{R}^3$**.**:

   Solución:

Dada la función $f(x,y,z) = x^2 + 2y^2 + 5z^2 + 2xy - 4yz - 2x + 6$ en $\mathbb{R}^3$:

1. Calculamos el gradiente analítico:

$$\nabla f(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2x + 2y - 2 \\ 4y + 2x - 4z \\ 10z - 4y \end{pmatrix}$$

2. Derivamos de nuevo para obtener la matriz hessiana:

$$\nabla^2 f(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -4 \\ 0 & -4 & 10 \end{pmatrix}$$

3. Analizamos los menores principales de esta matriz constante:

   - **Menor principal 1**: $\Delta_1 = |2| = 2 > 0$.
   - **Menor principal 2**:

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = (2)(4) - (2)(2) = 8 - 4 = 4 > 0$$

   - **Menor principal 3 (Determinante total)**:

$$\Delta_3 = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 10 \end{pmatrix} - 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} + 0$$

$$\Delta_3 = 2(40 - 16) - 2(20 - 0) = 2(24) - 40 = 48 - 40 = 8 > 0$$

4. Dado que todos los menores principales de la hessiana son estrictamente positivos ($\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0$), la matriz es definida positiva de forma global ($\nabla^2 f \succ 0$).
5. Por lo tanto, la función cuadrática es **estrictamente convexa** (y fuertemente convexa) en todo $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 6: epígrafe, subgradientes y subdiferencial

Sea la función real no diferenciable $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = |x| + |x - 1|$$

Se pide:

1. **Trazar la gráfica de la función $f(x)$ en el intervalo $[-1, 2]$ y describir analíticamente su epígrafe epi(f).**:

   Solución:

Dada la función $f(x) = |x| + |x - 1|$:

1. Expresamos la función de forma analítica por intervalos eliminando los valores absolutos:

   - **Caso** $x \leq 0$: $\quad f(x) = -x - (x - 1) = 1 - 2x.$
   - **Caso** $0 < x < 1$: $\quad f(x) = x - (x - 1) = 1.$
   - **Caso** $x \geq 1$: $\quad f(x) = x + (x - 1) = 2x - 1.$

2. La gráfica dibuja una cubeta con pendientes laterales de -2 y $+2$ y un fondo plano horizontal a altura $y = 1$ en el intervalo $[0, 1]$.

3. El epígrafe de la función se define formalmente como el conjunto de puntos en el plano situados por encima de su gráfica:

$$\text{epi}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq f(x)\}$$

$$\text{epi}(f) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; y \geq \begin{cases} 1 - 2x & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \right\}$$

---

2. **Aplicar la definición de subgradiente para calcular el conjunto subdiferencial $\partial f(x)$ en los puntos $x_0 = 0$, $x_0 = 0.5$ y $x_0 = 1$.**:

   Solución:

El subdifferential $\partial f(x_0)$ de una función convexa en un punto x_0 está acotado por las derivadas laterales izquierda (f'_-) y derecha (f'_+):

$$\partial f(x_0) = [f'_-(x_0),\ f'_+(x_0)]$$

1. **En** $x_0 = 0.5$: La función es diferenciable en este punto (está en el tramo plano constante).

   - Derivada izquierda y derecha: $f'(0.5) = 0$.
   - Por tanto, el subdiferencial contiene un único elemento (el gradiente ordinario):

$$\partial f(0.5) = \{0\}$$

2. **En** $x_0 = 0$: El punto es un vértice de no diferenciabilidad.

   - Derivada lateral izquierda: $f'_-(0) = \lim_{h\to 0^-} \frac{(1-2h)-1}{h} = -2$.
   - Derivada lateral derecha: $f'_+(0) = \lim_{h\to 0^+} \frac{1-1}{h} = 0$.
   - Por lo tanto, el subdiferencial es el intervalo cerrado de pendientes intermedias:

$$\partial f(0) = [-2, 0]$$

3. **En** $x_0 = 1$: Es el otro vértice de no diferenciabilidad de la cubeta.

   - Derivada lateral izquierda: $f'_-(1) = \lim_{h\to 0^-} \frac{1-1}{h} = 0$.
   - Derivada lateral derecha: $f'_+(1) = \lim_{h\to 0^+} \frac{(2(1+h)-1)-1}{h} = 2$.
   - Por lo tanto, el subdiferencial es el intervalo:

$$\partial f(1) = [0, 2]$$

---

3. **Explicar la relación entre el conjunto subdiferencial y la optimización no diferenciable. Comprobar si se cumple la condición de optimalidad global ($0 \in \partial f(x^*)$) en el intervalo de puntos de mínimo de la función.**:

   Solución:

- En la optimización no diferenciable de funciones convexas, un punto x^* es un **mínimo global** si y solo si el subgradiente nulo pertenece a su subdiferencial:

$$0 \in \partial f(x^*)$$

- Evaluamos la condición en los tres tramos de mínimos de la función cubeta (los cuales ocurren para todo el intervalo $[0, 1]$):

  – Para cualquier punto estrictamente interior $x_0 \in (0, 1)$, se tiene $\partial f(x_0) = \{0\}$. Obviamente, $0 \in \{0\}$.
  – En el extremo izquierdo $x_0 = 0$, se tiene $\partial f(0) = [-2, 0]$, donde el 0 pertenece al intervalo.
  – En el extremo derecho $x_0 = 1$, se tiene $\partial f(1) = [0, 2]$, donde el 0 también pertenece al intervalo.

- De este modo, la condición de optimalidad de subgradiente identifica correctamente que todo el conjunto factible de mínimos globales de la función es el intervalo cerrado $[0, 1]$, donde el valor de la función es mínimo e igual a 1.

Ejercicio 7: convexidad generalizada: funciones cuasiconvexas y pseudoconvexas

El análisis de la convexidad generalizada nos permite estudiar la unicidad del óptimo en funciones que no cumplen con la definición estricta de convexidad pero que conservan propiedades equivalentes para algoritmos de optimización.

Se pide:

1. **Considerar la función cúbica $f(x) = x^3 - 3x$ en $\mathbb{R}$. Identificar las regiones o intervalos donde la función es convexa, cóncava, cuasiconvexa y pseudoconvexa.**:

   Solución:

Dada la función cúbica $f(x) = x^3 - 3x$ en $\mathbb{R}$:

1. Calculamos las derivadas:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) \qquad \text{y} \qquad f''(x) = 6x$$

2. **Convexidad y Concavidad**:

   - Para $x \geq 0$, la segunda derivada es no negativa ($f''(x) \geq 0$). Por tanto, la función es **convexa** en el intervalo $[0, +\infty)$.
   - Para $x \leq 0$, la segunda derivada es no positiva ($f''(x) \leq 0$). Por tanto, la función es **cóncava** en el intervalo $(-\infty, 0]$.

3. **Cuasiconvexidad**:

   - Una función real es cuasiconvex en un intervalo si sus conjuntos de nivel inferior son convexos, lo que equivale a exigir que la función sea **unimodal** (que decrezca hasta un punto y luego crezca, sin máximos locales intermedios).
   - La función cúbica tiene un máximo local en $x = -1$ (con valor $f(-1) = 2$) y un mínimo local en $x = 1$ (con valor $f(1) = -2$).
   - En el intervalo $[-1, +\infty)$, la función decrece desde 2 hasta el mínimo -2 en $x = 1$ y luego crece monótonamente hasta $+\infty$. Al ser unimodal en esta región, la función es **cuasiconvexa** en el intervalo $[-1, +\infty)$.

4. **Pseudoconvexidad**:

   - En el intervalo $[1, +\infty)$, la función es estrictamente creciente y su derivada es no negativa. Cumple la condición de pseudoconvexidad, siendo de hecho **estrictamente pseudoconvexa** en $[1, +\infty)$.

---

2. **Considerar la función de campana inversa $g(x) = \frac{-1}{x^2+1}$ definida en $\mathbb{R}$. Demostrar que $g(x)$ no es una función convexa sobre $\mathbb{R}$, demostrar que $g(x)$ es cuasiconvexa y pseudoconvexa en todo $\mathbb{R}$, y analizar qué consecuencias tiene para la convergencia de algoritmos de búsqueda local.**:

   Solución:

Dada la función $g(x) = \frac{-1}{x^2+1}$:

- **Verificación de la Convexidad**:

  1. Calculamos la primera derivada de la función:

$$g'(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$$

  2. Calculamos la segunda derivada aplicando la regla de la derivada del cociente:

$$g''(x) = \frac{2(x^2+1)^2 - 2x \cdot 2(x^2+1) \cdot 2x}{(x^2+1)^4} = \frac{2(x^2+1) - 8x^2}{(x^2+1)^3} = \frac{2-6x^2}{(x^2+1)^3}$$

  3. Evaluamos el signo de $g''(x)$:
     - La derivada segunda es estrictamente positiva ($g''(x) > 0$) para $|x| < \frac{1}{\sqrt{3}}$.
     - La derivada segunda es estrictamente negativa ($g''(x) < 0$) para $|x| > \frac{1}{\sqrt{3}}$ (zonas laterales de la campana).
  4. Dado que la segunda derivada cambia de signo en el dominio, la función **no es convexa** de manera global en $\mathbb{R}$.

- **Verificación de la Cuasiconvexidad**:

  1. Analizamos el comportamiento de la primera derivada $g'(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$:
     - Si $x < 0$, entonces $g'(x) < 0$ (la función es estrictamente decreciente).
     - Si $x = 0$, entonces $g'(x) = 0$ (punto estacionario).
     - Si $x > 0$, entonces $g'(x) > 0$ (la función es estrictamente creciente).
  2. La función decrece monótonamente en $(-\infty, 0]$ y crece monótonamente en $[0, +\infty)$. Al ser unimodal, sus conjuntos de nivel inferior son siempre intervalos convexos.
  3. Por lo tanto, $g(x)$ es **cuasiconvexa** en todo $\mathbb{R}$.

- **Verificación de la Pseudoconvexidad**:

  1. Comprobamos la definición de pseudoconvexidad, la cual exige que para cualquier par de puntos $x, y \in \mathbb{R}$:

  $$g'(x)(y-x) \geq 0 \implies g(y) \geq g(x)$$

  2. Analizamos los casos de evaluación según el signo de la coordenada x:
     - **Caso** $x = 0$: La derivada es nula $g'(0) = 0$. La condición del antecedente $g'(0)(y-0) = 0 \geq 0$ se cumple siempre. La implicación requiere que $g(y) \geq g(0) = -1$ para todo y, lo cual es cierto ya que -1 es el valor mínimo global de la función.
     - **Caso** $x > 0$: En esta región la derivada es positiva $g'(x) > 0$. Por tanto, el antecedente $g'(x)(y-x) \geq 0$ exige que $y - x \geq 0 \implies y \geq x$. Como la función es estrictamente creciente para valores positivos, si $y \geq x$ se cumple necesariamente que $g(y) \geq g(x)$.
     - **Caso** $x < 0$: Aquí la derivada es negativa $g'(x) < 0$. El antecedente $g'(x)(y - x) \geq 0$ exige entonces que $y - x \leq 0 \implies y \leq x$. Como la función es estrictamente decreciente para valores negativos, si $y \leq x$ (es decir, y es más negativo que x) el valor de la función es mayor, cumpliéndose $g(y) \geq g(x)$.
  3. Al verificarse la implicación en todos los casos, la función $g(x)$ es **pseudoconvexa** en todo $\mathbb{R}$.

- **Consecuencias Algorítmicas**: La pseudoconvexidad garantiza que **cualquier mínimo local o punto crítico estacionario es un mínimo global**. Aunque la función no sea convexa (presentando zonas con curvatura cóncava en los laterales del dominio), si aplicamos un algoritmo de búsqueda local de primer orden (como el método del descenso de gradiente) partiendo de cualquier punto inicial $x_0 \in \mathbb{R}$, el algoritmo se moverá en dirección opuesta al gradiente y tendrá la **garantía de converger globalmente al mínimo único** $x^* = 0$, sin quedar atrapado en ningún otro punto estacionario.

Ejercicios del Tema 4: condiciones de optimalidad y KKT

Ejercicio 1: clasificación de puntos estacionarios sin restricciones

Considerar la función real de dos variables:

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 - 3x_1x_2^2 + x_2^4 - 2x_2^2$$

1. **Puntos estacionarios (FONC)**: Encontrar todos los puntos estacionarios de la función resolviendo el sistema $\nabla f(x_1, x_2) = 0$.

   Solución:

Calculamos las derivadas parciales de primer orden:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 3x_1^2 - 3x_2^2 = 3(x_1^2 - x_2^2) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = -6x_1x_2 + 4x_2^3 - 4x_2 = 2x_2(-3x_1 + 2x_2^2 - 2) = 0$$

De la primera ecuación: $x_1^2 = x_2^2$, es decir, $x_1 = \pm x_2$.

Caso $x_1 = x_2$: Sustituimos en la segunda ecuación:

$$2x_2(-3x_2 + 2x_2^2 - 2) = 0$$

- $x_2 = 0 \implies x_1 = 0$. Punto: $P_1 = (0, 0)$.
- $2x_2^2 - 3x_2 - 2 = 0 \implies x_2 = \frac{3 \pm \sqrt{9+16}}{4} = \frac{3 \pm 5}{4}$.
  - $x_2 = 2 \implies x_1 = 2$. Punto: $P_2 = (2, 2)$.
  - $x_2 = -1/2 \implies x_1 = -1/2$. Punto: $P_3 = (-1/2, -1/2)$.

Caso $x_1 = -x_2$: Sustituimos en la segunda ecuación:

$$2x_2(3x_2 + 2x_2^2 - 2) = 0$$

- $x_2 = 0 \implies x_1 = 0$. Punto: $P_1 = (0, 0)$ (ya encontrado).

- $2x_2^2 + 3x_2 - 2 = 0 \implies x_2 = \frac{-3 \pm \sqrt{9+16}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4}$.
  - $x_2 = 1/2 \implies x_1 = -1/2$. Punto: $P_4 = (-1/2, 1/2)$.
  - $x_2 = -2 \implies x_1 = 2$. Punto: $P_5 = (2, -2)$.

Los **cinco puntos estacionarios** son:

$$P_1 = (0,0), \quad P_2 = (2,2), \quad P_3 = (-1/2, -1/2), \quad P_4 = (-1/2, 1/2), \quad P_5 = (2, -2)$$

---

2. **Clasificación mediante condiciones de segundo orden (SONC/SOSC)**: Calcular la matriz hessiana y clasificar cada punto estacionario.

   Solución:

La matriz hessiana es:

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 6x_1 & -6x_2 \\ -6x_2 & -6x_1 + 12x_2^2 - 4 \end{pmatrix}$$

Evaluamos en cada punto estacionario. Para la clasificación, analizamos la traza (tr), el determinante (det) y los autovalores:

- $P_1 = (0,0)$:
$$H(P_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$
$\det(H) = 0$. El Hessiano es semidefinido negativo. La SOSC no se cumple (el determinante es nulo) y la SONC para mínimo exige $H \succeq 0$, que no se verifica. **Punto indeterminado** por condiciones de segundo orden (se requiere análisis de orden superior). Al evaluar la función en un entorno, $f(0, \epsilon) = \epsilon^4 - 2\epsilon^2 < 0 = f(0,0)$ para ϵ pequeño, mientras que $f(\epsilon, 0) = \epsilon^3$ cambia de signo. **Punto de silla**.

- $P_2 = (2,2)$:
$$H(P_2) = \begin{pmatrix} 12 & -12 \\ -12 & 32 \end{pmatrix}$$
$\det(H) = 12 \cdot 32 - 144 = 240 > 0$ y $H_{11} = 12 > 0$. Por la SOSC, $H \succ 0$. **Mínimo local estricto**.

- $P_3 = (-1/2, -1/2)$:
$$H(P_3) = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$
$\det(H) = 3 - 9 = -6 < 0$. Los autovalores tienen signos opuestos. **Punto de silla**.

- $P_4 = (-1/2, 1/2)$:

$$H(P_4) = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$\det(H) = 3 - 9 = -6 < 0$. Los autovalores tienen signos opuestos. **Punto de silla**.

- $P_5 = (2, -2)$:

$$H(P_5) = \begin{pmatrix} 12 & 12 \\ 12 & 32 \end{pmatrix}$$

$\det(H) = 384 - 144 = 240 > 0$ y $H_{11} = 12 > 0$. Por la SOSC, $H \succ 0$. **Mínimo local estricto**.

Resumen de clasificación:

Punto	$f(\bar{x})$	$\det(H)$	Clasificación
$P_1 = (0, 0)$	0	0	Punto de silla
$P_2 = (2, 2)$	-8	$240 > 0$	Mínimo local estricto
$P_3 = (-1/2, -1/2)$	$-3/16$	$-6 < 0$	Punto de silla
$P_4 = (-1/2, 1/2)$	$-3/16$	$-6 < 0$	Punto de silla
$P_5 = (2, -2)$	-8	$240 > 0$	Mínimo local estricto

---

3. **Existencia de extremos globales**: Determinar si la función posee mínimo o máximo global.

   Solución:

La función $f(x_1, x_2) = x_1^3 - 3x_1x_2^2 + x_2^4 - 2x_2^2$ no posee mínimo global ni máximo global en $\mathbb{R}^2$:

- Cuando $x_1 \to +\infty$ con $x_2 = 0$: $f(x_1, 0) = x_1^3 \to +\infty$.
- Cuando $x_1 \to -\infty$ con $x_2 = 0$: $f(x_1, 0) = x_1^3 \to -\infty$.

La función es **no acotada** tanto superior como inferiormente, por lo que no posee extremos globales en $\mathbb{R}^2$. Los mínimos locales $P_2 = (2, 2)$ y $P_5 = (2, -2)$ con $f = -8$ son los menores valores locales, pero no globales.

```
import sympy as sp

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')
f = x1**3 - 3*x1*x2**2 + x2**4 - 2*x2**2

# Gradiente
```

```python
grad = [sp.diff(f, v) for v in [x1, x2]]
print("Gradiente:", grad)

# Puntos estacionarios
pts = sp.solve(grad, [x1, x2])
print("\nPuntos estacionarios:")
for p in pts:
    print(f"  {p} -> f = {f.subs([(x1, p[0]), (x2, p[1])])}")

# Hessiana en cada punto
H = sp.Matrix([[sp.diff(f, x1, x1), sp.diff(f, x1, x2)],
               [sp.diff(f, x2, x1), sp.diff(f, x2, x2)]])
print("\nHessiana general:")
sp.pprint(H)

for p in pts:
    Hp = H.subs([(x1, p[0]), (x2, p[1])])
    print(f"\nH{p}: det = {Hp.det()}, eigenvals = {Hp.eigenvals()}")
```

```
Gradiente: [3*x1**2 - 3*x2**2, -6*x1*x2 + 4*x2**3 - 4*x2]

Puntos estacionarios:
  (-1/2, -1/2) -> f = -3/16
  (-1/2, 1/2) -> f = -3/16
  (0, 0) -> f = 0
  (2, -2) -> f = -8
  (2, 2) -> f = -8

Hessiana general:
⎡6⋅x          -6⋅x     ⎤
⎢                      2⎥
⎣-6⋅x   2   -3⋅x  + 6⋅x  - 2⎦

H(-1/2, -1/2): det = -15, eigenvals = {-sqrt(61)/2 - 1/2: 1, -1/2 + sqrt(61)/2: 1}

H(-1/2, 1/2): det = -15, eigenvals = {-sqrt(61)/2 - 1/2: 1, -1/2 + sqrt(61)/2: 1}

H(0, 0): det = 0, eigenvals = {0: 1, -4: 1}

H(2, -2): det = 240, eigenvals = {22 - 2*sqrt(61): 1, 2*sqrt(61) + 22: 1}
```

```
H(2, 2): det = 240, eigenvals = {22 - 2*sqrt(61): 1, 2*sqrt(61) + 22: 1}
```

Ejercicio 2: criterio de derivadas de orden superior (caso univariante)

Considerar la función univariante:

$$f(x) = (x-1)^2(x+1)^2$$

1. **Puntos estacionarios**: Encontrar todos los puntos estacionarios de f en $\mathbb{R}$.

   Solución:

Expandimos la función para facilitar la derivación. Observamos que $f(x) = [(x-1)(x+1)]^2 = (x^2-1)^2 = x^4 - 2x^2 + 1$.

Derivando:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2-1) = 4x(x-1)(x+1)$$

Igualando a cero: $f'(x) = 0 \implies x = 0, \quad x = 1, \quad x = -1$.

Los **tres puntos estacionarios** son $\bar{x}_1 = -1$, $\bar{x}_2 = 0$ y $\bar{x}_3 = 1$.

---

2. **Criterio de derivadas de orden superior**: Aplicar el criterio para clasificar cada punto estacionario.

   Solución:

Calculamos las derivadas sucesivas:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x, \qquad f''(x) = 12x^2 - 4, \qquad f'''(x) = 24x, \qquad f^{(4)}(x) = 24$$

- $\bar{x}_1 = -1$:
  - $f'(-1) = 0$ (estacionario).
  - $f''(-1) = 12 - 4 = 8 > 0$.
  - La primera derivada no nula es $f''(-1) = 8 > 0$, de orden $n = 2$ (par).
  - Por el criterio: **mínimo local**. Valor: $f(-1) = 0$.
- $\bar{x}_2 = 0$:
  - $f'(0) = 0$ (estacionario).
  - $f''(0) = -4 < 0$.

  - La primera derivada no nula es $f''(0) = -4 < 0$, de orden $n = 2$ (par).
  - Por el criterio: **máximo local**. Valor: $f(0) = 1$.

- $\bar{x}_3 = 1$:
  - $f'(1) = 0$ (estacionario).
  - $f''(1) = 12 - 4 = 8 > 0$.
  - La primera derivada no nula es $f''(1) = 8 > 0$, de orden $n = 2$ (par).
  - Por el criterio: **mínimo local**. Valor: $f(1) = 0$.

---

3. **Clasificación final y extremos globales**: Identificar los extremos locales y globales.

   Solución:

- $\bar{x}_1 = -1$ y $\bar{x}_3 = 1$ son **mínimos locales** con $f = 0$.
- $\bar{x}_2 = 0$ es un **máximo local** con $f = 1$.

Dado que $f(x) = (x^2 - 1)^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y el valor $f = 0$ se alcanza en $x = \pm 1$, estos dos puntos son también **mínimos globales**.

El máximo local $\bar{x}_2 = 0$ con $f(0) = 1$ **no** es un máximo global, ya que $f(x) \to +\infty$ cuando $|x| \to \infty$.

```python
import sympy as sp

x = sp.Symbol('x')
f = (x - 1)**2 * (x + 1)**2

# Derivadas sucesivas
for k in range(1, 5):
    dk = sp.diff(f, x, k)
    print(f"f^({k})(x) = {sp.expand(dk)}")
    for pt in [-1, 0, 1]:
        print(f"  f^({k})({pt}) = {dk.subs(x, pt)}")
```

```
f^(1)(x) = 4*x**3 - 4*x
  f^(1)(-1) = 0
  f^(1)(0) = 0
  f^(1)(1) = 0
f^(2)(x) = 12*x**2 - 4
  f^(2)(-1) = 8
  f^(2)(0) = -4
```

```
  f^(2)(1) = 8
f^(3)(x) = 24*x
  f^(3)(-1) = -24
  f^(3)(0) = 0
  f^(3)(1) = 24
f^(4)(x) = 24
  f^(4)(-1) = 24
  f^(4)(0) = 24
  f^(4)(1) = 24
```

Ejercicio 3: conos de direcciones factibles y de descenso

Considerar el problema de optimización:

$$\begin{aligned} \min_{x_1,x_2\in\mathbb{R}} \quad & f(x_1,x_2) = -x_1 - 2x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & g_1(x_1,x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0 \\ & g_2(x_1,x_2) = -x_1 \leq 0 \end{aligned}$$

Se pide evaluar las condiciones de optimalidad basadas en conos de direcciones en los puntos $\bar{x}_A = (2,0)^T$ y $\bar{x}_B = (0,2)^T$.

1. **Restricciones activas y gradientes**: Identificar las restricciones activas en cada punto.

   Solución:

Punto $\bar{x}_A = (2,0)^T$:

- $g_1(2,0) = 4 + 0 - 4 = 0 \rightarrow$ **activa**. $\nabla g_1(2,0) = (2\cdot 2, 2\cdot 0)^T = (4,0)^T$.
- $g_2(2,0) = -2 < 0 \rightarrow$ inactiva.
- Conjunto activo: $\mathcal{I}_A = \{1\}$.

Punto $\bar{x}_B = (0,2)^T$:

- $g_1(0,2) = 0 + 4 - 4 = 0 \rightarrow$ **activa**. $\nabla g_1(0,2) = (0,4)^T$.
- $g_2(0,2) = 0 \rightarrow$ **activa**. $\nabla g_2(0,2) = (-1,0)^T$.
- Conjunto activo: $\mathcal{I}_B = \{1,2\}$.

Además, el gradiente de la función objetivo es constante: $\nabla f = (-1,-2)^T$.

---

2. **Conos de descenso y de restricciones activas**: Determinar $\mathcal{D}_0(\bar{x})$ y $\mathcal{G}_0(\bar{x})$.

   Solución:

El cono analítico de descenso es:

$$\mathcal{D}_0(\bar{x}) = \{d \mid \nabla f^T d < 0\} = \{d \mid -d_1 - 2d_2 < 0\} = \{d \mid d_1 + 2d_2 > 0\}$$

Este cono es el mismo en ambos puntos, ya que ∇f es constante.

En $\bar{x}_A = (2, 0)$ (solo g_1 activa):

$$\mathcal{G}_0(\bar{x}_A) = \{d \mid \nabla g_1(\bar{x}_A)^T d < 0\} = \{d \mid 4d_1 < 0\} = \{d \mid d_1 < 0\}$$

En $\bar{x}_B = (0, 2)$ (g_1 y g_2 activas):

$\mathcal{G}_0(\bar{x}_B) = \{d \mid \nabla g_1(\bar{x}_B)^T d < 0 \text{ y } \nabla g_2(\bar{x}_B)^T d < 0\} = \{d \mid 4d_2 < 0 \text{ y } -d_1 < 0\} = \{d \mid d_1 > 0,\ d_2 < 0\}$

---

3. **Comprobación de la condición necesaria de optimalidad**: Verificar si $\mathcal{D}_0 \cap \mathcal{G}_0 = \emptyset$.

   Solución:

En $\bar{x}_A = (2, 0)$**:**

$\mathcal{D}_0 \cap \mathcal{G}_0 = \{d \mid d_1 + 2d_2 > 0 \text{ y } d_1 < 0\}$.

Tomemos $d = (-1, 2)^T$: $d_1 + 2d_2 = -1 + 4 = 3 > 0$ y $d_1 = -1 < 0$. Este vector pertenece a ambos conos. Por tanto, $\mathcal{D}_0 \cap \mathcal{G}_0 \neq \emptyset$ y la condición necesaria de optimalidad **no se satisface**. $\bar{x}_A$ **no** puede ser un óptimo local.

En $\bar{x}_B = (0, 2)$**:**

$\mathcal{D}_0 \cap \mathcal{G}_0 = \{d \mid d_1 + 2d_2 > 0,\ d_1 > 0,\ d_2 < 0\}$.

Para que se cumpla simultáneamente $d_1 > 0$, $d_2 < 0$ y $d_1 + 2d_2 > 0$, necesitaríamos $d_1 > -2d_2 = 2|d_2|$. Pero al exigir $d_1 > 2|d_2|$ con $d_2 < 0$, necesitamos un desplazamiento en x_1 mayor que el doble del desplazamiento en x_2. Comprobemos: si $d = (\alpha, -\beta)$ con $\alpha, \beta > 0$, entonces $d_1 + 2d_2 = \alpha - 2\beta > 0 \implies \alpha > 2\beta$.

Tomando, por ejemplo, $d = (3, -1)^T$: $d_1 + 2d_2 = 3 - 2 = 1 > 0$, $d_1 = 3 > 0$, $d_2 = -1 < 0$. Este vector satisface todas las condiciones, por lo que $\mathcal{D}_0 \cap \mathcal{G}_0 \neq \emptyset$ y la condición necesaria **tampoco** se satisface en $\bar{x}_B$.

En realidad, el mínimo de $f = -x_1 - 2x_2$ sujeto a estas restricciones no se encuentra en ninguno de estos dos puntos. El óptimo se sitúa en el interior del arco circular con $x_1 > 0$, concretamente en $\bar{x}^* = (2/\sqrt{5}, 4/\sqrt{5})^T$.

4. **Interpretación geométrica**: ¿Cuál de los dos puntos puede ser un óptimo local y por qué?

   Solución:

Ninguno de los dos puntos es un óptimo local, ya que en ambos la intersección de conos es no vacía:

- En $\bar{x}_A = (2, 0)$: la dirección de descenso $d = (-1, 2)^T$ (que apunta hacia el interior del disco y "sube" en x_2) es simultáneamente factible y de descenso. Geométricamente, al estar $\bar{x}_A$ en el ecuador del disco, moverse hacia arriba a lo largo de la frontera circular produce un fuerte descenso en f (que depende más de x_2).
- En $\bar{x}_B = (0, 2)$: la dirección $d = (3, -1)^T$ (entrar hacia el interior del disco con aumento de x_1) también es factible y produce descenso. Geométricamente, la función mejora moviéndose a lo largo de la frontera del disco hacia la zona de mayor x_1.

El óptimo global se halla donde el gradiente $\nabla f = (-1, -2)^T$ es proporcional al gradiente de la restricción activa $\nabla g_1 = (2x_1, 2x_2)^T$, lo que nos lleva a $x_2 = 2x_1$ sobre el círculo, dando $\bar{x}^* = (2/\sqrt{5}, 4/\sqrt{5})^T \approx (0.894, 1.789)^T$ con $f(\bar{x}^*) = -2\sqrt{5} \approx -4.47$.

```python
import sympy as sp

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')
f = -x1 - 2*x2
g1 = x1**2 + x2**2 - 4

# El óptimo satisface nabla f + u1 * nabla g1 = 0
u1 = sp.Symbol('u1', positive=True)
eq1 = -1 + u1*2*x1  # df/dx1 + u1*dg1/dx1 = 0
eq2 = -2 + u1*2*x2  # df/dx2 + u1*dg1/dx2 = 0
eq3 = x1**2 + x2**2 - 4  # g1 = 0

sol = sp.solve([eq1, eq2, eq3], [x1, x2, u1])
print("Óptimo KKT:")
for s in sol:
    print(f"  x1={s[0]}, x2={s[1]}, u1={s[2]}, f={f.subs([(x1,s[0]),(x2,s[1])])}")
```

```
Óptimo KKT:
  x1=2*sqrt(5)/5, x2=4*sqrt(5)/5, u1=sqrt(5)/4, f=-2*sqrt(5)
```

Ejercicio 4: condiciones de Fritz-John y fallo de LICQ

Considerar el problema de optimización:

$$\begin{aligned} \min_{x_1,x_2\in\mathbb{R}} \quad & f(x_1,x_2) = x_1 + x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & g_1(x_1,x_2) = (x_1-1)^3 - x_2 \leq 0 \\ & g_2(x_1,x_2) = -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

Se pide analizar el punto $\bar{x} = (1,0)^T$.

1. **Factibilidad y restricciones activas**: Verificar que $\bar{x}$ es factible.

   Solución:

Evaluamos las restricciones en $\bar{x} = (1,0)^T$:

- $g_1(1,0) = (1-1)^3 - 0 = 0 \rightarrow$ **activa**.
- $g_2(1,0) = -0 = 0 \rightarrow$ **activa**.

El punto $\bar{x} = (1,0)^T$ es factible ($g_1 \leq 0$ y $g_2 \leq 0$), y **ambas restricciones son activas**, con $\mathcal{J} = \{1,2\}$.

---

2. **Condiciones de Fritz-John**: Plantear el sistema.

   Solución:

Los gradientes en $\bar{x}$ son:

$$\nabla f(1,0) = (1,1)^T$$

$$\nabla g_1(1,0) = (3(x_1-1)^2, -1)^T \Big|_{(1,0)} = (0,-1)^T$$

$$\nabla g_2(1,0) = (0,-1)^T$$

Las condiciones de Fritz-John exigen la existencia de multiplicadores $u_0, u_1, u_2 \geq 0$, no todos nulos, tales que:

$$u_0 \nabla f + u_1 \nabla g_1 + u_2 \nabla g_2 = 0$$

Componente a componente:

$$\begin{cases} u_0 \cdot 1 + u_1 \cdot 0 + u_2 \cdot 0 = 0 \\ u_0 \cdot 1 + u_1 \cdot (-1) + u_2 \cdot (-1) = 0 \end{cases}$$

---

3. **Resolución de los multiplicadores**: Resolver el sistema y analizar u_0.

   Solución:

De la primera ecuación: $u_0 = 0$.

Sustituyendo en la segunda ecuación: $0 - u_1 - u_2 = 0 \implies u_1 + u_2 = 0$.

Dado que $u_1 \geq 0$ y $u_2 \geq 0$, la única solución de $u_1 + u_2 = 0$ es $u_1 = u_2 = 0$. Pero esto contradice la condición de no trivialidad $(u_0, u_1, u_2) \neq (0, 0, 0)$.

Sin embargo, revisando el sistema, la primera ecuación fuerza $u_0 = 0$, y la segunda da $u_1 + u_2 = 0$ con $u_1, u_2 \geq 0$, lo cual obliga a $u_1 = u_2 = 0$, resultando en la solución trivial. Esto indica que las condiciones de Fritz-John **no tienen solución no trivial con multiplicadores no negativos** en el sentido convencional.

En realidad, la condición de Fritz-John sí se satisface formalmente para cualquier $(u_0, u_1, u_2) = (0, \alpha, -\alpha)$ si permitiéramos signos negativos, pero la formulación estándar FJ para mínimos exige $u_i \geq 0$, lo que hace que el sistema no tenga solución no trivial.

Esto significa que $\bar{x} = (1, 0)$ **no satisface las condiciones de Fritz-John** con multiplicadores no negativos, lo cual ocurre porque el punto no es un mínimo local (existen direcciones factibles de descenso). En efecto, $\bar{x}$ no es óptimo: tomando $x = (1 - \epsilon, 0)$ para $\epsilon > 0$ pequeño, se cumple $g_1 = -\epsilon^3 \leq 0$, $g_2 = 0 \leq 0$ y $f = 1 - \epsilon < 1 = f(\bar{x})$.

No es posible que $u_0 > 0$, ya que la primera ecuación lo prohíbe directamente.

---

4. **Comprobación de LICQ e interpretación**: Analizar la independencia lineal de los gradientes.

   Solución:

Los gradientes de las restricciones activas en $\bar{x}$ son:

$$\nabla g_1(1, 0) = (0, -1)^T \qquad \text{y} \qquad \nabla g_2(1, 0) = (0, -1)^T$$

Estos dos vectores son **linealmente dependientes** (de hecho, son idénticos). La condición LICQ **no se satisface** en $\bar{x} = (1, 0)$.

Interpretación: El fallo de LICQ tiene una causa geométrica clara. La restricción $g_1 = (x_1 - 1)^3 - x_2 \leq 0$ tiene un gradiente que se anula en su componente x_1 exactamente en $x_1 = 1$ (el exponente cúbico hace que la frontera tenga tangencia de tercer orden con la horizontal). Esto provoca que $\nabla g_1(1, 0) = (0, -1)^T$, que es colineal con $\nabla g_2 = (0, -1)^T$.

Cuando LICQ falla, las condiciones KKT no son aplicables como condiciones necesarias. Las condiciones de Fritz-John, siendo más generales, deberían capturar los candidatos, pero en este caso el punto no es un óptimo (existen direcciones factibles de descenso tangentes a la frontera cúbica).

```
import sympy as sp

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')
g1 = (x1 - 1)**3 - x2
g2 = -x2
f = x1 + x2

# Gradientes en (1, 0)
print("nabla f(1,0) =", [sp.diff(f, v).subs([(x1,1),(x2,0)]) for v in [x1,x2]])
print("nabla g1(1,0) =", [sp.diff(g1, v).subs([(x1,1),(x2,0)]) for v in [x1,x2]])
print("nabla g2(1,0) =", [sp.diff(g2, v).subs([(x1,1),(x2,0)]) for v in [x1,x2]])

# Verificar que (1,0) no es óptimo: evaluar f en (1-eps, 0)
eps = sp.Symbol('epsilon', positive=True)
x_test = (1 - eps, 0)
print(f"\nf(1-eps, 0) = {f.subs([(x1, x_test[0]), (x2, x_test[1])])}")
print(f"g1(1-eps, 0) = {g1.subs([(x1, x_test[0]), (x2, x_test[1])])}")
```

```
nabla f(1,0) = [1, 1]
nabla g1(1,0) = [0, -1]
nabla g2(1,0) = [0, -1]

f(1-eps, 0) = 1 - epsilon
g1(1-eps, 0) = -epsilon**3
```

Ejercicio 5: resolución KKT completa con análisis por casos

Considerar el problema de optimización:

$$\begin{aligned} \min_{x_1,x_2\in\mathbb{R}} \quad & f(x_1,x_2) = (x_1-3)^2 + (x_2-1)^2 \\ \text{sujeto a} \quad & g_1(x_1,x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0 \\ & g_2(x_1,x_2) = x_1 + x_2 - 1 \leq 0 \end{aligned}$$

1. **Función lagrangiana y sistema KKT**: Construir el lagrangiano y plantear las condiciones KKT.

   Solución:

La función lagrangiana es:

$$L(x,u) = (x_1-3)^2 + (x_2-1)^2 + u_1(x_1^2+x_2^2-4) + u_2(x_1+x_2-1)$$

Las condiciones KKT son:

Estacionariedad ($\nabla_x L = 0$):

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = 2(x_1-3) + 2u_1x_1 + u_2 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = 2(x_2-1) + 2u_1x_2 + u_2 = 0 \end{cases}$$

Factibilidad primal:

$$g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0, \qquad g_2(x) = x_1 + x_2 - 1 \leq 0$$

Holgura complementaria:

$$u_1 g_1(x) = 0, \qquad u_2 g_2(x) = 0$$

Factibilidad dual:

$$u_1 \geq 0, \qquad u_2 \geq 0$$

---

2. **Resolución por casos**: Analizar los cuatro casos combinatorios.

   Solución:

(a) Caso: $u_1 = 0$, $u_2 = 0$ (ambas inactivas):

El sistema de estacionariedad se reduce a:

$$\begin{cases} 2(x_1-3) = 0 \implies x_1 = 3 \\ 2(x_2-1) = 0 \implies x_2 = 1 \end{cases}$$

El candidato es $(3,1)$. Verificamos factibilidad primal:

$$g_1(3,1) = 9 + 1 - 4 = 6 > 0 \quad \text{(no factible)}$$

Descartado: viola la factibilidad primal.

(b) Caso: $u_1 \neq 0$**,** $u_2 = 0$ **(solo** g_1 **activa):**

Holgura complementaria exige $g_1 = 0$: $x_1^2 + x_2^2 = 4$.

El sistema de estacionariedad queda:

$$\begin{cases} 2(x_1 - 3) + 2u_1 x_1 = 0 \implies x_1(1 + u_1) = 3 \\ 2(x_2 - 1) + 2u_1 x_2 = 0 \implies x_2(1 + u_1) = 1 \end{cases}$$

Dividiendo: $\frac{x_1}{x_2} = 3$, es decir, $x_1 = 3x_2$. Sustituyendo en $x_1^2 + x_2^2 = 4$:

$$9x_2^2 + x_2^2 = 4 \implies 10x_2^2 = 4 \implies x_2 = \pm\frac{2}{\sqrt{10}}$$

- $x_2 = \frac{2}{\sqrt{10}} \approx 0.632$, $x_1 = \frac{6}{\sqrt{10}} \approx 1.897$. De $x_1(1 + u_1) = 3$: $u_1 = \frac{3}{x_1} - 1 = \frac{3\sqrt{10}}{6} - 1 = \frac{\sqrt{10}}{2} - 1 \approx 0.581 > 0$. Factibilidad: $g_2 = x_1 + x_2 - 1 = \frac{8}{\sqrt{10}} - 1 \approx 1.53 > 0$. **No factible**.

- $x_2 = -\frac{2}{\sqrt{10}}$, $x_1 = -\frac{6}{\sqrt{10}}$. De $x_1(1 + u_1) = 3$: $1 + u_1 = \frac{3}{-6/\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{2} < 0$, por lo que $u_1 < 0$.

Descartado en ambos subcasos.

(c) Caso: $u_1 = 0$**,** $u_2 \neq 0$ **(solo** g_2 **activa):**

Holgura complementaria exige $g_2 = 0$: $x_1 + x_2 = 1$.

El sistema de estacionariedad queda:

$$\begin{cases} 2(x_1 - 3) + u_2 = 0 \implies u_2 = -2(x_1 - 3) = 6 - 2x_1 \\ 2(x_2 - 1) + u_2 = 0 \implies u_2 = -2(x_2 - 1) = 2 - 2x_2 \end{cases}$$

Igualando: $6 - 2x_1 = 2 - 2x_2 \implies x_2 - x_1 = -2 \implies x_1 = x_2 + 2$.

Sustituyendo en $x_1 + x_2 = 1$: $x_2 + 2 + x_2 = 1 \implies x_2 = -1/2$, $x_1 = 3/2$.

- $u_2 = 6 - 2(3/2) = 3 > 0$.
- Factibilidad: $g_1(3/2, -1/2) = 9/4 + 1/4 - 4 = 10/4 - 4 = -3/2 < 0$.

Candidato válido: $\bar{x}_C = (3/2, -1/2)$ con $u_2 = 3$.

Valor de la función objetivo: $f(3/2, -1/2) = (3/2-3)^2 + (-1/2-1)^2 = 9/4 + 9/4 = 9/2 = 4.5$.

(d) Caso: $u_1 \neq 0$**,** $u_2 \neq 0$ **(ambas activas):**

Ambas restricciones activas: $x_1^2 + x_2^2 = 4$ y $x_1 + x_2 = 1$.

De $x_1 = 1 - x_2$: $(1-x_2)^2 + x_2^2 = 4 \implies 2x_2^2 - 2x_2 - 3 = 0$.

$$x_2 = \frac{2 \pm \sqrt{4+24}}{4} = \frac{2 \pm \sqrt{28}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{2}$$

- $x_2 = \frac{1+\sqrt{7}}{2} \approx 1.823$, $x_1 = \frac{1-\sqrt{7}}{2} \approx -0.823$.

  De la estacionariedad:

  $$u_2 = -2(x_1 - 3) - 2u_1 x_1 \qquad \text{y} \qquad u_2 = -2(x_2 - 1) - 2u_1 x_2$$

  Igualando: $-2(x_1 - 3) - 2u_1 x_1 = -2(x_2 - 1) - 2u_1 x_2$

  $$-2x_1 + 6 - 2u_1 x_1 = -2x_2 + 2 - 2u_1 x_2$$

  $$2(x_2 - x_1) + 4 = 2u_1(x_1 - x_2)$$

  $$2(x_2 - x_1)(1 + u_1) = -4 \implies u_1 = \frac{-4}{2(x_2 - x_1)} - 1$$

  Con $x_2 - x_1 = \sqrt{7}$: $u_1 = \frac{-2}{\sqrt{7}} - 1 \approx -1.756 < 0$.

- $x_2 = \frac{1-\sqrt{7}}{2} \approx -0.823$, $x_1 = \frac{1+\sqrt{7}}{2} \approx 1.823$.

  Con $x_2 - x_1 = -\sqrt{7}$: $u_1 = \frac{-2}{-\sqrt{7}} - 1 = \frac{2}{\sqrt{7}} - 1 \approx -0.244 < 0$.

Descartado en ambos subcasos: $u_1 < 0$.

---

3. **Verificación de factibilidad y signo de multiplicadores**: Resumen de candidatos válidos.

   Solución:

Caso	$\bar{x}$	u_1	u_2	Factible	$u_i \geq 0$	Válido
(a) $u_1 = u_2 = 0$	$(3, 1)$	0	0			
(b) g_1 activa	$(6/\sqrt{10}, 2/\sqrt{10})$	0.58	0			
(c) g_2 activa	$(3/2, -1/2)$	0	3			

Caso	$\bar{x}$	u_1	u_2	Factible	$u_i \geq 0$	Válido
(d) Ambas activas	$(\frac{1\pm\sqrt{7}}{2}, \frac{1\mp\sqrt{7}}{2})$	< 0	-			

El **único candidato KKT válido** es $\bar{x}_C = (3/2, -1/2)$.

---

4. **Mínimo global**: Clasificar el candidato.

   Solución:

El único candidato KKT válido es $\bar{x}_C = (3/2, -1/2)$ con $f(\bar{x}_C) = 9/2$.

Para confirmar que es el mínimo global, observamos que:

- La función objetivo $f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 1)^2$ es estrictamente convexa (su hessiana es $2I \succ 0$).
- La restricción $g_1 = x_1^2 + x_2^2 - 4$ es convexa (cuadrática con hessiana $2I \succ 0$).
- La restricción $g_2 = x_1 + x_2 - 1$ es afín (convexa y cuasiconvexa).
- La región factible es la intersección de un disco y un semiplano, que es un conjunto convexo, cerrado y acotado (compacto).

Al ser un problema de minimización convexa sobre un conjunto compacto, el teorema de suficiencia KKT garantiza que el candidato KKT es el **mínimo global**:

$$\bar{x}^* = (3/2, -1/2), \qquad f^* = 9/2$$

```
import sympy as sp

x1, x2, u1, u2 = sp.symbols('x1 x2 u1 u2')
f = (x1 - 3)**2 + (x2 - 1)**2
g1 = x1**2 + x2**2 - 4
g2 = x1 + x2 - 1

L = f + u1*g1 + u2*g2
dL1 = sp.diff(L, x1)
dL2 = sp.diff(L, x2)

# Caso c: u1=0, g2=0
sol_c = sp.solve([dL1.subs(u1,0), dL2.subs(u1,0), g2], [x1, x2, u2])
print("Caso (c):", sol_c)
```

```python
xc = sol_c[x1], sol_c[x2]
print(f"f(3/2, -1/2) = {f.subs([(x1, xc[0]), (x2, xc[1])])}")
print(f"g1(3/2, -1/2) = {g1.subs([(x1, xc[0]), (x2, xc[1])])}")
```

```
Caso (c): {u2: 3, x1: 3/2, x2: -1/2}
f(3/2, -1/2) = 9/2
g1(3/2, -1/2) = -3/2
```

Ejercicio 6: KKT y condiciones de suficiencia bajo convexidad

Considerar el problema de optimización:

$$\begin{aligned} \min_{x_1,x_2\in\mathbb{R}} \quad & f(x_1,x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{sujeto a} \quad & g_1(x_1,x_2) = -x_1 - x_2 + 1 \leq 0 \end{aligned}$$

1. **Resolución KKT**: Plantear y resolver las condiciones KKT.

   Solución:

La función lagrangiana es $L = x_1^2 + x_2^2 + u_1(-x_1 - x_2 + 1)$.

Estacionariedad:

$$\begin{cases} 2x_1 - u_1 = 0 \implies x_1 = u_1/2 \\ 2x_2 - u_1 = 0 \implies x_2 = u_1/2 \end{cases}$$

De las ecuaciones de estacionariedad: $x_1 = x_2 = u_1/2$.

Caso $u_1 = 0$ (restricción inactiva): $x_1 = x_2 = 0$. Pero $g_1(0,0) = 1 > 0$: no factible. **Descartado**.

Caso $u_1 > 0$ (restricción activa, $g_1 = 0$): $-x_1 - x_2 + 1 = 0 \implies x_1 + x_2 = 1$. Sustituyendo $x_1 = x_2$: $2x_1 = 1 \implies x_1 = x_2 = 1/2$, y $u_1 = 2x_1 = 1 > 0$.

El **candidato KKT** es $\bar{x} = (1/2, 1/2)$ con $u_1 = 1$ y $f(\bar{x}) = 1/2$.

---

2. **Convexidad de la función objetivo**: Verificar que f es estrictamente convexa.

   Solución:

La hessiana de f es:

$$\nabla^2 f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I$$

Los autovalores son $\lambda_1 = \lambda_2 = 2 > 0$. La hessiana es definida positiva ($\nabla^2 f \succ 0$) para todo punto del dominio. Por lo tanto, f es **estrictamente convexa** en $\mathbb{R}^2$.

Una función estrictamente convexa es, en particular, pseudoconvexa: si $\nabla f(\bar{x})^T(y - \bar{x}) \geq 0$ entonces $f(y) \geq f(\bar{x})$, con igualdad solo si $y = \bar{x}$.

---

3. **Cuasiconvexidad de la restricción**: Verificar que g_1 es convexa y cuasiconvexa.

   Solución:

La restricción $g_1(x_1, x_2) = -x_1 - x_2 + 1$ es una función **afín** (lineal más constante). Toda función afín es simultáneamente convexa y cóncava, y por tanto también cuasiconvexa y cuasicóncava.

Su hessiana es la matriz nula $\nabla^2 g_1 = 0$, que es trivialmente semidefinida positiva. Se cumple la condición requerida por el teorema de suficiencia.

---

4. **Aplicación del teorema de suficiencia KKT**: Demostrar que el candidato es mínimo global.

   Solución:

Aplicamos el teorema de suficiencia KKT:

Hipótesis:

1. $\bar{x} = (1/2, 1/2)$ satisface todas las condiciones KKT (verificado en el apartado 1).
2. f es pseudoconvexa (es estrictamente convexa, como se demostró en el apartado 2).
3. La restricción activa g_1 es cuasiconvexa (es afín, como se verificó en el apartado 3).

Demostración:

Sea x cualquier punto factible ($g_1(x) \leq 0$). Como $g_1(\bar{x}) = 0$ (activa) y $g_1(x) \leq 0$, se tiene:

$$g_1(x) \leq g_1(\bar{x})$$

Por la cuasiconvexidad de g_1, los conjuntos de subnivel son convexos y se cumple que:

$$\nabla g_1(\bar{x})^T(x - \bar{x}) \leq 0$$

Dado que $\nabla g_1 = (-1,-1)^T$ y $u_1 = 1 > 0$, por la condición de estacionariedad:

$$\nabla f(\bar{x}) = -u_1 \nabla g_1(\bar{x}) = (1,1)^T$$

Entonces:

$$\nabla f(\bar{x})^T (x - \bar{x}) = -u_1 \nabla g_1(\bar{x})^T (x - \bar{x}) \geq 0$$

(ya que $u_1 > 0$ y $\nabla g_1(\bar{x})^T (x - \bar{x}) \leq 0$).

Finalmente, como f es pseudoconvexa y $\nabla f(\bar{x})^T (x - \bar{x}) \geq 0$, se concluye:

$$f(x) \geq f(\bar{x}) \qquad \forall x \text{ factible}$$

Por tanto, $\bar{x} = (1/2, 1/2)$ es el **mínimo global** del problema, con $f^* = 1/2$. ■

Ejercicio 7: KKT con restricciones mixtas (igualdad y desigualdad)

Considerar el problema de optimización:

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 \\ \text{sujeto a} \quad & h_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0 \\ & g_1(x_1, x_2) = -x_1 \leq 0 \end{aligned}$$

1. **Condiciones KKT generalizadas**: Plantear el sistema KKT con restricciones mixtas.

   Solución:

La función lagrangiana generalizada es:

$$L(x, u, v) = x_1^2 + 2x_2^2 + u_1(-x_1) + v_1(x_1 + x_2 - 2)$$

Las condiciones KKT generalizadas son:

Estacionariedad ($\nabla_x L = 0$):

$$\begin{cases} 2x_1 - u_1 + v_1 = 0 \\ 4x_2 + v_1 = 0 \end{cases}$$

Factibilidad primal:

$$h_1 : x_1 + x_2 - 2 = 0, \qquad g_1 : -x_1 \leq 0 \text{ (i.e., } x_1 \geq 0)$$

Holgura complementaria:

$$u_1 \cdot (-x_1) = 0$$

Factibilidad dual:

$$u_1 \geq 0, \qquad v_1 \in \mathbb{R} \text{ (libre)}$$

---

2. **Resolución por casos**: Analizar los dos casos.

   Solución:

(a) Caso: g_1 inactiva ($x_1 > 0$, $u_1 = 0$):

El sistema se simplifica a:

$$\begin{cases} 2x_1 + v_1 = 0 \implies v_1 = -2x_1 \\ 4x_2 + v_1 = 0 \implies v_1 = -4x_2 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

De las dos primeras: $-2x_1 = -4x_2 \implies x_1 = 2x_2$. Sustituyendo en la igualdad: $2x_2 + x_2 = 2 \implies x_2 = 2/3$, $x_1 = 4/3$.

- $v_1 = -2 \cdot 4/3 = -8/3$.
- Comprobación: $x_1 = 4/3 > 0$. (la restricción de desigualdad es inactiva, como asumimos).

Candidato válido: $\bar{x}_A = (4/3, 2/3)$ con $u_1 = 0$, $v_1 = -8/3$ y $f(\bar{x}_A) = 16/9 + 8/9 = 24/9 = 8/3 \approx 2.667$.

(b) Caso: g_1 activa ($x_1 = 0$, $u_1 \geq 0$):

El sistema queda:

$$\begin{cases} 0 - u_1 + v_1 = 0 \implies v_1 = u_1 \\ 4x_2 + v_1 = 0 \\ 0 + x_2 = 2 \implies x_2 = 2 \end{cases}$$

De la segunda: $v_1 = -4 \cdot 2 = -8$, y por tanto $u_1 = v_1 = -8 < 0$.

Descartado: $u_1 < 0$ viola la factibilidad dual.

---

3. **Verificación de factibilidad y condiciones de signo**: Resumen.

   Solución:

Caso	$\bar{x}$	u_1	v_1	Factible	$u_1 \geq 0$	Válido
(a) g_1 inactiva	$(4/3, 2/3)$	0	$-8/3$			
(b) g_1 activa	$(0, 2)$	-8	-8			

El único candidato KKT válido es $\bar{x}^* = (4/3, 2/3)$ con $f^* = 8/3$.

Dado que f es estrictamente convexa, h_1 es afín y g_1 es afín, el problema es convexo y el candidato KKT es el **mínimo global**:

$$\bar{x}^* = (4/3, 2/3), \qquad f^* = 8/3 \approx 2.667$$

---

4. **Signo libre del multiplicador de igualdad**: Justificar por qué v_1 puede ser de cualquier signo.

   Solución:

El multiplicador v_1 asociado a la restricción de igualdad $h_1(x) = 0$ tiene **signo libre** ($v_1 \in \mathbb{R}$), a diferencia del multiplicador $u_1 \geq 0$ de la restricción de desigualdad. La razón fundamental es la siguiente:

- Una restricción de **desigualdad** $g_i(x) \leq 0$ define una frontera que separa la región factible de la no factible. El multiplicador u_i mide la "presión" de la restricción sobre el óptimo. Si la restricción se relaja (se mueve la frontera), la función objetivo solo puede mejorar o mantenerse igual, lo que impone un signo definido al multiplicador ($u_i \geq 0$ para minimización).
- Una restricción de **igualdad** $h_j(x) = 0$ confina el movimiento a una variedad (hipersuperficie). No existe una dirección "privilegiada" de relajación: la restricción puede violarse tanto en la dirección $h_j > 0$ como $h_j < 0$. Por tanto, el multiplicador v_j puede ser positivo, negativo o nulo según la posición relativa del gradiente del objetivo respecto a la variedad de la restricción.

En nuestro caso, $v_1 = -8/3 < 0$, lo cual es perfectamente válido. Esto indica que si relajáramos la igualdad $x_1 + x_2 = 2$ a $x_1 + x_2 = 2 + \epsilon$, el valor óptimo de f disminuiría (mejoraría) en $|v_1| \cdot \epsilon$ unidades para $\epsilon > 0$ pequeño.

```
import sympy as sp

x1, x2, u1, v1 = sp.symbols('x1 x2 u1 v1')
f = x1**2 + 2*x2**2
L = f + u1*(-x1) + v1*(x1 + x2 - 2)
```

```
dL1 = sp.diff(L, x1)
dL2 = sp.diff(L, x2)
h1 = x1 + x2 - 2

# Caso (a): u1=0
sol_a = sp.solve([dL1.subs(u1, 0), dL2, h1], [x1, x2, v1])
print("Caso (a):", sol_a)
print(f"f = {f.subs([(x1, sol_a[x1]), (x2, sol_a[x2])])}")

# Caso (b): x1=0
sol_b = sp.solve([dL1.subs(x1, 0), dL2, h1.subs(x1, 0)], [x2, u1, v1])
print("\nCaso (b):", sol_b)
```

```
Caso (a): {v1: -8/3, x1: 4/3, x2: 2/3}
f = 8/3

Caso (b): {u1: -8, v1: -8, x2: 2}
```

Ejercicio 8: análisis combinatorio de Fritz-John en región mixta

1. **Caso A: Frontera Simétrica**

   Solución:

La región factible está delimitada por el círculo de radio $\sqrt{5}$ y la recta $x_1 + x_2 = 3$. La intersección de ambas curvas ocurre en los puntos $(1, 2)$ y $(2, 1)$, que actúan como "esquinas" o vértices de la frontera. El gradiente del objetivo es $\nabla f = (2(x_1 - 3), 2(x_2 - 2))^T$.

- **Esquina** $\bar{x} = (2, 1)$: Las restricciones activas son g_1 y g_2. Los gradientes son $\nabla g_1 = (4, 2)^T$ y $\nabla g_2 = (1, 1)^T$, los cuales son linealmente independientes. El gradiente del objetivo es $\nabla f(2, 1) = (-2, -2)^T$. La ecuación de Fritz-John es:

$$u_0 \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  Para $u_0 = 1$ (KKT):

$$\begin{cases} -2 + 4u_1 + u_2 = 0 \\ -2 + 2u_1 + u_2 = 0 \end{cases} \implies 2u_1 = 0 \implies u_1 = 0,\ u_2 = 2 \geq 0$$

Al obtener multiplicadores no negativos ($u_1 = 0 \geq 0$, $u_2 = 2 \geq 0$), se satisfacen las condiciones KKT con $u_0 = 1$, siendo este punto un candidato a mínimo local (el óptimo global).

- **Esquina** $\bar{x} = (1, 2)$: Las restricciones activas son también g_1 y g_2, con gradientes $\nabla g_1 = (2, 4)^T$ y $\nabla g_2 = (1, 1)^T$. El gradiente del objetivo es $\nabla f(1, 2) = (-4, 0)^T$. Planteando la ecuación dual:

$$u_0 \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si intentamos resolver para $u_0 = 1$ (KKT):

$$\begin{cases} -4 + 2u_1 + u_2 = 0 \\ 4u_1 + u_2 = 0 \end{cases} \implies -2u_1 = 4 \implies u_1 = -2 < 0$$

Al resultar $u_1 < 0$, el punto se descarta como mínimo bajo las condiciones KKT. Si intentamos resolver con $u_0 = 0$, dado que los gradientes activos son linealmente independientes, la única solución es $u_1 = u_2 = 0$, lo que infringe la condición de no trivialidad. Por tanto, el punto $(1, 2)$ no verifica Fritz-John.

---

2. **Caso B: Frontera Asimétrica**

   Solución:

Modificamos la restricción lineal a $g_2(x) = x_1 + 2x_2 - 4 \leq 0$. La intersección de la recta y el círculo en el primer cuadrante ocurre en el punto $\bar{x} = (2, 1)$.

- **Esquina** $\bar{x} = (2, 1)$: Las restricciones activas son g_1 y g_2, con gradientes linealmente independientes $\nabla g_1 = (4, 2)^T$ y $\nabla g_2 = (1, 2)^T$. El gradiente del objetivo es $\nabla f(2, 1) = (-2, -2)^T$. La ecuación de Fritz-John:

$$u_0 \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Para $u_0 = 1$:

$$\begin{cases} -2 + 4u_1 + u_2 = 0 \\ -2 + 2u_1 + 2u_2 = 0 \end{cases} \implies 3u_1 - 1 = 0 \implies u_1 = 1/3 \geq 0,\ u_2 = 2/3 \geq 0$$

Al ser ambos multiplicadores strictly positivos, el punto satisface las condiciones KKT con $u_0 = 1$ y es candidato a mínimo local.

- **Esquina** $\bar{x} = (0, 2)$: Las restricciones activas son la frontera lineal g_2 y el eje de ordenadas $g_3 = -x_1 \leq 0$. Los gradientes activos son $\nabla g_2 = (1, 2)^T$ y $\nabla g_3 = (-1, 0)^T$. El gradiente del objetivo es $\nabla f(0, 2) = (-6, 0)^T$. Planteando la ecuación dual:

$$u_0 \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + u_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  Para $u_0 = 1$, la segunda fila exige $2u_2 = 0 \implies u_2 = 0$. Sustituyendo en la primera fila: $-6 - u_3 = 0 \implies u_3 = -6 < 0$, descartando el punto. Si fijamos $u_0 = 0$, la independencia de los gradientes activos obliga a $u_2 = u_3 = 0$, por lo que tampoco verifica Fritz-John.

```python
import sympy as sp

x1, x2, u0, u1, u2, u3 = sp.symbols('x1 x2 u0 u1 u2 u3')
f = (x1 - 3)**2 + (x2 - 2)**2
g1 = x1**2 + x2**2 - 5
g2_a = x1 + x2 - 3
g2_b = x1 + 2*x2 - 4
g3 = -x1

# Verificación Caso A en (2,1)
grad_f = sp.Matrix([sp.diff(f, x1), sp.diff(f, x2)]).subs([(x1, 2), (x2, 1)])
grad_g1 = sp.Matrix([sp.diff(g1, x1), sp.diff(g1, x2)]).subs([(x1, 2), (x2, 1)])
grad_g2 = sp.Matrix([sp.diff(g2_a, x1), sp.diff(g2_a, x2)]).subs([(x1, 2), (x2, 1)])

eq_a = u0 * grad_f + u1 * grad_g1 + u2 * grad_g2
sol_a = sp.solve(eq_a.subs(u0, 1), [u1, u2])
print("Caso A en (2,1):", sol_a)

# Verificación Caso B en (2,1)
grad_g2_b = sp.Matrix([sp.diff(g2_b, x1), sp.diff(g2_b, x2)]).subs([(x1, 2), (x2, 1)])
eq_b = u0 * grad_f + u1 * grad_g1 + u2 * grad_g2_b
sol_b = sp.solve(eq_b.subs(u0, 1), [u1, u2])
print("Caso B en (2,1):", sol_b)
```

```
Caso A en (2,1): {u1: 0, u2: 2}
Caso B en (2,1): {u1: 1/3, u2: 2/3}
```

Ejercicios del Tema 5: dualidad KKT en programación lineal y cuadrática

Ejercicio 1: formulación KKT, dualidad e interpretación de precios sombra en LP

Considerar el problema de programación lineal de maximización de beneficio:

$$\begin{aligned} \max_{x_1,x_2} \quad & z = 3x_1 + 5x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 \leq 4 \quad (g_1) \\ & 2x_2 \leq 12 \quad (g_2) \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \quad (g_3) \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se pide:

1. Transformar el problema a la forma canónica de minimización $\min c^T x$ s.a. $Ax \leq b, x \geq 0$ y derivar analíticamente el sistema KKT completo (estacionariedad, factibilidad primal, factibilidad dual y holgura complementaria).

   Solución:

   Convertimos el problema a la forma canónica de minimización multiplicando la función objetivo por -1:

   $$\begin{aligned} \min_{x_1,x_2} \quad & f(x_1, x_2) = -3x_1 - 5x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 - 4 \leq 0 \quad (g_1) \\ & 2x_2 - 12 \leq 0 \quad (g_2) \\ & 3x_1 + 2x_2 - 18 \leq 0 \quad (g_3) \\ & -x_1 \leq 0, \quad -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

   Asociando multiplicadores KKT $u_1, u_2, u_3 \geq 0$ a las tres restricciones generales de desigualdad y $v_1, v_2 \geq 0$ a la no negatividad, la función Lagrangiana es:

   $$L(x, u, v) = -3x_1 - 5x_2 + u_1(x_1 - 4) + u_2(2x_2 - 12) + u_3(3x_1 + 2x_2 - 18) - v_1 x_1 - v_2 x_2$$

El **sistema KKT completo** resulta:

- **Estacionariedad**:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = -3 + u_1 + 3u_3 - v_1 = 0 \implies u_1 + 3u_3 - v_1 = 3$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = -5 + 2u_2 + 2u_3 - v_2 = 0 \implies 2u_2 + 2u_3 - v_2 = 5$$

- **Factibilidad Primal**: $x_1 \leq 4$, $2x_2 \leq 12$, $3x_1 + 2x_2 \leq 18$, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$.
- **Factibilidad Dual**: $u_1 \geq 0$, $u_2 \geq 0$, $u_3 \geq 0$, $v_1 \geq 0$, $v_2 \geq 0$.
- **Holgura Complementaria**:

$$u_1(x_1 - 4) = 0$$

$$u_2(2x_2 - 12) = 0$$

$$u_3(3x_1 + 2x_2 - 18) = 0$$

$$v_1 x_1 = 0, \quad v_2 x_2 = 0$$

---

2. Formular formalmente el problema dual de Lagrange asociado (D).

Solución:

Tomando las condiciones de estacionariedad duales $v_1 = u_1 + 3u_3 - 3 \geq 0$ y $v_2 = 2u_2 + 2u_3 - 5 \geq 0$, el problema dual (D) se maximiza sobre los multiplicadores de Lagrange $u_1, u_2, u_3 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \max_{u_1,u_2,u_3} \quad & w(u) = -4u_1 - 12u_2 - 18u_3 \\ \text{sujeto a} \quad & u_1 + 3u_3 \geq 3 \\ & 2u_2 + 2u_3 \geq 5 \\ & u_1, u_2, u_3 \geq 0 \end{aligned}$$

(O equivalentemente en función del problema original de maximización primal: $\min 4u_1 + 12u_2 + 18u_3$ s.a. $u_1 + 3u_3 \geq 3, 2u_2 + 2u_3 \geq 5, u \geq 0$).

---

3. Sabiendo que la solución primal óptima es $\bar{x} = (2, 6)^T$, aplicar el teorema de holgura complementaria para calcular exactamente los multiplicadores de Lagrange KKT u_1^*, u_2^*, u_3^* y verificar que constituyen una solución factible y óptima del problema dual.

   Solución:

   Evaluamos el punto primal $\bar{x} = (2, 6)^T$ en las restricciones:

   - $g_1(2, 6) = 2 - 4 = -2 < 0 \implies$ Inactiva $\implies u_1^* = 0$.
   - $g_2(2, 6) = 2(6) - 12 = 0 \implies$ Activa.
   - $g_3(2, 6) = 3(2) + 2(6) - 18 = 0 \implies$ Activa.
   - Dado que $x_1^* = 2 > 0$ y $x_2^* = 6 > 0$, la holgura complementaria exige $v_1^* = 0$ y $v_2^* = 0$.

   Sustituimos $u_1^* = 0$, $v_1^* = 0$ y $v_2^* = 0$ en el sistema de estacionariedad:

$$3u_3^* = 3 \implies u_3^* = 1$$

$$2u_2^* + 2(1) = 5 \implies 2u_2^* = 3 \implies u_2^* = \frac{3}{2}$$

   Los multiplicadores óptimos son:

$$u_1^* = 0, \quad u_2^* = \frac{3}{2} = 1.5, \quad u_3^* = 1$$

   Verificamos que $u_1^*, u_2^*, u_3^* \geq 0$ (factibilidad dual) y calculamos el valor de la función objetivo dual:

$$w(u^*) = -4(0) - 12(1.5) - 18(1) = -18 - 18 = -36$$

   El coste primal de minimización es $f(2, 6) = -3(2) - 5(6) = -36$, satisfaciendo la **dualidad fuerte** $f(\bar{x}) = w(u^*)$. En el problema original de maximización, el beneficio es $z^* = 36$.

---

4. Interpretar económicamente los precios sombra hallados: ¿cuál es el coste marginal de oportunidad asociado a cada una de las tres restricciones? Si el término independiente de la tercera restricción aumenta de $b_3 = 18$ a $b_3 = 19$, ¿cuál será el nuevo beneficio óptimo esperado?

   Solución:

   - **Precios sombra**:
     - $u_1^* = 0$: La restricción 1 es inactiva (se usan 2 unidades de 4 disponibles). Modificar el límite b_1 aporta un valor marginal nulo.

  - $u_2^* = 1.5$: La restricción 2 está activa. Cada unidad adicional en el término independiente b_2 incrementará el beneficio en 1.5 unidades monetarias.
  - $u_3^* = 1.0$: La restricción 3 está activa. Cada unidad adicional en el término independiente b_3 incrementará el beneficio en 1.0 unidad monetaria.
- **Sensibilidad ante cambio en** b_3: Si b_3 pasa de 18 a 19 ($\Delta b_3 = +1$), el nuevo beneficio óptimo esperado será:

$$z^*_{nuevo} = z^*_{actual} + u^*_3 \cdot \Delta b_3 = 36 + 1.0 \cdot (1) = 37$$

Ejercicio 2: degeneración, sobredeterminación y relaciones de dualidad

Considerar el problema de programación lineal:

$$\begin{aligned} \min_{x_1,x_2} \quad & f(x_1,x_2) = -2x_1 - 4x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 + x_2 \leq 4 \quad (g_1) \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \quad (g_2) \\ & x_2 \leq 3 \quad (g_3) \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se pide:

1. Resolver gráficamente el problema primal y verificar que el óptimo se alcanza en el vértice $\bar{x} = (1,3)^T$.

   Solución:

   Evaluamos los vértices de la región factible:

   - $(0,0) \implies f = 0$
   - $(0,2) \implies f = -8$
   - $(1,3) \implies f = -2(1) - 4(3) = -14$
   - $(3,1) \implies f = -2(3) - 4(1) = -10$
   - $(3.5,0) \implies f = -7$

   El mínimo valor de la función objetivo es $f^* = -14$, alcanzándose de forma única en el vértice $\bar{x} = (1,3)^T$.

---

2. Identificar las restricciones activas en $\bar{x}$ y justificar por qué existe sobredeterminación geométrica ($m_{activas} > n$) y fallo de la cualificación de restricciones de independencia lineal (LICQ).

   Solución:

   Evaluamos las restricciones en $\bar{x} = (1, 3)^T$:

   - $g_1(1, 3) = 1 + 3 = 4 \implies$ Activa
   - $g_2(1, 3) = -1 + 3 = 2 \implies$ Activa
   - $g_3(1, 3) = 3 = 3 \implies$ Activa

   Hay $m_{activas} = 3$ restricciones activas en un espacio de dimensión $n = 2$. Dado que $m_{activas} = 3 > 2 = n$, el vértice $\bar{x}$ está **sobredeterminado (degenerado en el primal)**. Los tres gradientes de las restricciones activas son:

$$\nabla g_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

   Tres vectores en $\mathbb{R}^2$ son necesariamente linealmente dependientes. Por tanto, **falla la condición de cualificación de restricciones (LICQ)**.

---

3. Plantear el sistema KKT de estacionariedad en $\bar{x} = (1, 3)^T$ y determinar la familia infinita de vectores de multiplicadores duales (u_1, u_2, u_3) que satisfacen las condiciones KKT.

   Solución:

   Dado que $x_1^* = 1 > 0$ y $x_2^* = 3 > 0$, las holguras duales son $v_1^* = 0, v_2^* = 0$. La ecuación de estacionariedad KKT exige:

$$-\nabla f(\bar{x}) = u_1 \nabla g_1 + u_2 \nabla g_2 + u_3 \nabla g_3$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + u_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

   Obtenemos el sistema lineal en (u_1, u_2, u_3):

$$1) \quad u_1 - u_2 = 2 \implies u_1 = u_2 + 2$$

$$2) \quad u_1 + u_2 + u_3 = 4$$

   Sustituimos $u_1 = u_2 + 2$ en la segunda ecuación:

$$(u_2 + 2) + u_2 + u_3 = 4 \implies 2u_2 + u_3 = 2 \implies u_3 = 2 - 2u_2$$

   Exigiendo factibilidad dual $u_1 \geq 0, u_2 \geq 0, u_3 \geq 0$:

- $u_2 \geq 0$
- $u_3 \geq 0 \implies 2 - 2u_2 \geq 0 \implies u_2 \leq 1$

Por tanto, existe una **infinidad de vectores KKT válidos** parametrizados por $u_2 \in [0, 1]$:

$$u(u_2) = (u_2 + 2,\, u_2,\, 2 - 2u_2)^T, \quad \forall u_2 \in [0, 1]$$

Extremos notables:

- Para $u_2 = 0 \implies u = (2, 0, 2)^T$.
- Para $u_2 = 1 \implies u = (3, 1, 0)^T$.

---

4. Clasificar el par primal-dual dentro de las 6 relaciones fundamentales de dualidad estudiadas en la teoría.

   Solución:

   Dado que la solución primal es única pero sobredeterminada ($m_{activas} > n$), el problema primal presenta **degeneración**. Como consecuencia, el sistema de multiplicadores de Lagrange KKT no es único, existiendo un segmento continuo de soluciones duales óptimas. Corresponde al **Caso 2 de Dualidad**: **Solución Primal Única Degenerada $\iff$ Múltiples Soluciones Duales Óptimas**.

Ejercicio 3: derivación analítica del sistema KKT en programación cuadrática (QP)

Considerar el problema de optimización cuadrática:

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} \quad & f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 - 6x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 + x_2 \leq 3 \quad (g_1) \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \quad (g_2) \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se pide:

1. Identificar la matriz cuadrática Q y el vector lineal c. Comprobar que Q es estrictamente definida positiva ($Q \succ 0$), garantizando la convexidad estricta del problema y la existencia de un único mínimo global.

   Solución:

   Reescribiendo la función objetivo cuadrática en forma matricial:

   $$f(x) = \frac{1}{2}x^T Q x + c^T x$$

   obtenemos:

   $$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

   Los autovalores de la matriz diagonal Q son $\lambda_1 = 1 > 0$ y $\lambda_2 = 2 > 0$. Al ser sus autovalores estrictamente positivos, $Q \succ 0$ es **estrictamente definida positiva**. La función objetivo es estrictamente convexa y la región factible es un poliedro convexo, lo que garantiza que todo punto KKT es un **único óptimo global absoluto**.

---

2. Calcular el mínimo libre no restringido $x_0 = -Q^{-1}c$ y verificar si pertenece a la región factible.

   Solución:

   El mínimo global sin restricciones se obtiene resolviendo $\nabla f(x) = Qx + c = 0$:

   $$x_0 = -Q^{-1}c = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

   Evaluamos $x_0 = (4, 3)^T$ en las restricciones:

   $$g_1(4, 3) = 4 + 3 = 7 > 3 \quad \text{(Violada)}$$

   El mínimo no restringido $(4, 3)^T$ está fuera de la región factible, por lo que el óptimo se alcanzará necesariamente en la frontera del conjunto factible.

---

3. Formular la función de Lagrange KKT y escribir la ecuación de estacionariedad $Qx + A^T u - v = -c$.

   Solución:

$$L(x,u,v) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 - 6x_2 + u_1(x_1 + x_2 - 3) + u_2(x_1 + 2x_2 - 4) - v_1x_1 - v_2x_2$$

Derivando con respecto a x_1 y x_2:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = x_1 - 4 + u_1 + u_2 - v_1 = 0 \implies x_1 + u_1 + u_2 - v_1 = 4$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 2x_2 - 6 + u_1 + 2u_2 - v_2 = 0 \implies 2x_2 + u_1 + 2u_2 - v_2 = 6$$

En forma matricial $Qx + A^T u - v = -c$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

---

4. Introducir las variables de holgura primales $y_1, y_2 \geq 0$ y representar el sistema matricial KKT lineal completo de Wolfe.

   Solución:

   Introduciendo las variables de holgura primales $y_1, y_2 \geq 0$:

$$x_1 + x_2 + y_1 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 + y_2 = 4$$

   El sistema completo en bloques lineales resulta:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ y_1 \\ y_2 \\ u_1 \\ u_2 \\ v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

   sujeto a $x, y, u, v \geq 0$ y $u_1y_1 + u_2y_2 + v_1x_1 + v_2x_2 = 0$.

---

5. Resolver analíticamente el sistema KKT por el método de casos sobre las restricciones activas para obtener la solución óptima exacta $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ y sus multiplicadores duales (u_1^*, u_2^*).

   Solución:

   Analizamos la activación de las restricciones:

   - **Caso A (g_1 inactiva, g_2 activa)**: $y_1 > 0 \implies u_1 = 0$. Con $u_2 > 0 \implies y_2 = 0$.

   $$x_1 + 2x_2 = 4 \implies x_1 = 4 - 2x_2$$

   $$x_1 + u_2 = 4 \implies (4 - 2x_2) + u_2 = 4 \implies u_2 = 2x_2$$

   $$2x_2 + 2u_2 = 6 \implies 2x_2 + 2(2x_2) = 6 \implies 6x_2 = 6 \implies x_2^* = 1$$

   $$x_1^* = 4 - 2(1) = 2, \quad u_2^* = 2(1) = 2$$

   Comprobamos factibilidad primal en g_1:

   $$g_1(2,1) = 2 + 1 = 3 \leq 3 \quad \text{(Satisfecha como igualdad, } y_1^* = 0)$$

   En el punto $\bar{x} = (2,1)^T$, convergen ambas restricciones activas (g_1 y g_2).

   - **Caso B (Ambas restricciones activas g_1, g_2)**:

   $$x_1 + x_2 = 3$$

   $$x_1 + 2x_2 = 4 \implies x_2^* = 1,\ x_1^* = 2$$

   Sustituimos $x_1^* = 2, x_2^* = 1$ en el sistema de estacionariedad ($v_1 = 0, v_2 = 0$ pues $x > 0$):

   $$2 + u_1 + u_2 = 4 \implies u_1 + u_2 = 2$$

   $$2(1) + u_1 + 2u_2 = 6 \implies u_1 + 2u_2 = 4$$

   Restando ambas ecuaciones: $u_2^* = 2 \implies u_1^* = 0$.

   La solución óptima global única es:

   $$\bar{x} = (2,1)^T, \quad u_1^* = 0, \quad u_2^* = 2, \quad f(2,1) = \frac{1}{2}(4) + 1 - 8 - 6 = -11$$

Ejercicio 4: aplicación iterativa del algoritmo del Símplex de Wolfe

Considerar el problema cuadrático simple:

$$\begin{aligned} \min_{x_1,x_2} \quad & f(x_1,x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 6x_1 - 4x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se pide:

1. Escribir las ecuaciones de factibilidad primal con la variable de holgura $y_1 \geq 0$ y las ecuaciones de estacionariedad KKT introduciendo las variables artificiales $z_1, z_2 \geq 0$.

   Solución:

   - **Factibilidad primal**: $x_1 + x_2 + y_1 = 2$, con $y_1 \geq 0$.
   - **Estacionariedad KKT con artificiales**:

   $$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 - 6 + u_1 - v_1 + z_1 = 0 \implies 2x_1 + u_1 - v_1 + z_1 = 6$$

   $$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_2 - 4 + u_1 - v_2 + z_2 = 0 \implies 2x_2 + u_1 - v_2 + z_2 = 4$$

---

2. Construir la tabla inicial del Símplex de Wolfe en el origen $(x_1 = 0, x_2 = 0)$.

   Solución:

   En el origen $x_1 = 0, x_2 = 0$, la holgura es $y_1 = 2$, y las artificiales valen $z_1 = 6, z_2 = 4$. Función objetivo auxiliar artificial: $\min W = z_1 + z_2 = 6 + 4 = 10$.

Base	Sol.	x_1	x_2	y_1	u_1	v_1	v_2	z_1	z_2
y_1	2	1	1	1	0	0	0	0	0
z_1	6	2	0	0	1	-1	0	1	0
z_2	4	0	2	0	1	0	-1	0	1
Coste	10	-2	-2	0	-2	1	1	0	0

---

3. Aplicar rigurosamente la **regla de entrada restringida de Wolfe** en cada iteración: determinar qué variables duales están bloqueadas por la presencia de sus primales correspondientes en la base.

   Solución:

   En la base inicial $\{y_1, z_1, z_2\}$:

   - Como $y_1 \in$ Base, la variable dual u_1 **está bloqueada** y no puede entrar en la base.
   - Las únicas variables primales candidatas a entrar con coste reducido negativo son x_1 (coste -2) y x_2 (coste -2).

---

4. Ejecutar las iteraciones del algoritmo de pivotaje del Símplex hasta conseguir que la suma de variables artificiales sea $z_1 + z_2 = 0$.

   Solución:

   - **Iteración 1**:
     Seleccionamos $x_1 \downarrow$ como variable entrante (coste -2).
     Cocientes mínimos: fila 1 ($2/1 = 2$), fila 2 ($6/2 = 3$).
     Sale de la base $y_1 \uparrow$ en la fila 1 con pivote **1**.

     Nueva tabla tras pivotar en x_1 (fila 1):

Base	Sol.	x_1	x_2	y_1	u_1	v_1	v_2	z_1	z_2
x_1	2	1	1	1	0	0	0	0	0
z_1	2	0	-2	-2	1	-1	0	1	0
z_2	4	0	2	0	1	0	-1	0	1
Coste	6	0	0	2	-2	1	1	0	0

   - **Iteración 2**:
     Al haber salido y_1 de la base, la variable dual $u_1 \downarrow$ **queda desbloqueada y entra** en la base (coste reducido -2).
     Cocientes mínimos: fila 2 ($2/1 = 2$), fila 3 ($4/1 = 4$).
     Sale de la base la variable artificial $z_1 \uparrow$ en la fila 2 con pivote **1**.

     Nueva tabla tras pivotar en u_1 (fila 2):

Base	Sol.	x_1	x_2	y_1	u_1	v_1	v_2	z_1	z_2
x_1	2	1	1	1	0	0	0	0	0
u_1	2	0	-2	-2	1	-1	0	1	0

Base	Sol.	x_1	x_2	y_1	u_1	v_1	v_2	z_1	z_2
z_2	2	0	4	2	0	1	-1	-1	1
Coste	2	0	-4	-2	0	-1	1	2	0

- **Iteración 3**:
  Entra $x_2 \downarrow$ (coste reducido -4). Como $v_2 \notin$ Base, x_2 es libre de entrar.
  Cocientes mínimos: fila 1 ($2/1 = 2$), fila 3 ($2/4 = 0.5$).
  Sale de la base la última variable artificial $z_2 \uparrow$ en la fila 3 con pivote **4**.

  Tabla Óptima Final:

Base	Sol.	x_1	x_2	y_1	u_1	v_1	v_2	z_1	z_2
x_1	1.5	1	0	1/2	0	$-1/4$	1/4	1/4	$-1/4$
u_1	3.0	0	0	-1	1	$-1/2$	$-1/2$	1/2	1/2
x_2	0.5	0	1	1/2	0	1/4	$-1/4$	$-1/4$	1/4
Coste	0	0	0	0	0	0	0	1	1

  Suma artificial $W = z_1 + z_2 = 0$. Algoritmo finalizado.

---

5. Extraer la solución óptima primal $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$, el multiplicador dual u_1^* y verificar el cumplimiento estricto de la condición KKT de tangencia.

   Solución:

   - **Solución óptima primal**: $\bar{x}_1 = 1.5$, $\bar{x}_2 = 0.5$.
   - **Holgura primal**: $y_1^* = 0$ (restricción $x_1 + x_2 \leq 2$ activa $1.5 + 0.5 = 2$).
   - **Multiplicador dual KKT**: $u_1^* = 3.0 \geq 0$.
   - **Verificación KKT de tangencia**:

$$\nabla f(1.5, 0.5) = \begin{pmatrix} 2(1.5) - 6 \\ 2(0.5) - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\nabla g_1(1.5, 0.5) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$-\nabla f(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = u_1^* \nabla g_1 = 3.0 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

   Se verifica la condición KKT de estacionariedad y tangencia con $u_1^* = 3.0$.

Ejercicios del Tema 6: grafos y árboles soporte de mínimo peso

Ejercicio 1: fundamentos de grafos, digrafos y lema de la suma de grados

Considerar la red dirigida $G_D = (V, A)$ sobre el conjunto de 6 vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con la siguiente colección de 10 arcos orientados:

$$A = \{(1,2), (1,3), (2,3), (2,4), (3,4), (3,5), (4,5), (4,6), (5,6), (6,1)\}$$

Se pide:

1. Dibujar el esquema conceptual de la red dirigida y calcular para cada nodo $v \in V$ su grado de entrada $\deg^-(v)$, su grado de salida $\deg^+(v)$ y su grado total $\deg(v)$.

   Solución:

   Analizamos sistemáticamente cada nodo $v \in V$ contabilizando de forma explícita sus arcos de entrada (cuyo destino es v) y de salida (cuyo origen es v):

   - **Nodo 1**:
     - Arcos de entrada: $\{(6,1)\} \implies \deg^-(1) = 1$.
     - Arcos de salida: $\{(1,2), (1,3)\} \implies \deg^+(1) = 2$.
     - Grado total: $\deg(1) = \deg^-(1) + \deg^+(1) = 1 + 2 = 3$.
   - **Nodo 2**:
     - Arcos de entrada: $\{(1,2)\} \implies \deg^-(2) = 1$.
     - Arcos de salida: $\{(2,3), (2,4)\} \implies \deg^+(2) = 2$.
     - Grado total: $\deg(2) = 1 + 2 = 3$.
   - **Nodo 3**:
     - Arcos de entrada: $\{(1,3), (2,3)\} \implies \deg^-(3) = 2$.
     - Arcos de salida: $\{(3,4), (3,5)\} \implies \deg^+(3) = 2$.
     - Grado total: $\deg(3) = 2 + 2 = 4$.
   - **Nodo 4**:
     - Arcos de entrada: $\{(2,4), (3,4)\} \implies \deg^-(4) = 2$.

- Arcos de salida: $\{(4,5),(4,6)\} \implies \deg^+(4) = 2$.
- Grado total: $\deg(4) = 2 + 2 = 4$.

- **Nodo 5**:
  - Arcos de entrada: $\{(3,5),(4,5)\} \implies \deg^-(5) = 2$.
  - Arcos de salida: $\{(5,6)\} \implies \deg^+(5) = 1$.
  - Grado total: $\deg(5) = 2 + 1 = 3$.
- **Nodo 6**:
  - Arcos de entrada: $\{(4,6),(5,6)\} \implies \deg^-(6) = 2$.
  - Arcos de salida: $\{(6,1)\} \implies \deg^+(6) = 1$.
  - Grado total: $\deg(6) = 2 + 1 = 3$.

---

2. Verificar numéricamente la versión para digrafos del *Handshaking Lemma*: $\sum_{v\in V} \deg^+(v) = \sum_{v\in V} \deg^-(v) = m$.

   Solución:

   Sumamos vectorialmente la totalidad de los grados de salida y de entrada de los 6 vértices:

   $$\sum_{v=1}^{6} \deg^+(v) = \deg^+(1)+\deg^+(2)+\deg^+(3)+\deg^+(4)+\deg^+(5)+\deg^+(6) = 2+2+2+2+1+1 = 10$$

   $$\sum_{v=1}^{6} \deg^-(v) = \deg^-(1)+\deg^-(2)+\deg^-(3)+\deg^-(4)+\deg^-(5)+\deg^-(6) = 1+1+2+2+2+2 = 10$$

   Puesto que la red posee exactamente $m = 10$ arcos orientados, se verifica rigurosamente la identidad teórica del *Handshaking Lemma*:

   $$\sum_{v\in V} \deg^+(v) = \sum_{v\in V} \deg^-(v) = m = 10$$

---

3. Si el sentido de los arcos se ignora para construir el grafo no dirigido subyacente $G = (V, E)$, calcular el grado $\deg(v)$ de cada vértice en G y comprobar que $\sum_{v\in V} \deg(v) = 2m$.

   Solución:

   En el grafo no dirigido subyacente $G = (V, E)$, la dirección de paso desaparece y el grado $\deg_G(v)$ coincide con el número total de aristas incidentes en cada vértice:

   - $\deg_G(1) = 3$
   - $\deg_G(2) = 3$
   - $\deg_G(3) = 4$

- $\deg_G(4) = 4$
- $\deg_G(5) = 3$
- $\deg_G(6) = 3$

Calculamos la suma total de los grados en G:

$$\sum_{v \in V} \deg_G(v) = 3 + 3 + 4 + 4 + 3 + 3 = 20$$

Puesto que $m = 10$, comprobamos la formulación clásica del *Handshaking Lemma* no dirigido:

$$2m = 2(10) = 20 \implies \sum_{v \in V} \deg_G(v) = 2m$$

---

4. Para el subconjunto de nodos $A = \{2, 3, 4\}$, evaluar analíticamente la incidencia exterior $w^+(A)$, la incidencia interior $w^-(A)$ y el corte total $w(A)$.

   Solución:

   Consideramos el subconjunto de nodos $A = \{2, 3, 4\}$ y su complemento exógeno $V \setminus A = \{1, 5, 6\}$.

   - **Incidencia exterior** $w^+(A)$: Formada por todos los arcos (u, v) cuyo origen reside en A ($u \in \{2, 3, 4\}$) y cuyo destino pertenece al exterior $V \setminus A$ ($v \in \{1, 5, 6\}$):
     - Evaluando los arcos de 2: $(2, 3) \in A \times A$, $(2, 4) \in A \times A \implies$ Ninguno sale a $V \setminus A$.
     - Evaluando los arcos de 3: $(3, 4) \in A \times A$, $(3, 5) \implies$ Arco $(3, 5)$ sale a $V \setminus A$.
     - Evaluando los arcos de 4: $(4, 5)$ y $(4, 6) \implies$ Salen a $V \setminus A$.
     - Por tanto:
     $$w^+(A) = \{(3, 5), (4, 5), (4, 6)\}$$
   - **Incidencia interior** $w^-(A)$: Formada por todos los arcos (u, v) cuyo origen está en $V \setminus A$ ($u \in \{1, 5, 6\}$) y su destino entra a A ($v \in \{2, 3, 4\}$):
     - Evaluando arcos desde 1: $(1, 2)$ y $(1, 3) \implies$ Entran a A.
     - Evaluando arcos desde 5: $(5, 6) \implies$ Permanece en $V \setminus A$.
     - Evaluando arcos desde 6: $(6, 1) \implies$ Permanece en $V \setminus A$.
     - Por tanto:
     $$w^-(A) = \{(1, 2), (1, 3)\}$$
   - **Corte total** $w(A)$: Unión disjunta de la incidencia exterior e interior:

   $$w(A) = w^+(A) \cup w^-(A) = \{(1, 2), (1, 3), (3, 5), (4, 5), (4, 6)\}$$

Ejercicio 2: tipología de grafos, subgrafos y grafos complementarios

Considérese el grafo simple no dirigido $G = (V, E)$ de $n = 6$ vértices con conjunto de aristas $E = \{\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\},\{4,6\},\{5,6\}\}$.

Se pide:

1. Clasificar el grafo G: determinar si es simple, completo, regular o bipartito. Justificar analíticamente la respuesta utilizando el Teorema de caracterización de grafos bipartitos (ausencia de ciclos impares).

   Solución:

   - **Simple**: Sí. No contiene bucles autodirigidos ($\{v, v\} \notin E$) ni aristas múltiples entre un mismo par de vértices.
   - **Completo**: No. El grafo contiene $m = 7$ aristas, mientras que un grafo completo de 6 vértices K_6 requiere $\binom{6}{2} = \frac{6\times5}{2} = 15$ aristas.
   - **Regular**: No. La secuencia de grados de los vértices es $\deg(1) = 2, \deg(2) = 2, \deg(3) = 3, \deg(4) = 3, \deg(5) = 2, \deg(6) = 2$, los cuales no son idénticos.
   - **Bipartito**: No. Por el **Teorema de caracterización de grafos bipartitos**, un grafo es bipartito si y solo si no contiene ningún ciclo de longitud impar. En G, los vértices $\{1, 2, 3\}$ forman el triangulo simple $C_3 = \{\{1,2\},\{2,3\},\{3,1\}\}$, que es un ciclo impar de longitud 3. Por consiguiente, G **no es bipartito**.

---

2. Construir el subgrafo inducido por el subconjunto de vértices $S = \{1, 2, 3, 4\}$, denotado por $G[S]$. Indicar su número de aristas y si es un clan (*clique*).

   Solución:

   El subgrafo inducido $G[S]$ se construye seleccionando los nodos $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y **todas** las aristas de E cuyas dos extremidades pertenezcan a S:

   $$E[S] = \{\{u, v\} \in E \mid u, v \in S\} = \{\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{3,4\}\}$$

   El subgrafo inducido $G[S]$ contiene $m(G[S]) = 4$ aristas. **No es un clan (*clique*)**, pues para constituir un clan completo de 4 vértices (K_4) debería contener la totalidad de sus $\binom{4}{2} = 6$ aristas posibles, faltándole las aristas $\{1, 4\}$ y $\{2, 4\}$.

---

3. Obtener el grafo complementario $\bar{G} = (V, \bar{E})$ y verificar numéricamente que el número de aristas satisface la relación $m(G) + m(\bar{G}) = \binom{n}{2}$.

   Solución:

   El grafo complementario $\bar{G} = (V, \bar{E})$ mantiene el mismo conjunto de vértices V, y su conjunto de aristas $\bar{E}$ incluye todas las aristas no presentes en G:

   $$\bar{E} = \{\{1,4\},\{1,5\},\{1,6\},\{2,4\},\{2,5\},\{2,6\},\{3,5\},\{3,6\}\}$$

   Contabilizamos las aristas complementarias: $m(\bar{G}) = 8$. Comprobamos la relación de cobertura completa del grafo completo K_6:

   $$m(G) + m(\bar{G}) = 7 + 8 = 15 = \binom{6}{2}$$

---

4. Calcular el grado de cada vértice en $\bar{G}$ y comprobar que $\deg_{\bar{G}}(v) = n - 1 - \deg_G(v)$ para todo $v \in V$.

   Solución:

   Calculamos numéricamente los grados de cada vértice en $\bar{G}$:

   - $\deg_{\bar{G}}(1) = 6 - 1 - \deg_G(1) = 5 - 2 = 3$ (vecinos en $\bar{G}$: $\{4,5,6\}$)
   - $\deg_{\bar{G}}(2) = 6 - 1 - \deg_G(2) = 5 - 2 = 3$ (vecinos en $\bar{G}$: $\{4,5,6\}$)
   - $\deg_{\bar{G}}(3) = 6 - 1 - \deg_G(3) = 5 - 3 = 2$ (vecinos en $\bar{G}$: $\{5,6\}$)
   - $\deg_{\bar{G}}(4) = 6 - 1 - \deg_G(4) = 5 - 3 = 2$ (vecinos en $\bar{G}$: $\{1,2\}$)
   - $\deg_{\bar{G}}(5) = 6 - 1 - \deg_G(5) = 5 - 2 = 3$ (vecinos en $\bar{G}$: $\{1,2,3\}$)
   - $\deg_{\bar{G}}(6) = 6 - 1 - \deg_G(6) = 5 - 2 = 3$ (vecinos en $\bar{G}$: $\{1,2,3\}$)

   La suma de grados en $\bar{G}$ es $3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 = 16 = 2(8) = 2m(\bar{G})$, verificando la consistencia del modelo.

Ejercicio 3: recorridos, cadenas, caminos y métricas de red

En un grafo no dirigido $G = (V, E)$ sobre 7 vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, se analizan diversas secuencias de vértices y aristas:

1. Clasificar rigurosamente las siguientes secuencias como cadena o camino, indicando en cada caso si son **elementales** (sin repetición de vértices) o **simples** (sin repetición de aristas):

   Solución:

   - $\mu_1 = (1, 2, 3, 5, 6)$ pasando por $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 5\}, \{5, 6\}\}$:
     - Vértices visitados: $\{1, 2, 3, 5, 6\}$ (todos distintos $\implies$ **elemental**).
     - Aristas recorridas: todas distintas $\implies$ **simple**.
     - **Conclusión**: Es una **cadena elemental y simple**.
   - $\mu_2 = (1, 2, 4, 3, 2, 5)$ pasando por $\{\{1, 2\}, \{2, 4\}, \{4, 3\}, \{3, 2\}, \{2, 5\}\}$:
     - Vértices visitados: el vértice 2 se repite dos veces ($1 \to 2$ y $3 \to 2 \to 5$) $\implies$ **no elemental**.
     - Aristas recorridas: los 5 pares son distintos $\implies$ **simple**.
     - **Conclusión**: Es una **cadena simple pero no elemental**.
   - $\mu_3 = (1, 2, 3, 1, 2, 4)$ pasando por $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}, \{1, 2\}, \{2, 4\}\}$:
     - Vértices visitados: los vértices 1 y 2 se repiten $\implies$ **no elemental**.
     - Aristas recorridas: la arista $\{1, 2\}$ se recorre dos veces $\implies$ **no simple**.
     - **Conclusión**: Es una **cadena ni elemental ni simple** (recorrido general).

---

2. Supóngase que las excentricidades de los nodos son $e(1) = 3, e(2) = 2, e(3) = 2, e(4) = 3, e(5) = 3, e(6) = 4, e(7) = 4$. Determinar el **radio** $R(G)$, el **diámetro** $\text{diam}(G)$ y el **centro** del grafo.

   Solución:

   - **Radio** $R(G)$: Es la excentricidad mínima de la red:

   $$R(G) = \min_{v \in V} e(v) = \min\{3, 2, 2, 3, 3, 4, 4\} = 2$$

   - **Diámetro diam**(G): Es la excentricidad máxima de la red:

   $$\text{diam}(G) = \max_{v \in V} e(v) = \max\{3, 2, 2, 3, 3, 4, 4\} = 4$$

- **Centro del grafo** $C(G)$: Formado por el conjunto de vértices cuyo valor de excentricidad alcanza la cota mínima del radio $R(G) = 2$:

$$C(G) = \{v \in V \mid e(v) = R(G) = 2\} = \{2, 3\}$$

Ejercicio 4: estructura de árboles, bosques y caracterizaciones equivalentes

Considerar un grafo no dirigido $G = (V, E)$ con $n = 8$ vértices y $m = 12$ aristas.

Se pide:

1. Verificar si G puede ser un árbol. Si no es un árbol, determinar cuántas aristas deben eliminarse como mínimo para obtener un árbol soporte T.

   Solución:

   Un árbol sobre n vértices se define como un grafo conexo y acíclico que satisface estrictamente la relación $m = n - 1$. Para un conjunto de $n = 8$ vértices, todo árbol debe contener exactamente:

$$m_{rbol} = 8 - 1 = 7 \text{ aristas}$$

   Dado que el grafo analizado posee $m = 12 > 7$ aristas, G **no puede ser un árbol** (contiene ciclos cerrados obligatoriamente). El número de aristas que deben eliminarse como mínimo para destruir todos los ciclos y extraer un árbol soporte T coincide con el número ciclomático (o rango del ciclo $\mu(G)$):

$$\mu(G) = m - n + 1 = 12 - 8 + 1 = 5 \text{ aristas}$$

---

2. Demostrar rigurosamente que en todo árbol con $n \geq 2$ vértices existen al menos dos vértices de grado 1 (nodos hoja).

   Solución:

   Demostración: Sea $T = (V, E)$ un árbol con $n \geq 2$ vértices y $m = n-1$ aristas. Aplicando el *Handshaking Lemma*:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m = 2(n - 1) = 2n - 2$$

Al ser T conexo y $n \geq 2$, no existen vértices aislados, de modo que $\deg(v) \geq 1$ para todo $v \in V$.

Supóngase por contradicción que T tuviera a lo sumo un único nodo hoja (un único vértice con $\deg(v) = 1$). En tal caso, los restantes $n-1$ vértices tendrían un grado de al menos 2 ($\deg(v) \geq 2$). Evaluando la suma total de los grados:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) \geq 1 + 2(n-1) = 1 + 2n - 2 = 2n - 1$$

Comparando ambas expresiones obtenemos la desigualdad absurda:

$$2n - 2 \geq 2n - 1 \implies -2 \geq -1 \quad \text{(CONTRADICCIÓN)}$$

Por consiguiente, todo árbol con $n \geq 2$ vértices debe poseer obligatoriamente al menos **dos vértices de grado 1 (hojas)**. ■

---

3. Probar analíticamente la equivalencia entre dos caracterizaciones fundamentales de un árbol: (a) G es conexo y acíclico, y (b) entre todo par de vértices $u, v \in V$ existe un único camino simple.

   Solución:

   Demostración de la equivalencia $(a) \iff (b)$:

   - **Implicación** $(a) \implies (b)$: Supóngase que G es conexo y acíclico.
     - Al ser G conexo, existe al menos un camino simple entre cualquier par de vértices $u, v \in V$.
     - Si existieran dos caminos simples distintos P_1 y P_2 entre u y v, tomando el primer punto de divergencia y el primer punto de reencuentro se construiría un ciclo simple cerrado en G, lo cual contradice que G es acíclico. Por tanto, el camino simple es único.
   - **Implicación** $(b) \implies (a)$: Supóngase que entre todo par u, v existe un único camino simple.
     - La existencia de camino garantiza inmediatamente la conexidad de G.
     - Si existiera un ciclo C en G, cualquier par de vértices en el ciclo estaría conectado por al menos dos caminos simples alternativos (en ambos sentidos del ciclo), contradiciendo la unicidad de caminos. Por tanto, G debe ser acíclico. ■

---

4. Para un árbol T de 6 nodos $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con aristas $E_T = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$, escribir su representación por **vector de padres o predecesores** β tomando como nodo raíz el vértice $r = 1$.

   Solución:

   Enraizando el árbol en el nodo $r = 1$, la jerarquía de ascendencia asigna a cada vértice su predecesor directo β_i:

   - Nodo 1 (Raíz principal): $\beta_1 = 0$.
   - Nodo 2 (Hijo directo de 1): $\beta_2 = 1$.
   - Nodo 3 (Hijo directo de 1): $\beta_3 = 1$.
   - Nodo 4 (Hijo directo de 2): $\beta_4 = 2$.
   - Nodo 5 (Hijo directo de 2): $\beta_5 = 2$.
   - Nodo 6 (Hijo directo de 3): $\beta_6 = 3$.

   El vector de padres resulta:

$$\beta = (0, 1, 1, 2, 2, 3)$$

Ejercicio 5: planaridad, fórmula de Euler y teorema de Kuratowski

Análisis topológico de la propiedad de planaridad en grafos.

Se pide:

1. Enunciar la **Fórmula Planar de Euler** ($n - m + r = 2$) para un grafo conexo planar y demostrar analíticamente que en todo grafo planar simple con $n \geq 3$ vértices se cumple la desigualdad $m \leq 3n - 6$.

   Solución:

   Demostración: En una representación planar de un grafo simple con $n \geq 3$, cada región plana R_j está delimitada por un contorno cerrado de al menos 3 aristas (al no existir bucles ni aristas dobles). Al sumar los bordes de las r regiones, cada arista pertenece como máximo al contorno de 2 regiones:

$$2m = \sum_{j=1}^{r} \text{bordes}(R_j) \geq 3r \implies r \leq \frac{2}{3}m$$

   Sustituyendo esta desigualdad en la Fórmula Planar de Euler ($n - m + r = 2$):

$$n - m + \frac{2}{3}m \geq 2 \implies n - \frac{1}{3}m \geq 2 \implies \frac{1}{3}m \leq n - 2 \implies m \leq 3n - 6$$

---

2. Demostrar que si un grafo planar simple no contiene triángulos (su cintura es $g \geq 4$), la cota de aristas se estrecha a $m \leq 2n - 4$.

   Solución:

   Al no contener ciclos de longitud 3, la frontera mínima de cualquier región abarca al menos 4 aristas ($g \geq 4$):

   $$2m = \sum_{j=1}^{r} \text{bordes}(R_j) \geq 4r \implies r \leq \frac{1}{2}m$$

   Sustituyendo en la Fórmula de Euler ($n - m + r = 2$):

   $$n - m + \frac{1}{2}m \geq 2 \implies n - \frac{1}{2}m \geq 2 \implies \frac{1}{2}m \leq n - 2 \implies m \leq 2n - 4$$

---

3. Aplicar las desigualdades anteriores para demostrar analíticamente que:

   - El grafo completo K_5 (5 vértices, 10 aristas) **no es planar**.
   - El grafo bipartito completo $K_{3,3}$ (6 vértices, 9 aristas) **no es planar**.

   Solución:

   - **Grafo** K_5: Posee $n = 5$ vértices y $m = \binom{5}{2} = 10$ aristas. Evaluando $m \leq 3n - 6$:

     $$3(5) - 6 = 9 \implies 10 \leq 9 \quad \text{(FALSO)}$$

     Por tanto, K_5 **no es planar**.

   - **Grafo** $K_{3,3}$: Al ser bipartito completo, no contiene ciclos impares (su cintura es $g = 4$). Posee $n = 6$ vértices y $m = 3 \times 3 = 9$ aristas. Evaluando la cota para grafos sin triángulos $m \leq 2n - 4$:

     $$2(6) - 4 = 8 \implies 9 \leq 8 \quad \text{(FALSO)}$$

     Por tanto, $K_{3,3}$ **no es planar**.

---

4. Enunciar el **Teorema de Kuratowski** y explicar cómo la presencia de un subgrafo homeomórfico a K_5 o $K_{3,3}$ demuestra la no planaridad del Grafo de Petersen.

   Solución:

- **Teorema de Kuratowski (1930)**: Un grafo G es planar si y solo si no contiene ningún subgrafo homeomórfico (obtenido por eliminación o subdivisión elemental de aristas) a K_5 o $K_{3,3}$.
- **Grafo de Petersen**: Contiene $n = 10$ vértices y $m = 15$ aristas. Aunque cumple numéricamente la cota $15 \leq 3(10)-6 = 24$, la eliminación de vértices y la contracción de caminos revela la presencia de un subgrafo homeomórfico a $K_{3,3}$, lo que demuestra por el Teorema de Kuratowski que **el Grafo de Petersen no es planar**.

Ejercicio 6: Algoritmo de Kruskal, matroides y propiedad del corte

Considérese una red no dirigida valorada de 6 vértices $V = \{A, B, C, D, E, F\}$ con las siguientes 10 aristas valoradas:

$$E = \{(A, B, 3), (A, C, 1), (A, D, 4), (B, C, 2), (B, E, 5),\\ (C, D, 6), (C, E, 3), (C, F, 7), (D, F, 2), (E, F, 4)\}$$

Se pide:

1. Formular matemáticamente el problema del Árbol Soporte de Mínimo Peso (MST) como un problema de optimización combinatoria.

   Solución:

   Sea $\mathcal{T}$ la familia de todos los subconjuntos de aristas $T \subseteq E$ que constituyen un árbol soporte del grafo conexo $G = (V, E)$. El problema de optimización combinatoria se formula como:

   $$\begin{aligned} \min_{T \subseteq E} \quad & d(T) = \sum_{e \in T} w(e) \\ \text{sujeto a} \quad & |T| = n - 1 = 5 \\ & T \text{ es acíclico} \end{aligned}$$

---

2. Aplicar paso a paso el Algoritmo de Kruskal, indicando el orden de evaluación de las aristas, las componentes conexas disjuntas (*Union-Find*) tras cada incorporación y las aristas descartadas por formar ciclo.

   Solución:

Ordenamos la totalidad de las 10 aristas por peso estrictamente creciente:

$(A, C : 1), (B, C : 2), (D, F : 2), (A, B : 3), (C, E : 3), (A, D : 4), (E, F : 4), (B, E : 5), (C, D : 6), (C, F : 7)$

Tabla de Traza Detallada del Algoritmo de Kruskal:

Paso	Arista Evaluada e	Peso $w(e)$	¿Forma Ciclo en T?	Decisión	Componentes Conexas Resultantes
1	(A, C)	1	No	**ACEPTADA**	$\{A, C\}, \{B\}, \{D\}, \{E\}, \{F\}$
2	(B, C)	2	No	**ACEPTADA**	$\{A, B, C\}, \{D\}, \{E\}, \{F\}$
3	(D, F)	2	No	**ACEPTADA**	$\{A, B, C\}, \{D, F\}, \{E\}$
4	(A, B)	3	**Sí** $(A - B - C)$	**DESCARTADA**	$\{A, B, C\}, \{D, F\}, \{E\}$
5	(C, E)	3	No	**ACEPTADA**	$\{A, B, C, E\}, \{D, F\}$
6	(A, D)	4	No	**ACEPTADA**	$\{A, B, C, D, E, F\}$ (Conexo)

El algoritmo finaliza al haber seleccionado $n - 1 = 5$ aristas.

---

3. Calcular el peso total del árbol soporte de mínimo peso $d(T)$.

   Solución:

   El conjunto de aristas del MST es $T = \{(A, C), (B, C), (D, F), (C, E), (A, D)\}$. Su peso total acumulado es:

   $$d(T) = 1 + 2 + 2 + 3 + 4 = 12$$

---

4. Utilizar la **Propiedad del Corte (*Cut Property*)** para justificar analíticamente por qué la arista (A, C) pertenece obligatoriamente a todo MST de la red.

   Solución:

Considerando la partición de corte $S = \{A\}$ y $V \setminus S = \{B, C, D, E, F\}$, las aristas que cruzan el corte son:

$$w(\{A\}) = \{(A, C) : 1, (A, B) : 3, (A, D) : 4\}$$

Puesto que (A, C) posee un peso de 1, estrictamente menor que las demás aristas del corte $(1 < 3 < 4)$, por la **Propiedad del Corte** la arista (A, C) pertenece obligatoriamente a **todo** árbol soporte de mínimo peso de la red.

---

5. Determinar si el MST hallado es único o si existen árboles soporte de mínimo peso alternativos.

   Solución:

   En el Paso 6 existía la arista alternativa (E, F) con peso 4. Si en lugar de incorporar (A, D) seleccionamos (E, F), se obtiene el árbol alternativo:

   $$T' = \{(A, C), (B, C), (D, F), (C, E), (E, F)\}$$

   Su peso total es $d(T') = 1 + 2 + 2 + 3 + 4 = 12$. Por tanto, **el MST no es único**.

Ejercicio 7: Algoritmo de Prim, árboles de caminos mínimos y comparativa con el problema del camino mínimo (Dijkstra)

Para la misma red no dirigida valorada de 6 vértices $V = \{A, B, C, D, E, F\}$ del Ejercicio 6:

Se pide:

1. Ejecutar paso a paso el Algoritmo de Prim eligiendo como nodo raíz inicial $v_1 = A$. Detallar para cada iteración $i = 1, \ldots, 5$ el conjunto de vértices visitados P, las aristas del corte $w(P)$ y la arista de peso mínimo seleccionada.

   Solución:

   Tabla de Traza Detallada del Algoritmo de Prim (Raíz $v_1 = A$):

Iteración	Nodos Visitados P	Aristas del Corte $w(P)$	Arista Seleccionada (Peso Mínimo)	Nuevo Nodo Añadido	Peso Acumulado
0	$\{A\}$	$\{(A,B):3,(A,C):1,(A,D):4\}$	—	A	0
1	$\{A,C\}$	$\{(A,B):3,(A,D):4,(C,B):2,(C,D):6,(C,E):3,(C,F):7\}$	(A,C) (Peso 1)	C	1
2	$\{A,B,C\}$	$\{(A,D):4,(B,E):5,(C,D):6,(C,E):3,(C,F):7\}$	(B,C) (Peso 2)	B	3
3	$\{A,B,C,E\}$	$\{(A,D):4,(B,E):5,(C,D):6,(C,F):7,(E,F):4\}$	(C,E) (Peso 3)	E	6
4	$\{A,B,C,D,E\}$	$\{(C,F):7,(D,F):2,(E,F):4\}$	(A,D) (Peso 4)	D	10
5	$\{A,B,C,D,E,F\}$		(D,F) (Peso 2)	F	**12**

---

2. Verificar que el árbol resultante y su peso acumulado coinciden exactamente con la solución de Kruskal.

   Solución:

   El conjunto de aristas seleccionadas por el algoritmo de Prim es $T = \{(A,C),(B,C),(C,E),(A,D),(D,F)\}$. Su peso total es $1+2+3+4+2 = 12$, coincidiendo con el valor obtenido mediante el

algoritmo de Kruskal.

---

3. Ejecutar nuevamente Prim cambiando el nodo raíz inicial a $v_1 = F$. Justificar la invariancia del peso total del MST.

   Solución:

   Iniciando en $v_1 = F$:

   - Iteración 1: $P = \{F\}$, selecciona (D, F) de peso 2 $\implies$ $P = \{D, F\}$.
   - Iteración 2: $P = \{D, F\}$, selecciona (A, D) de peso 4 $\implies$ $P = \{A, D, F\}$.
   - Iteración 3: $P = \{A, D, F\}$, selecciona (A, C) de peso 1 $\implies$ $P = \{A, C, D, F\}$.
   - Iteración 4: $P = \{A, C, D, F\}$, selecciona (B, C) de peso 2 $\implies$ $P = \{A, B, C, D, F\}$.
   - Iteración 5: Selecciona (C, E) de peso 3 $\implies$ $P = V$.

   El peso total alcanzado es $2 + 4 + 1 + 2 + 3 = 12$. Esto demuestra que el peso del MST es un **invariante estructural del grafo**, independiente de la raíz elegida.

---

4. **Análisis Conceptual**: Explicar la diferencia fundamental entre un Árbol Soporte de Mínimo Peso (MST) y un Árbol de Caminos Mínimos (SPT, obtenido con Dijkstra desde un origen). Construir un contraejemplo numérico de 3 nodos donde el MST no coincida con el SPT.

   Solución:

   - **Diferencia Fundamental**:
     - **MST (Árbol Soporte de Mínimo Peso)**: Minimiza el peso total global sumando todas las aristas de la estructura: $\min \sum_{e \in T} w(e)$.
     - **SPT (Árbol de Caminos Mínimos)**: Minimiza la distancia acumulada individual desde la raíz s a cada uno de los nodos: $\min d_T(s, v), \forall v \in V$.
   - **Contraejemplo Numérico**: Considérese el grafo triángulo $V = \{A, B, C\}$ con aristas $w(A, B) = 2, w(A, C) = 2, w(B, C) = 1$.
     - **MST**: Aristas $\{(B, C), (A, B)\}$ con peso total $1 + 2 = 3$. En este árbol, la distancia de A a C es $d(A, B) + d(B, C) = 2 + 1 = 3$.
     - **SPT desde raíz** A: Aristas $\{(A, B), (A, C)\}$ con peso total $2 + 2 = 4$. La distancia de A a C es 2.

– **Conclusión**: El MST y el SPT de raíz A son árboles distintos y no coinciden.

Ejercicio 8: aplicación en aprendizaje no supervisado: clustering basado en MST

Análisis teórico y numérico del clustering jerárquico basado en la partición del MST.

Se pide:

1. Explicar el procedimiento algorítmico para segmentar un conjunto de N observaciones en $\mathbb{R}^d$ en k clústeres inconexos a partir del MST de la matriz de desemejanza.

   Solución:

   1. Formar el grafo completo valorado $G = (V, E, \mathbf{d})$, donde cada nodo representa un punto $p_i \in \mathbb{R}^d$ y el peso $d(p_i, p_j)$ es su distancia de desemejanza.
   2. Calcular el árbol soporte de mínimo peso T sobre G (contiene $N-1$ aristas).
   3. Ordenar las $N-1$ aristas de T por peso decreciente.
   4. Eliminar las $k-1$ aristas de mayor longitud. Las k componentes conexas disjuntas resultantes constituyen los k clústeres finales.

---

2. Analizar teóricamente la función de calidad $F(T \setminus E_k) = \min_{e \in E_k} w(e)$ basada en la maximización de la distancia inter-clúster (*Single-Linkage*).

   Solución:

   La retirada de las $k-1$ aristas más largas del MST maximiza implícitamente la separación mínima entre clústeres distintos. Por la propiedad del corte del MST, la distancia mínima entre cualquier punto del clúster C_i y cualquier punto del clúster C_j coincide con el peso de la arista eliminada que los unía, garantizando la optimalidad de la partición bajo el criterio *Single-Linkage*.

---

3. Comparar el comportamiento del clustering basado en MST frente al algoritmo k-medias ($WCSS$), argumentando por qué el MST es capaz de separar clústeres con geometrías no convexas (como anillos concéntricos o serpentinas).

   Solución:

El algoritmo de k-medias presupone la existencia de clústeres esféricos convexos delimitados por centroides, dividiendo el espacio mediante hiperplanos de Voronoi. Ante estructuras geométricas entrelazadas no convexas (como anillos o espirales), k-medias fracasa al cortar los anillos. En cambio, el MST conecta cada punto con su vecino más cercano en el espacio geodésico; al eliminar las aristas más largas, se separan limpiamente los anillos concéntricos sin importar su no convexidad.

---

4. **Ejercicio Numérico**: Considérense 6 puntos en $\mathbb{R}^2$: $p_1 = (0,0), p_2 = (1,0), p_3 = (0,1), p_4 = (5,5), p_5 = (6,5), p_6 = (5,6)$. Construir el MST utilizando la distancia euclídea y obtener la partición en $k = 2$ clústeres eliminando la arista de mayor peso.

   Solución:

   Calculamos la matriz de distancias euclídeas $d(p_i, p_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$:

   - Intra-Grupo 1 $\{p_1, p_2, p_3\}$:
     - $d(p_1, p_2) = 1$
     - $d(p_1, p_3) = 1$
     - $d(p_2, p_3) = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1.414$
   - Intra-Grupo 2 $\{p_4, p_5, p_6\}$:
     - $d(p_4, p_5) = 1$
     - $d(p_4, p_6) = 1$
     - $d(p_5, p_6) = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1.414$
   - Distancia inter-grupo mínima: entre $p_3(0,1)$ y $p_4(5,5)$:

   $$d(p_3, p_4) = \sqrt{(5-0)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{25 + 16} = \sqrt{41} \approx 6.403$$

   Construcción del MST:

   - Aristas seleccionadas: $T = \{(p_1, p_2) : 1, (p_1, p_3) : 1, (p_4, p_5) : 1, (p_4, p_6) : 1, (p_3, p_4) : 6.403\}$.
   - Para $k = 2$ clústeres, se elimina la arista de mayor peso $e_{max} = (p_3, p_4)$ con peso 6.403.
   - **Partición resultante en $k = 2$ clústeres**:
     - **Clúster 1**: $\{p_1, p_2, p_3\} = \{(0,0), (1,0), (0,1)\}$
     - **Clúster 2**: $\{p_4, p_5, p_6\} = \{(5,5), (6,5), (5,6)\}$

Ejercicios del Tema 7: problema del camino mínimo

Ejercicio 1: Ecuaciones de Bellman y ordenación topológica en DAGs

Considérese el digrafo acíclico $G = (V, A, \mathbf{c})$ de $n = 6$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con costes de arcos dados por:

$$A = \{(1,2) : 3,\ (1,3) : 6,\ (2,3) : 2,\ (2,4) : 5,\\ (3,4) : 1,\ (3,5) : 4,\ (4,5) : 2,\ (4,6) : 7,\ (5,6) : 3\}$$

Se pide:

1. Verificar que la numeración de los vértices satisface la propiedad de ordenación topológica $i < j$ para todo $(i, j) \in A$.

   Solución:

   Comprobamos la desigualdad estrictamente creciente $i < j$ para los 9 arcos del digrafo:

   - Arcos salientes del nodo 1: $(1,2) \implies 1 < 2$, $(1,3) \implies 1 < 3$.
   - Arcos salientes del nodo 2: $(2,3) \implies 2 < 3$, $(2,4) \implies 2 < 4$.
   - Arcos salientes del nodo 3: $(3,4) \implies 3 < 4$, $(3,5) \implies 3 < 5$.
   - Arcos salientes del nodo 4: $(4,5) \implies 4 < 5$, $(4,6) \implies 4 < 6$.
   - Arcos salientes del nodo 5: $(5,6) \implies 5 < 6$.

   Puesto que todo arco $(i, j) \in A$ satisface $i < j$, la numeración de nodos coincide con una ordenación topológica válida, lo que garantiza la ausencia de ciclos dirigidos y permite resolver el problema en tiempo lineal $O(|V| + |A|)$.

---

2. Formular las ecuaciones de optimalidad de Bellman para el origen $s = 1$.

   Solución:

Fijando la etiqueta del nodo origen en $u_1 = 0$, las ecuaciones de optimalidad de Bellman para cada nodo $j \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$ en orden topológico resultan:

$$
\begin{aligned}
u_1 &= 0 \\
u_2 &= u_1 + c_{12} = 0 + 3 \\
u_3 &= \min\{u_1 + c_{13},\, u_2 + c_{23}\} \\
u_4 &= \min\{u_2 + c_{24},\, u_3 + c_{34}\} \\
u_5 &= \min\{u_3 + c_{35},\, u_4 + c_{45}\} \\
u_6 &= \min\{u_4 + c_{46},\, u_5 + c_{56}\}
\end{aligned}
$$

---

3. Resolver el sistema en tiempo lineal $O(|V| + |A|)$ obteniendo el vector de distancias mínimas $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_6)$ y el vector de predecesores Pred.

   Solución:

   Sustituyendo los valores de las etiquetas provisionales en orden topológico hacia adelante:

   - **Nodo 1**: $u_1 = 0$, Pred(1) = 1.
   - **Nodo 2**: $u_2 = u_1 + c_{12} = 0 + 3 = 3$, Pred(2) = 1.
   - **Nodo 3**:

     $$u_3 = \min\{u_1 + c_{13}, u_2 + c_{23}\} = \min\{0 + 6, 3 + 2\} = \min\{6, 5\} = 5$$

     Como el mínimo se alcanza a través del nodo 2, fijamos Pred(3) = 2.
   - **Nodo 4**:

     $$u_4 = \min\{u_2 + c_{24}, u_3 + c_{34}\} = \min\{3 + 5, 5 + 1\} = \min\{8, 6\} = 6$$

     Como el mínimo proviene de 3, fijamos Pred(4) = 3.
   - **Nodo 5**:

     $$u_5 = \min\{u_3 + c_{35}, u_4 + c_{45}\} = \min\{5 + 4, 6 + 2\} = \min\{9, 8\} = 8$$

     Como el mínimo proviene de 4, fijamos Pred(5) = 4.
   - **Nodo 6**:

     $$u_6 = \min\{u_4 + c_{46}, u_5 + c_{56}\} = \min\{6 + 7, 8 + 3\} = \min\{13, 11\} = 11$$

     Como el mínimo proviene de 5, fijamos Pred(6) = 5.

Los vectores de solución resultan:

$$\mathbf{u}^* = (0, 3, 5, 6, 8, 11)$$

$$\text{Pred}^* = (1, 1, 2, 3, 4, 5)$$

---

4. Trazar la arborescencia de caminos mínimos resultante desde el origen 1.

   Solución:

   Reconstruyendo la arborescencia desde el vector de predecesores $\text{Pred}^* = (1, 1, 2, 3, 4, 5)$:

   - Ruta a nodo 2: $1 \to 2$ (coste 3).
   - Ruta a nodo 3: $1 \to 2 \to 3$ (coste 5).
   - Ruta a nodo 4: $1 \to 2 \to 3 \to 4$ (coste 6).
   - Ruta a nodo 5: $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5$ (coste 8).
   - Ruta a nodo 6: $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 6$ (coste 11).

   La arborescencia óptima está formada por el conjunto de arcos $A_T = \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6)\}$.

Ejercicio 2: Algoritmo de Dijkstra paso a paso

Dado el digrafo valorado con costes no negativos $G = (V, A, \mathbf{c})$ con $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y arcos:

$$A = \{(1,2) : 10,\ (1,4) : 5,\ (2,3) : 1,\ (2,4) : 2,\\ (3,5) : 4,\ (4,2) : 3,\ (4,3) : 9,\ (4,5) : 2,\ (5,3) : 6\}$$

Se pide:

1. Ejecutar el Algoritmo de Dijkstra paso a paso para hallar los caminos mínimos desde el nodo origen 1 al resto de vértices.

   Solución:

   Inicializamos el procedimiento asignando $u_1 = 0$ al origen y $u_j = \infty$ para los demás nodos. El conjunto permanente inicial es $\mathcal{P} = \{1\}$ y el transitorio $\mathcal{T} = \{2, 3, 4, 5\}$.

---

2. Completar en cada iteración la tabla con los conjuntos de nodos permanentes $\mathcal{P}$, nodos transitorios $\mathcal{T}$, las etiquetas provisionales y definitivas u_j y el vector de predecesores $\text{Pred}(j)$.

   Solución:

   Tabla de Traza Detallada del Algoritmo de Dijkstra:

Iteración	Nodo Fijado k	u_k	Conjunto Permanente $\mathcal{P}$	Conjunto Transitorio $\mathcal{T}$	Etiquetas $(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5)$	Predecesores $\text{Pred}(1..5)$	Explicación de Relajaciones
Inicial	—	—	$\{1\}$	$\{2,3,4,5\}$	$(0, 10, \infty, 5, \infty)$	$(-, 1, 1, 1, 1)$	Relaja arcos salientes de 1: $(1,2) = 10, (1,4) = 5$.
Iter 1	$k = 4$	5	$\{1,4\}$	$\{2,3,5\}$	$(0, 8, 14, 5, 7)$	$(-, 4, 4, 1, 4)$	Relaja desde 4: $u_2 = \min(10, 5+3) = 8$; $u_3 = \min(\infty, 5+9) = 14$; $u_5 = \min(\infty, 5+2) = 7$.
Iter 2	$k = 5$	7	$\{1,4,5\}$	$\{2,3\}$	$(0, 8, 13, 5, 7)$	$(-, 4, 5, 1, 4)$	Relaja desde 5: $u_3 = \min(14, 7+6) = 13$.
Iter 3	$k = 2$	8	$\{1,4,5,2\}$	$\{3\}$	$(0, 8, 9, 5, 7)$	$(-, 4, 2, 1, 4)$	Relaja desde 2: $u_3 = \min(13, 8+1) = 9$.

Iteración	Nodo Fijado k	u_k	Conjunto Permanente $\mathcal{P}$	Conjunto Transitorio $\mathcal{T}$	Etiquetas $(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5)$	Predecesores $(1, \ldots, 5)$	Explicación de Relaciones
Iter 4	$k = 3$	9	$\{1, 2, 3, 4, 5\}$	$\emptyset$	$(0, 8, 9, 5, 7)$	$(1, 4, 2, 1, 4)$	Todos los nodos procesados $\Longrightarrow$ **PARAR**.

---

3. Dibujar la arborescencia óptima final identificando las rutas y sus costes.

   Solución:

   - **Vector de distancias óptimas**: $\mathbf{u}^* = (0, 8, 9, 5, 7)$.
   - **Vector de predecesores**: $\text{Pred}^* = (1, 4, 2, 1, 4)$.
   - **Rutas óptimas en detalle**:
     - Ruta al nodo 4: $1 \to 4$ (distancia 5).
     - Ruta al nodo 5: $1 \to 4 \to 5$ (distancia 7).
     - Ruta al nodo 2: $1 \to 4 \to 2$ (distancia 8).
     - Ruta al nodo 3: $1 \to 4 \to 2 \to 3$ (distancia 9).

Ejercicio 3: Algoritmo de Bellman-Ford y detección de ciclos de coste negativo

Considérese el digrafo $G = (V, A, \mathbf{c})$ de 4 vértices con los siguientes arcos, alguno de los cuales posee peso negativo:

$$A = \{(1,2) : 4,\ (1,3) : 5,\ (2,3) : -3,\ (3,4) : 4,\ (4,2) : 1\}$$

Se pide:

1. Desarrollar las iteraciones $m = 1, 2, 3, 4$ del Algoritmo de Bellman-Ford evaluando las etiquetas $u_j^m = \min\{u_j^{m-1}, \min_k\{u_k^{m-1} + c_{kj}\}\}$.

   Solución:

   Fijamos $u_1^0 = 0$ y $u_j^0 = \infty$ para $j \in \{2, 3, 4\}$:

   - **Iteración $m = 1$ (Relajación de arcos desde el origen)**:
     - $u_1^1 = 0$.
     - $u_2^1 = \min\{\infty, u_1^0 + c_{12}\} = \min\{\infty, 0 + 4\} = 4$.
     - $u_3^1 = \min\{\infty, u_1^0 + c_{13}\} = \min\{\infty, 0 + 5\} = 5$.
     - $u_4^1 = \infty$.
     - Vector $u^1 = (0, 4, 5, \infty)$.
   - **Iteración $m = 2$ (Caminos de hasta 2 arcos)**:
     - $u_2^2 = \min\{4, u_4^1 + c_{42}\} = \min\{4, \infty\} = 4$.
     - $u_3^2 = \min\{5, u_2^1 + c_{23}\} = \min\{5, 4 + (-3)\} = \min\{5, 1\} = 1$.
     - $u_4^2 = \min\{\infty, u_3^1 + c_{34}\} = \min\{\infty, 5 + 4\} = 9$.
     - Vector $u^2 = (0, 4, 1, 9)$.
   - **Iteración $m = 3$ (Caminos de hasta 3 arcos)**:
     - $u_2^3 = \min\{4, u_4^2 + c_{42}\} = \min\{4, 9 + 1\} = 4$.
     - $u_3^3 = \min\{1, u_2^2 + c_{23}\} = \min\{1, 4 - 3\} = 1$.
     - $u_4^3 = \min\{9, u_3^2 + c_{34}\} = \min\{9, 1 + 4\} = 5$.
     - Vector $u^3 = (0, 4, 1, 5)$.

---

2. Determinar si el algoritmo converge anticipadamente o si alcanza el límite $m = n - 1$.

   Solución:

   Evaluamos la iteración $m = 4$:

   - $u_2^4 = \min\{4, u_4^3 + c_{42}\} = \min\{4, 5 + 1\} = 4$.
   - $u_3^4 = \min\{1, u_2^3 + c_{23}\} = \min\{1, 4 - 3\} = 1$.
   - $u_4^4 = \min\{5, u_3^3 + c_{34}\} = \min\{5, 1 + 4\} = 5$.
   - Vector $u^4 = (0, 4, 1, 5)$.

   Puesto que $u^4 = u^3 = (0, 4, 1, 5)$, el algoritmo converge exactamente en la iteración $m = 3 = n - 1$.

---

3. Evaluar la iteración $m = 4$ para comprobar si existen circuitos de coste negativo. Justificar analíticamente la respuesta.

   Solución:

   Al ser $u^4 = u^3$, ninguna etiqueta de nodo se reduce durante la iteración $m = n = 4$. Por el criterio de convergencia de Bellman-Ford, esto demuestra analíticamente que **la red no contiene ningún circuito de coste negativo** alcanzable desde el origen 1. La solución de distancias mínimas es $\mathbf{u}^* = (0, 4, 1, 5)$.

Ejercicio 4: Formulación en Programación Lineal Primal-Dual

Dada una red dirigida $G = (V, A, \mathbf{c})$ donde deseamos hallar el camino mínimo del nodo s al nodo t:

1. Escribir el modelo primal de flujo de coste mínimo de 1 unidad.

   Solución:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{(i,j)\in A} c_{ij} x_{ij} \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{j|(i,j)\in A} x_{ij} - \sum_{k|(k,i)\in A} x_{ki} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = s \\ -1 & \text{si } i = t \\ 0 & \text{si } i \neq s, t \end{cases} \qquad \forall i \in V \\
& x_{ij} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in A
\end{aligned}$$

---

2. Demostrar formalmente por qué la matriz de incidencia nodo-arco $\mathbf{A}$ es totalmente unimodular (TUM) y qué implicación tiene esto sobre las soluciones del programa lineal continuo.

   Solución:

   - **Estructura de A**: Toda columna de $\mathbf{A}$ corresponde a un arco dirigido (u, v) y posee exactamente dos entradas no nulas: $+1$ en la fila u y -1 en la fila v.
   - **Criterio de Heller-Tompkins**: Para cualquier subconjunto de filas $R \subseteq V$, la suma de las filas del subconjunto produce entradas en $\{-1, 0, 1\}$. Por inducción sobre el tamaño de las submatrices cuadradas B, $\det(B) \in \{-1, 0, 1\}$.

- **Implicación**: Dado que $\mathbf{A}$ es TUM y el vector de demandas $\mathbf{b} = (1, 0, \dots, 0, -1)^T$ es entero, todos los vértices del poliedro factible son enteros. En consecuencia, el programa lineal continuo relaja la condición de mecanicidad entera sin perder optimalidad: $x_{ij}^* \in \{0, 1\}$. ■

---

3. Formular el problema dual de programación lineal e interpretar físicamente las variables duales u_i como potenciales nodales.

   Solución:

   Asociando la variable dual u_i a la restricción de conservación de flujo del nodo $i \in V$, el problema dual de programación lineal se formula como:

$$\begin{aligned} \max \quad & u_t - u_s \\ \text{s.a.} \quad & u_j - u_i \leq c_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A \\ & u_i \in \mathbb{R}, \quad \forall i \in V \end{aligned}$$

   Fijando el potencial arbitrario del origen en $u_s = 0$, las restricciones duales $u_j \leq u_i + c_{ij}$ representan exactamente la condición de consistencia de Bellman. En el óptimo, u_j^* coincide con la distancia geodésica mínima desde s hasta el nodo j.

Ejercicio 5: Algoritmo de Floyd-Warshall entre todos los pares

Dado el digrafo de 4 vértices $V = \{1, 2, 3, 4\}$ con matriz de distancias directas inicial $D^{(0)}$:

$$D^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \infty \\ \infty & 0 & \infty & 1.7 \\ \infty & 4 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

Se pide:

1. Aplicar el Algoritmo de Floyd-Warshall calculando secuencialmente las matrices $D^{(1)}, D^{(2)}, D^{(3)}, D^{(4)}$.

   Solución:

- $D^{(0)}$ **(Matriz Inicial)**:

$$D^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \infty \\ \infty & 0 & \infty & 1.7 \\ \infty & 4 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

- $D^{(1)}$ **(Pivote nodo 1)**: Evaluamos $d_{ij}^{(1)} = \min\{d_{ij}^{(0)}, d_{i1}^{(0)} + d_{1j}^{(0)}\}$.
  - $d_{42}^{(1)} = \min\{\infty, d_{41}^{(0)} + d_{12}^{(0)}\} = \min\{\infty, 2+3\} = 5$.
  - $d_{43}^{(1)} = \min\{-5, d_{41}^{(0)} + d_{13}^{(0)}\} = \min\{-5, 2+8\} = -5$.

$$D^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \infty \\ \infty & 0 & \infty & 1.7 \\ \infty & 4 & 0 & \infty \\ 2 & \mathbf{5} & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

- $D^{(2)}$ **(Pivote nodo 2)**: Evaluamos $d_{ij}^{(2)} = \min\{d_{ij}^{(1)}, d_{i2}^{(1)} + d_{2j}^{(1)}\}$.
  - $d_{14}^{(2)} = \min\{\infty, d_{12}^{(1)} + d_{24}^{(1)}\} = \min\{\infty, 3+1.7\} = 4.7$.
  - $d_{34}^{(2)} = \min\{\infty, d_{32}^{(1)} + d_{24}^{(1)}\} = \min\{\infty, 4+1.7\} = 5.7$.

$$D^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \mathbf{4.7} \\ \infty & 0 & \infty & 1.7 \\ \infty & 4 & 0 & \mathbf{5.7} \\ 2 & 5 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

- $D^{(3)}$ **(Pivote nodo 3)**: Evaluamos $d_{ij}^{(3)} = \min\{d_{ij}^{(2)}, d_{i3}^{(2)} + d_{3j}^{(2)}\}$.
  - $d_{42}^{(3)} = \min\{5, d_{43}^{(2)} + d_{32}^{(2)}\} = \min\{5, -5+4\} = -1$.
  - $d_{44}^{(3)} = \min\{0, d_{43}^{(2)} + d_{34}^{(2)}\} = \min\{0, -5+5.7\} = 0$.

$$D^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 4.7 \\ \infty & 0 & \infty & 1.7 \\ \infty & 4 & 0 & 5.7 \\ 2 & \mathbf{-1} & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

- $D^{(4)}$ **(Pivote nodo 4 - Matriz Final)**: Evaluamos $d_{ij}^{(4)} = \min\{d_{ij}^{(3)}, d_{i4}^{(3)} + d_{4j}^{(3)}\}$.
  - $d_{13}^{(4)} = \min\{8, d_{14}^{(3)} + d_{43}^{(3)}\} = \min\{8, 4.7 + (-5)\} = -0.3$.
  - $d_{21}^{(4)} = \min\{\infty, d_{24}^{(3)} + d_{41}^{(3)}\} = \min\{\infty, 1.7+2\} = 3.7$.
  - $d_{23}^{(4)} = \min\{\infty, d_{24}^{(3)} + d_{43}^{(3)}\} = \min\{\infty, 1.7 + (-5)\} = -3.3$.

- $d_{31}^{(4)} = \min\{\infty, d_{34}^{(3)} + d_{41}^{(3)}\} = \min\{\infty, 5.7 + 2\} = 7.7$.

$$D^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & \mathbf{-0.3} & 4.7 \\ \mathbf{3.7} & 0 & \mathbf{-3.3} & 1.7 \\ \mathbf{7.7} & 4 & 0 & 5.7 \\ 2 & -1 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

---

2. Construir la matriz de reconstrucción de rutas $P^{(4)}$.

   Solución:

   La matriz de predecesores $P^{(4)}$ almacena el primer nodo intermedio a visitar al salir del origen:

$$P^{(4)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 4 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

---

3. Determinar la distancia mínima y el camino elemental óptimo para conectar el par de nodos $(3, 1)$.

   Solución:

   - **Distancia mínima**: $d(3, 1) = D_{31}^{(4)} = 7.7$.
   - **Reconstrucción del camino**:
     - Desde 3 hacia 1: $P_{31} = 4 \implies$ El camino comienza con $3 \to 4$.
     - Desde 4 hacia 1: $P_{41} = 1 \implies$ La siguiente etapa es $4 \to 1$.
   - **Camino óptimo resultante**: Secuencia de nodos $3 \to 4 \to 1$ con coste total $5.7 + 2 = 7.7$.

Ejercicios del Tema 8: flujos en redes

Ejercicio 1: Formulación en Programación Lineal y Propiedades del Flujo Máximo

Considérese la red de transporte dirigida $G = (V, U, \mathbf{c})$ de $n = 5$ vértices $V = \{s, 1, 2, 3, t\}$ con las siguientes capacidades acotadas en sus 7 arcos:

$$c_{s1} = 8, \quad c_{s2} = 6, \quad c_{12} = 3, \quad c_{13} = 4, \quad c_{23} = 2, \quad c_{1t} = 5, \quad c_{3t} = 7$$

Se pide:

1. Formular el programa lineal primal de flujo máximo $\max f_0$ definiendo la matriz de incidencia nodo-arco $\mathbf{A}$ y el sistema de conservación de flujo para vértices intermedios $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$.

   Solución:

   Definimos como variables de decisión los caudales circulantes $x_{ij} \geq 0$ en cada arco $(i, j) \in U$ y el valor total de flujo transmitido $f_0 \geq 0$. El programa lineal primal se establece como:

$$\begin{aligned}
\max_{x, f_0} \quad & f_0 \\
\text{sujeto a} \quad & -x_{s1} - x_{s2} = -f_0 && (i = s) \\
& x_{s1} - x_{12} - x_{13} - x_{1t} = 0 && (i = 1) \\
& x_{s2} + x_{12} - x_{23} = 0 && (i = 2) \\
& x_{13} + x_{23} - x_{3t} = 0 && (i = 3) \\
& x_{1t} + x_{3t} = f_0 && (i = t) \\
& 0 \leq x_{s1} \leq 8, \quad 0 \leq x_{s2} \leq 6, \quad 0 \leq x_{12} \leq 3 \\
& 0 \leq x_{13} \leq 4, \quad 0 \leq x_{23} \leq 2, \quad 0 \leq x_{1t} \leq 5, \quad 0 \leq x_{3t} \leq 7
\end{aligned}$$

   La matriz de incidencia nodo-arco $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{5 \times 7}$ se estructura asignando $+1$ al nodo de origen de cada arco y -1 a su nodo de destino.

2. Formular el problema dual continuo e interpretar físicamente las variables duales nodales $u_i \in \mathbb{R}$ y los multiplicadores de capacidad $w_{ij} \geq 0$.

Solución:

Asociando la variable dual u_i a la restricción de conservación de flujo en el nodo $i \in V$ (fijando el potencial del sumidero en $u_t = 0 \implies u_s = 1$) y los multiplicadores $w_{ij} \geq 0$ a las restricciones de capacidad $x_{ij} \leq c_{ij}$, las restricciones duales asociadas a los arcos $u_j - u_i + w_{ij} \geq 0$ se expresan como:

$$
\begin{aligned}
\min_{u,w} \quad & 8w_{s1} + 6w_{s2} + 3w_{12} + 4w_{13} + 2w_{23} + 5w_{1t} + 7w_{3t} & \\
\text{sujeto a} \quad & u_1 - u_s + w_{s1} \geq 0 \implies u_1 + w_{s1} \geq 1 & (\text{arco } (s,1)) \\
& u_2 - u_s + w_{s2} \geq 0 \implies u_2 + w_{s2} \geq 1 & (\text{arco } (s,2)) \\
& u_2 - u_1 + w_{12} \geq 0 & (\text{arco } (1,2)) \\
& u_3 - u_1 + w_{13} \geq 0 & (\text{arco } (1,3)) \\
& u_3 - u_2 + w_{23} \geq 0 & (\text{arco } (2,3)) \\
& u_t - u_1 + w_{1t} \geq 0 \implies -u_1 + w_{1t} \geq 0 & (\text{arco } (1,t)) \\
& u_t - u_3 + w_{3t} \geq 0 \implies -u_3 + w_{3t} \geq 0 & (\text{arco } (3,t)) \\
& w_{ij} \geq 0, \quad u_i \in \{0,1\} &
\end{aligned}
$$

Interpretación física: Las variables duales nodales $u_i \in \{0,1\}$ definen la pertenencia a los conjuntos de la partición del corte (S,T) con $S = \{i \mid u_i = 1\}$ y $T = \{j \mid u_j = 0\}$. Las variables $w_{ij} = \max\{0, u_i - u_j\} = 1$ identifican a los arcos salientes $w^+(S)$ del corte de capacidad mínima.

---

3. Demostrar algebraicamente por el Teorema de Dualidad Fuerte la equivalencia exacta $f_0^* = C(w^+(S))$, justificando por qué el Teorema del Flujo Máximo - Corte Mínimo es la manifestación directa de la dualidad lineal.

Solución:

Por el **Teorema de Dualidad Fuerte de la Programación Lineal**, si el programa lineal primal admite una solución óptima acotada f_0^*, el programa dual posee una solución óptima w^* cuyo valor objetivo coincide exactamente con el primal:

$$f_0^* = \sum_{(i,j) \in U} c_{ij} w_{ij}^*$$

En la solución óptima dual, los multiplicadores satisfacen $w_{ij}^* = 1$ si y solo si el arco (i, j) cruza desde el conjunto alcanzable S hasta el conjunto no alcanzable T ($(i, j) \in w^+(S)$), y $w_{ij}^* = 0$ en caso contrario. La función objetivo dual coincide numéricamente con la capacidad total del corte $C(S, T) = \sum_{(i,j)\in w^+(S)} c_{ij}$. Esto demuestra que **el Teorema del Flujo Máximo - Corte Mínimo es la interpretación geométrica directa de la dualidad fuerte en redes**. ■

---

4. Resolver analíticamente el modelo obteniendo la asignación óptima de flujos x_{ij}^*, el valor del flujo máximo f_0^* y la partición del corte de capacidad mínima (S, T).

   Solución:

   Trazamos las iteraciones de aumento de flujo:

   - **Camino 1** ($\mu_1 = s \to 1 \to t$): Capacidad residual $\Delta_1 = \min(c_{s1}, c_{1t}) = \min(8, 5) = 5$. Asignamos $x_{s1} = 5, x_{1t} = 5$ (saturado).
   - **Camino 2** ($\mu_2 = s \to 1 \to 3 \to t$): Capacidad disponible en $(s, 1)$ es $8 - 5 = 3$. Capacidad residual $\Delta_2 = \min(3, c_{13}, c_{3t}) = \min(3, 4, 7) = 3$. Asignamos $x_{s1} = 8$ (saturado), $x_{13} = 3, x_{3t} = 3$.
   - **Camino 3** ($\mu_3 = s \to 2 \to 23 \to 3 \to t$): Capacidad residual $\Delta_3 = \min(c_{s2}, c_{23}, c_{3t} - 3) = \min(6, 2, 7 - 3) = 2$. Asignamos $x_{s2} = 2, x_{23} = 2$ (saturado), $x_{3t} = 3 + 2 = 5$.

   Solución Primal Óptima:

   $$f_0^* = 5 + 3 + 2 = 10$$

   $$x_{s1}^* = 8, \quad x_{s2}^* = 2, \quad x_{12}^* = 0, \quad x_{13}^* = 3, \quad x_{23}^* = 2, \quad x_{1t}^* = 5, \quad x_{3t}^* = 5$$

   Corte de Capacidad Mínima: En el grafo residual final, los nodos alcanzables desde s son $S = \{s, 2\}$ y los no alcanzables son $T = \{1, 3, t\}$. Los arcos salientes que cruzan de S a T componen el corte $w^+(S) = \{(s, 1), (2, 3)\}$. Su capacidad total es:

   $$C(S, T) = c_{s1} + c_{23} = 8 + 2 = 10 = f_0^*$$

Ejercicio 2: Algoritmo de Etiquetado Dinámico de Ford-Fulkerson paso a paso

Dada la red de transporte dirigida $G = (V, U, \mathbf{c})$ con 5 vértices $V = \{s, a, b, c, t\}$ y capacidades acotadas:

$$c_{sa} = 5, \quad c_{sb} = 4, \quad c_{ab} = 2, \quad c_{ac} = 4, \quad c_{bc} = 1, \quad c_{at} = 3, \quad c_{ct} = 6$$

Se pide:

1. Iniciar el procedimiento desde la solución de flujo nulo $\mathbf{f}^0 = \mathbf{0}$ para $f_0 = 0$.

   Solución:

   Fijamos la asignación inicial de flujo nulo $\mathbf{f}^0 = \mathbf{0}$ en los 7 arcos. El caudal circulante inicial es $f_0 = 0$.

---

2. Desarrollar paso a paso cada iteración del algoritmo de etiquetado dinámico de Ford-Fulkerson, indicando en cada paso el camino de aumento seleccionado en el grafo residual $G(\mathbf{f}^k)$, la capacidad residual Δ_k y la actualización de marcas $[\pm i, \Delta(j)]$.

   Solución:

   Tabla de Traza Detallada del Algoritmo de Ford-Fulkerson:

Iteración	Camino de Aumento μ_k	Marcas de Etiquetado Generadas $[\pm i, \Delta_j]$	Incremento Δ_k	Flujos Actualizados f_{ij}^k	Caudal f_0
0	—	Marca $s : [-, \infty]$	—	Todos $f_{ij}^0 = 0$	0
1	$s \to a \to t$	$a : [+s, 5]$, $t : [+a, 3]$	$\min(5, 3) = 3$	$f_{sa}^1 = 3$, $f_{at}^1 = 3$ (Saturado)	3
2	$s \to a \to c \to t$	$a : [+s, 2]$, $c : [+a, 2]$, $t : [+c, 2]$	$\min(2, 4, 6) = 2$	$f_{sa}^2 = 5$ (Sat), $f_{ac}^2 = 2$, $f_{ct}^2 = 2$	5

Iteración	Camino de Aumento μ_k	Marcas de Etiquetado Generadas $[\pm i, \Delta_j]$	Incremento Δ_k	Flujos Actualizados f_{ij}^k	Caudal f_0
3	$s \to b \to c \to t$	$b : [+s, 4]$, $c : [+b, 1]$, $t : [+c, 1]$	$\min(4, 1, 4) = 1$	$f_{sb}^3 = 1$, $f_{bc}^3 = 1$ (Sat), $f_{ct}^3 = 3$	**6**

---

3. Identificar la iteración de parada por imposibilidad de etiquetar el sumidero t.

   Solución:

   - **Iteración 4 (Proceso de Parada)**:
     - Asignamos la marca inicial $[-, \infty]$ al nodo fuente s.
     - El arco (s, a) está totalmente saturado ($f_{sa} = 5 = c_{sa}$) $\implies$ el nodo a no puede ser etiquetado.
     - El arco (s, b) dispone de capacidad residual $4 - 1 = 3 \implies$ etiquetamos b con $[+s, 3]$.
     - Desde el nodo b, el único arco saliente (b, c) está completamente saturado ($f_{bc} = 1 = c_{bc}$). No existen arcos inversos cargados desde b.
     - Ningún otro vértice puede recibir marca. El sumidero t **no resulta alcanzable**.
     - **Criterio de Parada**: Se concluye el algoritmo garantizando que el flujo $f_0^* = 6$ es máximo.

---

4. Caracterizar el conjunto de nodos alcanzables $S = N$ y determinar los arcos que componen el corte de capacidad mínima $w^+(S)$ con su capacidad total.

   Solución:

   El conjunto de nodos etiquetados en la iteración final es $S = N = \{s, b\}$. El conjunto complementario no alcanzable es $T = V \setminus N = \{a, c, t\}$.

   Los arcos que cruzan desde el subconjunto S al subconjunto T constituyen el corte de capacidad mínima:

$$w^+(S) = \{(s, a), (b, c)\}$$

Evaluamos la capacidad total del corte $C(S,T)$:

$$C(S,T) = c_{sa} + c_{bc} = 5 + 1 = 6 = f_0^*$$

Se confirma numéricamente la identidad exacta del Teorema de Flujo Máximo - Corte Mínimo ($f_0^* = C(S,T) = 6$).

Ejercicio 3: Criterios de Optimalidad y Eliminación de Circuitos Negativos en Flujo de Coste Mínimo

Considérese la red de 4 vértices $V = \{s, 1, 2, t\}$ con arcos, capacidades c_{ij} y costes unitarios de transporte $p_{ij} \in \mathbb{R}$:

$$(s,1) : c_{s1} = 3, p_{s1} = 2; \quad (s,2) : c_{s2} = 2, p_{s2} = 4; \quad (1,2) : c_{12} = 2, p_{12} = -3;$$
$$(2,1) : c_{21} = 1, p_{21} = 1; \quad (1,t) : c_{1t} = 3, p_{1t} = 1; \quad (2,t) : c_{2t} = 2, p_{2t} = 2$$

Se pide:

1. Probar la validez del Teorema 1 de optimalidad: un flujo de valor ν es de coste mínimo si y solo si $G(\mathbf{f})$ no contiene circuitos incrementales de coste negativo.

   Solución:

   Por el **Teorema 1**, cualquier modificación factible de un flujo $\mathbf{f}$ manteniendo constante el caudal ν se expresa como una combinación lineal de circulaciones cíclicas $\mathbf{f}' - \mathbf{f} = \sum {\alpha_k}^k$. Si la red residual $G(\mathbf{f})$ contiene un circuito orientado C con coste residual estricto $p(C) = \sum_{u \in C^+} p_u - \sum_{u \in C^-} p_u < 0$, hacer circular $\delta > 0$ unidades a lo largo de C reduce el coste total en $\delta \cdot p(C) < 0$ manteniendo constante el volumen circulante ν, lo que contradice la optimalidad de $\mathbf{f}$. Recíprocamente, si no existen circuitos negativos en $G(\mathbf{f})$, ninguna modificación cíclica puede reducir el coste, demostrando la optimalidad global. ■

---

2. Dada la solución compatible inicial de prueba $\mathbf{f}^0$ con $f^0_{s2} = 2, f^0_{21} = 1, f^0_{1t} = 2$ (y cero en el resto), construir su grafo residual $G(\mathbf{f}^0)$ e identificar un circuito residual de coste negativo C_1.

Solución:

Calculamos el coste total acumulado de la solución inicial $\mathbf{f}^0$ para un caudal de $\nu = 2$ unidades:

$$C(\mathbf{f}^0) = 2(p_{s2}) + 1(p_{21}) + 2(p_{1t}) = 2(4) + 1(1) + 2(1) = 8 + 1 + 2 = 11$$

Construimos el grafo residual $G(\mathbf{f}^0)$:

- Arco $(s, 2)$ saturado $(f = 2 = c) \implies$ genera el arco inverso $(2, s)$ con peso $-p_{s2} = -4$.
- Arco $(2, 1)$ totalmente cargado $(f = 1 = c) \implies$ genera el arco inverso $(1, 2)$ con peso $-p_{21} = -1$.
- Arco $(1, 2)$ sin flujo $(f = 0) \implies$ mantiene el arco directo $(1, 2)$ con peso $p_{12} = -3$.
- Arco $(s, 1)$ libre $(f = 0) \implies$ directo $(s, 1)$ peso 2.
- Arco $(1, t)$ parcialmente cargado $(f = 2 < 3) \implies$ directo $(1, t)$ peso 1, e inverso $(t, 1)$ peso -1.

Evaluando los circuitos cerrados en $G(\mathbf{f}^0)$, identificamos el circuito $C_1 = 1 \to 2 \to 1$ formado por el arco directo $(1, 2)$ y el arco inverso $(1, 2)$ de deshacer f_{21}:

$$p(C_1) = p_{12} + (-p_{21}) = (-3) + (-1) = -4 < 0$$

---

3. Calcular la capacidad residual máxima δ_1 del circuito C_1, hacer circular dicho flujo y calcular la reducción exacta de coste total $C(\mathbf{f}^1) - C(\mathbf{f}^0)$.

Solución:

La capacidad residual del circuito C_1 viene dada por la menor capacidad sobrante en sus arcos de avance y retorno:

$$\delta_1 = \min\{c_{12} - f^0_{12},\, f^0_{21}\} = \min\{2 - 0,\, 1\} = 1 \text{ unidad}$$

Actualizamos los flujos incrementando en 1 unidad el arco $(1, 2)$ y cancelando completamente el flujo inverso en $(2, 1)$:

$$f^1_{12} = 0 + 1 = 1, \quad f^1_{21} = 1 - 1 = 0$$

El coste total de la nueva distribución de flujo $\mathbf{f}^1$ resulta:

$$C(\mathbf{f}^1) = 2(p_{s2}) + 1(p_{12}) + 2(p_{1t}) = 2(4) + 1(-3) + 2(1) = 8 - 3 + 2 = 7$$

La variación de coste total coincide exactamente con el producto del flujo circulado por el peso del ciclo:

$$C(\mathbf{f}^1) - C(\mathbf{f}^0) = 7 - 11 = -4 = \delta_1 \cdot p(C_1) = 1 \cdot (-4)$$

---

4. Demostrar que el nuevo flujo $\mathbf{f}^1$ no contiene circuitos de coste negativo en $G(\mathbf{f}^1)$.

   Solución:

   En la red residual $G(\mathbf{f}^1)$, al haberse cancelado totalmente $f^1_{21} = 0$, el arco inverso $(1, 2)$ con peso -1 desaparece. Se comprueba que ningún otro circuito en $G(\mathbf{f}^1)$ posee peso negativo. Por el **Teorema 1**, el flujo $\mathbf{f}^1$ es globalmente óptimo para el caudal $\nu = 2$ con un coste mínimo de $C^* = 7$.

Ejercicio 4: Crecimiento Iterativo por Caminos Mínimos (Teorema 2)

Dada la red de transporte dirigida de 5 nodos $V = \{s, a, b, c, t\}$ con capacidades c_{ij} y costes unitarios p_{ij}:

$$(s,a) : c_{sa} = 3, p_{sa} = 3; \quad (s,b) : c_{sb} = 3, p_{sb} = 1; \quad (a,c) : c_{ac} = 2, p_{ac} = 2;$$
$$(b,c) : c_{bc} = 2, p_{bc} = 5; \quad (b,t) : c_{bt} = 4, p_{bt} = 2; \quad (c,t) : c_{ct} = 3, p_{ct} = 1$$

Se desea transmitir un caudal total de $\nu = 4$ unidades desde la fuente s al sumidero t al menor coste posible.

Se pide:

1. Partir del flujo óptimo inicial $\mathbf{f}^0 = \mathbf{0}$ para $\nu_0 = 0$.

   Solución:

   Iniciamos la búsqueda fijando la solución de flujo nulo $\mathbf{f}^0 = \mathbf{0}$ con caudal circulante $f_0 = 0$ y coste $C(\mathbf{f}^0) = 0$. Al ser todos los costes unitarios no negativos ($p_{ij} \geq 0$), por el Teorema 1 no existen ciclos iniciales de coste negativo, garantizando que $\mathbf{f}^0$ es óptimo para $\nu_0 = 0$.

---

2. Encontrar en cada iteración la cadena de incremento de coste residual mínimo desde s a t en el grafo de distancias residual $G(\mathbf{f}^k)$.

   Solución:

   - **Iteración 1 (Caudal $0 \to 3$)**:
     - Evaluamos la longitud de las cadenas orientadas en $G(\mathbf{f}^0)$:
       * $\mu_1 = s \to b \to t$: Coste residual $p(\mu_1) = p_{sb} + p_{bt} = 1 + 2 = 3$.
       * $\mu_2 = s \to a \to c \to t$: Coste residual $p(\mu_2) = 3 + 2 + 1 = 6$.
       * $\mu_3 = s \to b \to c \to t$: Coste residual $p(\mu_3) = 1 + 5 + 1 = 7$.
     - El camino de longitud mínima en el grafo de distancias residual es $\mu_1 = s \to b \to t$ con coste unitario 3.

---

3. Calcular el incremento óptimo $\Delta_k = \min\{c(\mu_k), \nu - f_0\}$ y actualizar el flujo y los arcos inversos.

   Solución:

   - Capacidad residual de la cadena μ_1: $c(\mu_1) = \min\{c_{sb} - f^0_{sb}, c_{bt} - f^0_{bt}\} = \min(3 - 0, 4 - 0) = 3$.
   - Incremento óptimo: $\Delta_1 = \min\{3, 4 - 0\} = 3$ unidades.
   - Flujo actualizado $\mathbf{f}^1$: $f^1_{sb} = 3$ (saturado), $f^1_{bt} = 3$. Caudal circulante $f_0 = 3$.
   - Coste acumulado: $C(\mathbf{f}^1) = 0 + 3 \times 3 = 9$.

---

4. Construir la tabla completa de evoluciones de caudal f_0, coste acumulado $C(\mathbf{f}^k)$ y verificación de optimalidad para el volumen objetivo $\nu = 4$.

   Solución:

   - **Iteración 2 (Caudal $3 \to 4$)**:
     - Al estar (s, b) saturado en $G(\mathbf{f}^1)$, la arista directa no está disponible. El siguiente camino de coste residual mínimo en $G(\mathbf{f}^1)$ es $\mu_2 = s \to a \to c \to t$ con coste $p(\mu_2) = 3 + 2 + 1 = 6$.
     - Capacidad residual de μ_2: $c(\mu_2) = \min(3, 2, 3) = 2$.
     - Incremento compatible: $\Delta_2 = \min\{2, 4 - 3\} = 1$ unidad.
     - Flujo actualizado $\mathbf{f}^2$: $f^2_{sa} = 1, f^2_{ac} = 1, f^2_{ct} = 1$. Caudal $f_0 = 3 + 1 = 4 = \nu$.
     - Coste acumulado final: $C(\mathbf{f}^2) = 9 + 1(6) = 15$.

   Tabla de Resumen Algorítmico:

Iteración k	Camino Mínimo μ_k	Coste Residual $p(\mu_k)$	Incremento Δ_k	Caudal Acumulado f_0	Coste Total $C(\mathbf{f}^k)$
0	Inicial ($\mathbf{f}^0 = \mathbf{0}$)	—	—	0	0
1	$s \to b \to t$	3	3	3	9
2	$s \to a \to c \to t$	6	1	4	**15**

Solución Óptima Final para $\nu = 4$:

$$f^*_{sb} = 3, \quad f^*_{bt} = 3, \quad f^*_{sa} = 1, \quad f^*_{ac} = 1, \quad f^*_{ct} = 1$$

$$C^* = 15$$

Ejercicio 5: El Problema del Transbordo y Reducción Unificada de Problemas de Redes

Considérese el problema de transbordo en una red dirigida $G = (V, U)$ con n nodos, m arcos, balances nodales $b_i \in \mathbb{R}$ y capacidades $\ell_{ij} \leq f_{ij} \leq c_{ij}$.

Se pide:

1. Demostrar analíticamente que si la red está en equilibrio ($\sum_{i=1}^{n} b_i = 0$), el sistema de ecuaciones de conservación de flujo $\mathbf{Af} = \mathbf{b}$ posee rango $n - 1$.

   Solución:

   Sumando la totalidad de las n filas de la matriz de incidencia nodo-arco $\mathbf{A}$, observamos que cada columna $u = (i, j)$ contiene exactamente dos entradas no nulas: $+1$ en la fila i y -1 en la fila j. La suma por columnas es idénticamente cero, lo que implica que las filas de $\mathbf{A}$ son linealmente dependientes. Al estar la red en equilibrio ($\sum_{i=1}^{n} b_i = 0$), cualquier restricción de conservación puede expresarse como combinación lineal de las restantes $n - 1$, demostrando que rango($\mathbf{A}$) $= n - 1$. ■

---

2. Formular la matriz de incidencia nodo-arco $\mathbf{A}$ y mostrar su estructura de unos y menos unos (+1 en arcos salientes, -1 en arcos entrantes).

   Solución:

   La matriz de incidencia nodo-arco $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ se define formalmente como:

$$a_{i,u} = \begin{cases} +1 & \text{si el arco } u = (i,j) \text{ sale del nodo } i \\ -1 & \text{si el arco } u = (k,i) \text{ entra al nodo } i \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

---

3. Demostrar formalmente la reducción unificada de un problema de Transporte bipartito a un modelo de Transbordo equivalente introduciendo nodos intermedios de paso.

   Solución:

   En un problema de transporte bipartito estándar se definen m orígenes con ofertas $a_i > 0$ y n destinos con demandas $d_j > 0$. Para reducirlo a un modelo de transbordo unificado sobre $G = (V, U)$, basta fijar $V = I \cup J$, definiendo los balances $b_i = a_i > 0$ para $i \in I$ y $b_j = -d_j < 0$ para $j \in J$. El sistema de conservación $\sum_j f_{ij} - \sum_k f_{ki} = b_i$ se reduce exactamente a las ecuaciones de oferta $\sum_j f_{ij} = a_i$ y demanda $\sum_i f_{ij} = d_j$, demostrando que el problema de transporte es un caso particular del transbordo. ■

---

4. Explicar cómo la propiedad de unimodularidad total (TUM) de la matriz de incidencia $\mathbf{A}$ garantiza soluciones enteras óptimas $\mathbf{f}^* \in \mathbb{Z}^m$ siempre que los balances nodales b_i y las cotas de capacidad ℓ_{ij}, c_{ij} sean enteros.

   Solución:

   Una matriz $\mathbf{A}$ es **Totalmente Unimodular (TUM)** si el determinante de cualquier submatriz cuadrada resulta $0, +1$ o -1. Dado que cada columna de $\mathbf{A}$ posee a lo sumo dos elementos no nulos ($+1$ y -1), $\mathbf{A}$ cumple el criterio de Heller-Tompkins y es TUM. Por la regla de Cramer, las soluciones en los vértices del poliedro factible vienen dadas por $\mathbf{f} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$. Al tener las submatrices determinantes $\det(\mathbf{B}) = \pm 1$, la matriz inversa contiene únicamente elementos enteros, lo que garantiza que las soluciones óptimas continuas de Programación Lineal son **estrictamente enteras** ($\mathbf{f}^* \in \mathbb{Z}^m$), prescindiendo del uso de algoritmos de optimización entera Branch & Bound. ■

Ejercicios del Tema 9: emparejamientos en redes

Ejercicio 1: Formulación en Programación Entera y Propiedades Algebraicas del Emparejamiento

Considérese un grafo simple no dirigido $G = (V, E)$ con $n = |V|$ vértices y $m = |E|$ aristas. Se define un emparejamiento como un subconjunto de aristas $K \subseteq E$ tal que ningún par de aristas en K comparte vértices en común.

Se pide:

1. Formular el problema de emparejamiento de máximo cardinal como un programa lineal entero (PLE) definiendo variables binarias $x_e \in \{0, 1\}$ para cada arista $e \in E$, la función objetivo y las restricciones de grado nodal en $\delta(v)$.

   Solución:

   Para cada arista $e = \{u, v\} \in E$, definimos la variable de decisión binaria:

   $$x_e = \begin{cases} 1 & \text{si la arista } e \in E \text{ se incluye en el emparejamiento } K \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

   Sea $\delta(v) = \{e \in E \mid v \in e\}$ el conjunto de aristas incidentes en el vértice $v \in V$. La condición de que ningún par de aristas seleccionadas comparta extremos exige que para todo vértice $v \in V$ incida a lo sumo una arista del emparejamiento. Por consiguiente, el programa lineal entero (PLE) de emparejamiento de máximo cardinal se formula como:

   $$\begin{aligned} \max_{x} \quad & \sum_{e \in E} x_e \\ \text{sujeto a} \quad & \sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1, \quad \forall v \in V \\ & x_e \in \{0, 1\}, \quad \forall e \in E \end{aligned}$$

   El vector de grado saturado se define mediante $sat(v) = \sum_{e \in \delta(v)} x_e \in \{0, 1\}$, donde $sat(v) = 1$ indica que el vértice v está saturado y $sat(v) = 0$ que está expuesto.

---

2. Demostrar formalmente que la familia de todos los emparejamientos de G, denotada por $\mathcal{I} = \{K \subseteq E \mid K \text{ es emparejamiento}\}$, satisface los axiomas de un complejo simplicial o complejo de independencia (propiedad de hereditariedad).

   Solución:

   Un complejo simplicial abstracto o complejo de independencia sobre el conjunto base E es una familia $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(E)$ que satisface dos propiedades:

   1. **No vacuidad**: $\emptyset \in \mathcal{I}$. El conjunto vacío de aristas no contiene aristas incidentes entre sí, por lo que $K = \emptyset$ es un emparejamiento válido trivial.
   2. **Hereditariedad (cierre bajo inclusión)**: Si $K \in \mathcal{I}$ y $K' \subseteq K$, entonces $K' \in \mathcal{I}$.

   Demostración: Sea $K \in \mathcal{I}$ un emparejamiento en G. Por definición, para todo par de aristas distintas $e_1, e_2 \in K$, se verifica $e_1 \cap e_2 = \emptyset$. Sea $K' \subseteq K$ un subconjunto arbitrario de K. Si se toma cualquier par de aristas $e_1, e_2 \in K'$, dado que $K' \subseteq K$, necesariamente $e_1, e_2 \in K$, y por tanto $e_1 \cap e_2 = \emptyset$. En consecuencia, K' satisface la condición de no adyacencia nodal y es un emparejamiento válido en G. Por tanto, $K' \in \mathcal{I}$, lo que demuestra que $\mathcal{I}$ es un complejo de independencia. ■

---

3. Diferenciar con rigor teórico entre un **emparejamiento maximal** (óptimo local respecto a la inclusión de aristas) y un **emparejamiento de máximo cardinal** (óptimo global). Proporcionar un contraejemplo mínimo sobre el camino de cuatro vértices P_4 donde un emparejamiento maximal no sea de máximo cardinal.

   Solución:

   - **Emparejamiento maximal (óptimo local)**: Es un emparejamiento $K \subseteq E$ tal que no es posible añadir ninguna arista adicional de $E \setminus K$ sin violar la condición de independencia; es decir, no existe $e \in E \setminus K$ tal que $K \cup \{e\}$ sea un emparejamiento.
   - **Emparejamiento de máximo cardinal (óptimo global)**: Es un emparejamiento $K^* \subseteq E$ tal que $|K^*| \geq |K|$ para todo emparejamiento factible K de G.

   Todo emparejamiento de máximo cardinal es obligatoriamente maximal, pero el recíproco es falso en general.

   Contraejemplo mínimo en P_4: Considérese el camino P_4 con vértices $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y aristas $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\}$.

   - Si seleccionamos la arista central $K_1 = \{\{2, 3\}\}$, ningún arco restante de E puede añadirse porque $\{1, 2\}$ incide en 2 y $\{3, 4\}$ incide en 3. Por tanto, K_1 es **maximal** con $|K_1| = 1$.

- Sin embargo, el emparejamiento $K^* = \{\{1,2\}, \{3,4\}\}$ es válido y posee cardinal $|K^*| = 2$. Por consiguiente, K_1 es un óptimo local voraz subóptimo de cardinal 1, mientras que el máximo cardinal global es 2.

---

4. Demostrar analíticamente que el cardinal de cualquier emparejamiento K en un grafo de n vértices satisface la cota universal $|K| \leq \lfloor n/2 \rfloor$, y justificar por qué la condición de paridad (n par) es un requisito necesario (aunque no suficiente) para la existencia de un emparejamiento perfecto.

   Solución:

   Demostración de la cota: Cada arista $e = \{u, v\} \in K$ cubre exactamente 2 vértices distintos. Al ser las aristas de K disjuntas en vértices, el número total de vértices saturados por K es:

   $$|V_{sat}(K)| = 2|K|$$

   Dado que el conjunto de vértices saturados es un subconjunto de V, se cumple $|V_{sat}(K)| \leq |V| = n$, de donde:

   $$2|K| \leq n \implies |K| \leq \frac{n}{2}$$

   Como el cardinal $|K|$ es un número entero no negativo, se deduce que $|K| \leq \lfloor n/2 \rfloor$. ■

   Condición de paridad para emparejamientos perfectos: Un emparejamiento K es perfecto si satura a la totalidad de los vértices del grafo ($|V_{sat}(K)| = n$). Por tanto, debe cumplirse $2|K| = n \implies n = 2k$ con $k \in \mathbb{Z}^+$, lo que exige obligatoriamente que n sea par. Si n es impar, al menos un vértice debe quedar siempre expuesto ($|V_{exp}| \geq 1$), imposibilitando la existencia de un emparejamiento perfecto.

   Dicha condición no es suficiente: por ejemplo, el grafo estrella $K_{1,3}$ posee $n = 4$ vértices (par), pero su emparejamiento máximo tiene cardinal 1, ya que las 3 aristas inciden en el centro y no admite emparejamiento perfecto de cardinal 2.

Ejercicio 2: Cadenas Incrementales, Operación de Transferencia y Teorema de Berge

Considérese el grafo no dirigido $G = (V, E)$ de $n = 8$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ con aristas:

$$E = \{\{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,4\},\ \{3,4\},\ \{3,5\},\ \{4,6\},\ \{5,6\},\ \{5,7\},\ \{6,8\},\ \{7,8\}\}$$

Partiendo del emparejamiento inicial no maximal de 2 aristas:

$$K_0 = \{\{1,3\},\ \{6,8\}\}$$

Se pide:

1. Clasificar el estado de todos los vértices del grafo respecto de K_0, identificando el conjunto de vértices saturados V_{sat} y el conjunto de vértices expuestos V_{exp}.

   Solución:

   Las aristas de $K_0 = \{\{1,3\},\ \{6,8\}\}$ saturan los vértices $\{1,3,6,8\}$. Por tanto:

   - **Vértices saturados ($sat(v) = 1$):** $V_{sat} = \{1,3,6,8\}$.
   - **Vértices expuestos ($sat(v) = 0$):** $V_{exp} = V \setminus V_{sat} = \{2,4,5,7\}$.

---

2. Identificar una cadena alternante elemental μ cuyos dos extremos pertenezcan a V_{exp} (cadena alternante incremental).

   Solución:

   Una cadena incremental respecto de K_0 debe comenzar en un vértice expuesto con arista fuera de K_0, alternar aristas de K_0 y fuera de K_0, y finalizar en otro vértice expuesto con arista fuera de K_0.

   Analizamos la secuencia de vértices $\mu = (2,1,3,5,7)$:

   - Extremo inicial $2 \in V_{exp}$ (expuesto).
   - Arista $\{2,1\} \notin K_0$ (fuera del emparejamiento).
   - Arista $\{1,3\} \in K_0$ (en el emparejamiento).
   - Arista $\{3,5\} \notin K_0$ (fuera del emparejamiento).
   - Extremo final $5 \in V_{exp}$ (expuesto).

   Por tanto, $\mu = (2,1,3,5)$ es una **cadena alternante incremental** de 3 aristas con extremos expuestos 2 y 5. (Otra cadena válida es $\mu' = (4,3,1,2)$ o $\mu'' = (7,5,3,1,2)$).

---

3. Aplicar formalmente la operación de transferencia algebraica mediante la diferencia simétrica $K_1 = K_0 \triangle \mu$, verificando que K_1 es un emparejamiento válido y que su cardinal satisface $|K_1| = |K_0| + 1 = 3$.

   Solución:

   Para la cadena incremental $\mu = (2, 1, 3, 5)$, el conjunto de aristas de la cadena es:

   $$E(\mu) = \{\{2,1\},\, \{1,3\},\, \{3,5\}\}$$

   Calculamos la diferencia simétrica $K_1 = K_0 \triangle E(\mu) = (K_0 \setminus E(\mu)) \cup (E(\mu) \setminus K_0)$:

   - Aristas eliminadas: $K_0 \cap E(\mu) = \{\{1,3\}\}$.
   - Aristas añadidas: $E(\mu) \setminus K_0 = \{\{2,1\},\, \{3,5\}\}$.
   - Aristas que permanecen invariables: $\{6,8\}$.

   Por consiguiente:

   $$K_1 = \{\{1,2\},\, \{3,5\},\, \{6,8\}\}$$

   Verificación de validez:

   - $\{1,2\}$ cubre $\{1,2\}$.
   - $\{3,5\}$ cubre $\{3,5\}$.
   - $\{6,8\}$ cubre $\{6,8\}$. Los 6 vértices saturados $\{1,2,3,5,6,8\}$ son mutuamente disjuntos. Ningún vértice tiene grado superior a 1 en K_1. *Cardinalidad*: $|K_1| = 3 = |K_0| + 1$.

---

4. Enunciar y demostrar el Teorema fundamental de caracterización de Berge (1957), analizando la estructura topológica del grafo diferencia simétrica $H = (V, K \triangle K^*)$ entre un emparejamiento K y un emparejamiento óptimo K^*.

   Solución:

   Teorema de Berge (1957): Un emparejamiento K en un grafo $G = (V, E)$ es de máximo cardinal si y solo si G no contiene ninguna cadena alternante incremental respecto de K.

   Demostración:

   - **Necesidad ($\Longrightarrow$)**: Si G contuviese una cadena incremental μ respecto de K, la transferencia $K' = K \triangle \mu$ generaría un emparejamiento válido con cardinal $|K'| = |K| + 1 > |K|$, lo que contradice la hipótesis de que K es de máximo cardinal.

- **Suficiencia ($\Longleftarrow$)**: Supongamos que K no es de máximo cardinal. Sea K^* un emparejamiento de máximo cardinal en G, de modo que $|K^*| > |K|$. Consideramos el subgrafo diferencia simétrica $H = (V, K \triangle K^*)$, con aristas $E_H = (K \setminus K^*) \cup (K^* \setminus K)$. En el grafo H, cada vértice $v \in V$ puede ser incidente a lo sumo en una arista de K y una arista de K^*, por lo que el grado de cualquier nodo en H satisface $d_H(v) \leq 2$. Por el Lema de Descomposición de Grafos de Grado ≤ 2, las componentes conexas de H son exclusivamente:

  1. Vértices aislados ($d_H(v) = 0$).
  2. Ciclos alternantes de longitud par (con igual número de aristas de K que de K^*).
  3. Cadenas alternantes simples.

  Puesto que $|K^*| > |K|$, en el conjunto de aristas E_H hay estrictamente más aristas de K^* que de K. Como los ciclos y cadenas pares contienen idéntico número de aristas de ambos emparejamientos, debe existir al menos una cadena alternante conexa P en H que contenga más aristas de K^* que de K. Dicha cadena P comienza y termina obligatoriamente con aristas de K^*. En consecuencia, sus dos extremos no pueden estar saturados por aristas de K (pues en H no incide ninguna arista de K en sus extremos), lo que certifica que P es una cadena alternante incremental respecto de K. Por reducción al absurdo, si no existen cadenas incrementales en G, K es necesariamente de máximo cardinal. ■

Ejercicio 3: Árboles Alternantes en Grafos Bipartitos y Detección de Cadenas Incrementales

Considérese el grafo bipartito $G = (V_1 \cup V_2, E)$ con partición de vértices $V_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $V_2 = \{6, 7, 8, 9, 10\}$, cuyas aristas son:

$$E = \big\{\{1,6\},\, \{1,7\},\, \{2,7\},\, \{2,8\},\, \{3,8\},\\ \{3,9\},\, \{4,8\},\, \{4,10\},\, \{5,9\},\, \{5,10\}\big\}$$

Se dispone del emparejamiento inicial $K_1 = \big\{\{2,7\},\, \{3,8\},\, \{5,10\}\big\}$ con $|K_1| = 3$.

Se pide:

1. Identificar el conjunto de raíces $R \subset V_1 \cup V_2$ formado por los vértices no saturados respecto de K_1.

   Solución:

Vértices saturados por K_1: $\{2,3,5\} \subset V_1$ y $\{7,8,10\} \subset V_2$. Vértices expuestos (raíces):

- En V_1: $\{1,4\}$.
- En V_2: $\{6,9\}$. El conjunto de raíces para explorar bosques alternantes es $R = \{1,4,6,9\}$.

---

2. Desarrollar la construcción del árbol alternante con raíz en el vértice expuesto $i_0 = 1$, especificando en cada nivel los vértices de paridad par (Y^0) e impar (Y^1) y las aristas incorporadas al árbol (T).

   Solución:

   - **Nivel 0 (Raíz par)**: $Y^0 = \{1\}$, $Y^1 = \emptyset$, $T = \emptyset$.
   - **Nivel 1 (Exploración de vecinos impares fuera de K_1)**: Desde $1 \in Y^0$, existen las aristas $\{1,6\}$ y $\{1,7\}$ fuera de K_1:
     - Vecino $6 \in V_2$ está expuesto ($sat(6) = 0$). ¡Se detecta extremo incremental!
     - Vecino $7 \in V_2$ está saturado por $\{7,2\} \in K_1$. Se incorpora 7 a Y^1 y 2 a Y^0. $Y^1 = \{6,7\}$, $T = \{\{1,6\}, \{1,7\}, \{7,2\}\}$, $Y^0 = \{1,2\}$.
   - **Nivel 2 y 3 (Exploración desde $2 \in Y^0$)**: Desde $2 \in Y^0$, evaluamos aristas fuera de K_1:
     - Vecino $8 \in V_2$ está saturado por $\{8,3\} \in K_1$. Se incorpora 8 a Y^1 y 3 a Y^0. $Y^1 = \{6,7,8\}$, $Y^0 = \{1,2,3\}$, $T = T \cup \{\{2,8\}, \{8,3\}\}$.
   - **Nivel 4 y 5 (Exploración desde $3 \in Y^0$)**: Desde $3 \in Y^0$, evaluamos aristas fuera de K_1:
     - Vecino $9 \in V_2$ está expuesto ($sat(9) = 0$). ¡Se detecta extremo incremental! $Y^1 = \{6,7,8,9\}$, $Y^0 = \{1,2,3\}$.

---

3. Construir el vector de antecesores/padres $\mathbf{p} \in \mathbb{N}^{10}$ tras la exploración completa del árbol desde la raíz 1.

   Solución:

   Registrando para cada nodo alcanzado el vértice predecesor en el árbol alternante:

   - $p(1) = 1$ (raíz)
   - $p(7) = 1$ (alcanzado desde 1)
   - $p(2) = 7$ (alcanzado por arista saturada $\{7,2\}$)

- $p(8) = 2$ (alcanzado desde 2)
- $p(3) = 8$ (alcanzado por arista saturada $\{8, 3\}$)
- $p(6) = 1$ (alcanzado desde 1)
- $p(9) = 3$ (alcanzado desde 3)
- Nodos no alcanzados desde la raíz 1: $p(4) = 0, p(5) = 0, p(10) = 0$.

Vector de antecesores:

$$\mathbf{p}^T = (1, 7, 8, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 0)$$

---

4. Desenrollar mediante el vector $\mathbf{p}$ todas las cadenas incrementales que alcanzan vértices expuestos, seleccionar una cadena μ y ejecutar la transferencia para obtener un nuevo emparejamiento aumentado K_2 de cardinal 4.

   Solución:

   Vértices expuestos alcanzados por el árbol: 6 y 9.

   - **Cadena 1 (desde 6)**:

   $$6 \longleftarrow p(6) = 1 \implies \mu_1 = (6, 1)$$

   - **Cadena 2 (desde 9)**:

   $$9 \longleftarrow p(9) = 3 \longleftarrow p(3) = 8 \longleftarrow p(8) = 2 \longleftarrow p(2) = 7 \longleftarrow p(7) = 1 \implies \mu_2 = (9, 3, 8, 2, 7, 1)$$

   Seleccionamos la cadena elemental $\mu_1 = (1, 6)$ (arista directa $\{1, 6\}$). Aplicamos la transferencia:

   $$K_2 = K_1 \cup \big\{\{1, 6\}\big\} = \big\{\{1, 6\},\, \{2, 7\},\, \{3, 8\},\, \{5, 10\}\big\}, \quad |K_2| = 4$$

---

5. Aplicar una segunda fase del algoritmo de árbol alternante sobre los vértices expuestos restantes hasta certificar la existencia de un emparejamiento perfecto de cardinal 5 o demostrar maximalidad.

   Solución:

   Respecto de K_2, los únicos vértices expuestos restantes son $4 \in V_1$ y $9 \in V_2$. Inicializamos un nuevo árbol alternante con raíz en $i_0 = 4$:

   - $Y^0 = \{4\}, T = \emptyset$.
   - Desde $4 \in Y^0$, aristas fuera de K_2:

- Vecino $8 \in V_2$ está saturado por $\{8,3\} \in K_2 \implies Y^1 = \{8\}, Y^0 = \{4,3\}, T = \{\{4,8\},\{8,3\}\}$.
- Vecino $10 \in V_2$ está saturado por $\{10,5\} \in K_2 \implies Y^1 = \{8,10\}, Y^0 = \{4,3,5\}, T = T \cup \{\{4,10\},\{10,5\}\}$.

- Desde $3 \in Y^0$:
  - Vecino $9 \in V_2$ está expuesto ($sat(9) = 0$). ¡Se detecta cadena incremental! Desenrollando el camino: $9 \leftarrow 3 \leftarrow 8 \leftarrow 4$, obtenemos:

$$\mu = (4, 8, 3, 9)$$

Ejecutamos la transferencia $K^* = K_2 \triangle \mu$:

- Aristas eliminadas: $\{3,8\}$.
- Aristas incorporadas: $\{4,8\}$ y $\{3,9\}$.
- Aristas conservadas: $\{1,6\},\{2,7\},\{5,10\}$.

$$K^* = \{\{1,6\},\ \{2,7\},\ \{3,9\},\ \{4,8\},\ \{5,10\}\}$$

El cardinal es $|K^*| = 5 = 10/2$, alcanzando un **emparejamiento perfecto** en el grafo bipartito.

Ejercicio 4: Algoritmo de Flor de Edmonds (Blossom Algorithm) y Ciclos Impares

Considérese el grafo no dirigido no bipartito $G = (V, E)$ de $n = 7$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ con aristas:

$$E = \{\{1,2\},\ \{2,3\},\ \{3,4\},\ \{4,5\},\ \{5,1\},\ \{3,6\},\ \{6,7\}\}$$

y el emparejamiento inicial $K = \{\{1,2\},\ \{3,4\}\}$ con $|K| = 2$.

Se pide:

1. Explicar por qué la presencia de ciclos impares en grafos generales no bipartitos impide la aplicación directa del algoritmo de árboles alternantes estándar de grafos bipartitos.

   Solución:

   En grafos bipartitos, todos los ciclos son de longitud par. Esta propiedad garantiza que la paridad de la distancia desde la raíz es un invariante determinista: los vértices

en niveles pares siempre se alcanzan mediante aristas saturadas, y las aristas fuera del emparejamiento solo pueden conectar niveles pares con niveles impares.

En cambio, en un grafo general no bipartito con ciclos impares (por ejemplo, el ciclo de 5 vértices $C_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$), dos vértices de la misma paridad en el árbol alternante ($i, j \in Y^0$) pueden ser adyacentes entre sí mediante una arista $\{i, j\} \in E$. Esto crea un ciclo alternante impar (denominado *flor* o *blossom*). En una flor de longitud $2k + 1$, existen simultáneamente dos caminos alternantes de distinta paridad hacia un mismo vértice. Esto provoca que el algoritmo estándar de árbol pueda clasificar erróneamente vértices pares como impares y viceversa, bloqueando la detección de cadenas incrementales auténticas. La técnica de contracción de Edmonds soluciona este obstáculo colapsando toda la flor en un único pseudonodo.

---

2. Iniciar el Algoritmo de Flor de Edmonds construyendo el árbol alternante desde el vértice expuesto $i_0 = 5$:

   - Identificar la extensión del árbol mediante aristas saturadas (Paso C.2, Caso 2).
   - Detectar la existencia de una arista $\{i, j\} \in E$ que une dos vértices pares $i, j \in Y^0$ y caracterizar la flor (ciclo impar) W resultante (Paso C.2, Caso 1).

   Solución:

   - **Paso A**: $K = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$. Vértices expuestos: $\{5, 6, 7\}$.
   - **Paso B**: Hay 3 vértices expuestos (> 1) $\implies$ Ir al **Paso C**.
   - **Paso C.1**: Seleccionamos la raíz expuesta $i_0 = 5$. Inicializamos el árbol: $Y = Y^0 = \{5\}$, $T = \emptyset$.
   - **Paso C.2 (Extensión 1)**: Para $5 \in Y^0$, existe el vecino saturado $1 \notin Y$ (saturado por $\{1, 2\} \in K$). Por Caso 2, añadimos $\{5, 1\}$ y $\{1, 2\}$ al árbol:

   $$Y = \{1, 2, 5\}, \quad Y^0 = \{2, 5\}, \quad T = \{\{5, 1\}, \{1, 2\}\}$$

   - **Paso C.2 (Extensión 2)**: Para $5 \in Y^0$, existe el vecino saturado $4 \notin Y$ (saturado por $\{3, 4\} \in K$). Por Caso 2, añadimos $\{5, 4\}$ y $\{4, 3\}$ al árbol:

   $$Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad Y^0 = \{2, 3, 5\}, \quad T = \{\{5, 1\}, \{1, 2\}, \{5, 4\}, \{4, 3\}\}$$

   - **Paso C.2 (Detección de Flor por Caso 1)**: Evaluamos aristas entre vértices pares en $Y^0 = \{2, 3, 5\}$. Observamos que existe la arista $\{2, 3\} \in E$. Al conectar los vértices pares $2, 3 \in Y^0$, se detecta la **flor de 5 vértices**:

   $$W = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

---

3. Realizar la contracción del ciclo impar W en un supernodo w, especificando los conjuntos de vértices y aristas del grafo comprimido G/W.

   Solución:

   Comprimimos el subconjunto $W = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ en el supernodo w:

   - **Vértices de** G/W: $V' = (V \setminus W) \cup \{w\} = \{w, 6, 7\}$.
   - **Aristas de** G/W:
     - Aristas que no tocan W: $\{6, 7\}$.
     - Aristas incidentes en W: la arista $\{3, 6\} \in E$ con $3 \in W, 6 \notin W$ se convierte en $\{w, 6\}$.

   $$E/W = \{\{w, 6\},\ \{6, 7\}\}$$

   En el grafo comprimido G/W, el árbol alternante se actualiza a $Y = Y^0 = \{w\}$, $T = \emptyset$ y el emparejamiento comprimido es $K = \emptyset$.

---

4. Explorar el grafo comprimido G/W, detectar la cadena incremental que conecta con el vértice expuesto 7 y realizar la transferencia en G/W.

   Solución:

   - Desde $w \in Y^0$ en G/W, evaluamos vecinos fuera del árbol:
     - Existe la arista $\{w, 6\}$ con 6 saturado / expuesto: 6 y 7 están expuestos.
     - Desde w, exploramos $\{w, 6\}$; como 6 está expuesto, la cadena $w - 6 - 7$ se puede extender o podemos explorar:
     - Paso C.2 (Caso 2/3): Desde $w \in Y^0$, la arista $\{w, 6\}$ conecta con el nodo expuesto 6 $\implies$ Transferencia en G/W: $K = \{\{w, 6\}\}$.
     - Siguiente iteración desde $7 \in Y^0$: 7 conecta con $6 \in Y$ (saturado por $\{w, 6\}$) y alcanza w $\implies$ Cadena incremental en G/W: $\mu = (w, 6, 7)$ o transferencia directa con aristas $\{w, 6\}, \{6, 7\}$.
     - De forma más directa, la cadena incremental en G/W es $\mu' = (w, 6, 7)$ que conecta los vértices expuestos w y 7 a través de $\{w, 6\}$ y $\{6, 7\}$ (o transferencias sucesivas). El emparejamiento resultante en G/W contiene la arista $\{w, 6\}$ y satura al nodo 7 mediante $\{6, 7\}$ (o la arista $\{3, 6\}$).

---

5. Ejecutar la descompresión determinista de la flor W aplicando el Teorema de Edmonds (1965) y reconstruir el emparejamiento óptimo final K^* sobre el grafo original G, indicando su cardinalidad y si es perfecto.

   Solución:

   En G/W, tenemos el emparejamiento saturado con la arista $\{w, 6\}$ y $\{6, 7\}$ según la asignación:

   - La arista $\{w, 6\}$ proviene originalmente de la arista $\{3, 6\} \in E$.
   - En la flor $W = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, el vértice 3 queda saturado hacia el exterior mediante la arista $\{3, 6\}$.
   - Aplicando la regla de descompresión de Edmonds, dejamos libre el vértice 3 dentro de W y saturamos los 4 vértices restantes $\{1, 2, 4, 5\}$ mediante un emparejamiento maximal de 2 aristas:

     $$K_W = \{\{1, 2\}, \{4, 5\}\} \quad \text{o} \quad \{\{5, 1\}, \{3, 4\} \dots\}$$

     Como $\{1, 2\}$ y $\{4, 5\}$ saturan exactamente a $\{1, 2, 4, 5\}$, ningún vértice de W queda doblemente saturado.

   Reconstruyendo la solución en el grafo original G:

   $$K^* = \{\{1, 2\}, \{4, 5\}, \{3, 6\}\}$$

   Cardinalidad: $|K^*| = 3$. *Evaluación*: En un grafo de $n = 7$ vértices (impar), el cardinal máximo posible es $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$. Queda exactamente un vértice expuesto (7), por lo que K^* es de **máximo cardinal global**.

Ejercicio 5: Recubrimiento de Aristas, Dualidad de Gallai y Emparejamientos Ponderados

Considérese el grafo simple conexo $G = (V, E)$ de $n = 6$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con los siguientes pesos $p(e)$ asignados a sus 8 aristas:

$$p(1, 2) = 6, \quad p(1, 3) = 4, \quad p(2, 4) = 5, \quad p(3, 4) = 7,$$
$$p(3, 5) = 3, \quad p(4, 6) = 8, \quad p(5, 6) = 4, \quad p(2, 5) = 2$$

Se pide:

1. **Problema de Recubrimiento de Aristas y Teorema de Gallai**:

- Definir formalmente el concepto de recubrimiento de aristas (*edge cover*) $F \subseteq E$ y formular su problema de mínimo cardinal en Programación Entera.
- Enunciar el Teorema de Dualidad de Gallai (1959) demostrando la igualdad fundamental $|K_0| + |F_0| = n$, donde K_0 es un emparejamiento de máximo cardinal y F_0 es un recubrimiento de mínimo cardinal.
- A partir de un emparejamiento de máximo cardinal del grafo dado, construir constructivamente un recubrimiento de aristas de mínimo cardinal aplicando la regla de Gallai.

Solución:

- **Definición y Formulación de Recubrimiento de Aristas**: Un recubrimiento de aristas de un grafo $G = (V, E)$ sin vértices aislados es un subconjunto $F \subseteq E$ tal que todo vértice $v \in V$ es incidente en al menos una arista de F. Su modelo en Programación Lineal Entera es:

$$\begin{aligned} \min_{y} \quad & \sum_{e \in E} y_e \\ \text{sujeto a} \quad & \sum_{e \in \delta(v)} y_e \geq 1, \quad \forall v \in V \\ & y_e \in \{0,1\}, \quad \forall e \in E \end{aligned}$$

- **Demostración del Teorema de Gallai (1959)**: Sea K_0 un emparejamiento de máximo cardinal en G ($|K_0| = \alpha'(G)$). El número de vértices saturados por K_0 es $2|K_0|$, y el número de vértices expuestos es $n - 2|K_0|$. Para cada vértice expuesto $v \in V_{exp}$, seleccionamos una arista arbitraria incidente en v, formando un conjunto de aristas adicionales E_{add} con $|E_{add}| \leq n - 2|K_0|$. El conjunto $F = K_0 \cup E_{add}$ cubre a todos los vértices del grafo, por lo que es un recubrimiento válido de aristas cuyo cardinal satisface:

$$|F| = |K_0| + (n - 2|K_0|) = n - |K_0|$$

Por tanto, el recubrimiento mínimo F_0 satisface $|F_0| \leq n - |K_0| \implies |K_0| + |F_0| \leq n$.

Recíprocamente, sea F_0 un recubrimiento de mínimo cardinal ($|F_0| = \beta'(G)$). Al ser minimal, el subgrafo (V, F_0) es un bosque sin ciclos de longitud ≥ 3 formado por estrellas disjuntas de aristas. Seleccionando una arista de cada estrella, se obtiene un emparejamiento válido K con cardinal $|K| = n - |F_0|$. Dado que K_0 es de máximo cardinal, $|K_0| \geq |K| = n - |F_0| \implies |K_0| + |F_0| \geq n$. Combinando ambas desigualdades se obtiene la identidad exacta de Gallai:

$$|K_0| + |F_0| = n \quad \blacksquare$$

- **Construcción Constructiva**: En el grafo dado de 6 vértices, un emparejamiento perfecto de cardinal 3 es $K_0 = \{\{1,2\},\{3,4\},\{5,6\}\}$ con $|K_0| = 3$. Como no quedan vértices expuestos ($V_{exp} = \emptyset$), el propio conjunto de aristas del emparejamiento es un recubrimiento de aristas válido:

$$F_0 = K_0 = \{\{1,2\},\ \{3,4\},\ \{5,6\}\}$$

Su cardinal es $|F_0| = 3$, verificando $|K_0| + |F_0| = 3 + 3 = 6 = n$.

---

2. **Algoritmo de Emparejamiento de Peso Máximo por Cardinalidad Creciente**:

- Definir el coste reducido $\delta(L)$ de una cadena alternante respecto de un emparejamiento K.
- Partir de $K^0 = \emptyset$ y obtener iterativamente el emparejamiento de máximo peso para cardinales $m = 1$, $m = 2$ y $m = 3$, detallando en cada paso todas las cadenas alternantes candidatas y sus costes reducidos $\delta(L)$.
- Indicar el emparejamiento de peso máximo global K^* y su valor total óptimo.

Solución:

- **Definición de Coste Reducido**: Dada una cadena alternante L respecto de K, su coste reducido es:

$$\delta(L) = \sum_{e \in L \setminus K} p(e) - \sum_{e \in L \cap K} p(e)$$

- **Ejecución del Algoritmo paso a paso**:

1. **Cardinal** $m = 1$: Buscamos la arista con peso máximo en E:

$$e^* = \{4,6\} \quad \text{con } p(4,6) = 8$$

$$K^1 = \{\{4,6\}\}, \quad p(K^1) = 8$$

2. **Cardinal** $m = 2$: Vértices expuestos respecto de K^1: $\{1,2,3,5\}$. Evaluamos aristas disjuntas con extremos en $\{1,2,3,5\}$:

   - $\{1,2\}$: $\delta = p(1,2) = 6$.
   - $\{1,3\}$: $\delta = p(1,3) = 4$.
   - $\{3,5\}$: $\delta = p(3,5) = 3$.
   - $\{2,5\}$: $\delta = p(2,5) = 2$.
   - Cadena alternante de 3 aristas pasando por $\{4,6\}$: $3-4-6-5$: $\delta = p(3,4)+p(5,6)-p(4,6) = 7+4-8 = 3$. $2-4-6-5$: $\delta = p(2,4)+p(5,6)-p(4,6) = 5+4-8 = 1$.

El coste reducido máximo es $\delta = 6$ correspondiente a la arista $\{1, 2\}$.

$$K^2 = K^1 \cup \{\{1, 2\}\} = \{\{1, 2\}, \{4, 6\}\}, \quad p(K^2) = 8 + 6 = 14$$

3. **Cardinal** $m = 3$: Vértices expuestos respecto de $K^2 = \{\{1, 2\}, \{4, 6\}\}$: $\{3, 5\}$. Evaluamos todas las cadenas alternantes que conectan los vértices expuestos 3 y 5:
   - **Cadena directa de 1 arista** ($L_A = 3 - 5$):

     $$\delta(L_A) = p(3, 5) = 3 \implies p = 14 + 3 = 17$$

   - **Cadena alternante de 3 aristas** ($L_B = 3 - 4 - 6 - 5$): Entran $\{3, 4\}$ y $\{5, 6\}$; sale $\{4, 6\} \in K^2$:

     $$\delta(L_B) = [p(3, 4) + p(5, 6)] - p(4, 6) = [7 + 4] - 8 = 3 \implies p = 14 + 3 = 17$$

   - **Cadena alternante pasando por** $\{1, 2\}$ ($L_C = 3 - 1 - 2 - 5$): Entran $\{1, 3\}$ y $\{2, 5\}$; sale $\{1, 2\} \in K^2$:

     $$\delta(L_C) = [p(1, 3) + p(2, 5)] - p(1, 2) = [4 + 2] - 6 = 0 \implies p = 14 + 0 = 14$$

   El coste reducido máximo es $\delta = 3$, obtenido tanto por L_A como por L_B. Seleccionando la transferencia con $L_A = \{3, 5\}$:

   $$K^3 = \{\{1, 2\}, \{3, 5\}, \{4, 6\}\}, \quad p(K^3) = 6 + 3 + 8 = 17$$

   (O bien mediante L_B: $K'^3 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$ con peso $6 + 7 + 4 = 17$).

- **Conclusión de Optimalidad Global**: Al ser K^3 un emparejamiento perfecto (6 vértices saturados), el **emparejamiento de peso máximo global** es:

  $$K^* = \{\{1, 2\}, \{3, 5\}, \{4, 6\}\} \quad \text{con peso óptimo total } p(K^*) = 17$$

Ejercicios del Tema 10: rutas eulerianas, hamiltonianas y problemas de rutas

Ejercicio 1: Grafos Eulerianos, Teorema de Euler y Algoritmo Constructivo de Cadenas

Considérese el grafo simple no dirigido y conexo $G = (V, E)$ de $n = 7$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ con el siguiente conjunto de 11 aristas:

$$E = \{\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{2,5\}, \{3,4\}, \\ \{3,5\}, \{4,6\}, \{5,6\}, \{4,7\}, \{5,7\}\}$$

cuya secuencia de grados nodales es:

$$d(1) = 2, \quad d(2) = 4, \quad d(3) = 4, \quad d(4) = 4, \quad d(5) = 4, \quad d(6) = 2, \quad d(7) = 2$$

Se pide:

1. **Demostración de paridad**: Demostrar formalmente que en cualquier grafo euleriano no dirigido conexo, todos sus vértices deben tener obligatoriamente grado par, analizando el comportamiento de las aristas incidentes en cada paso de un circuito cerrado.

   Solución:

   Sea $G = (V, E)$ un grafo conexo que admite un circuito euleriano cerrado $C = (v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_m, v_0)$ que recorre cada arista $e \in E$ exactamente una vez.

   Analicemos la contribución del recorrido C al grado de cada vértice $v \in V$:

   - **Vértices intermedios ($v \neq v_0$)**: Cada vez que el circuito cerrado pasa por el vértice v, entra a través de una arista incidente $e_{in} \in \delta(v)$ y sale obligatoriamente mediante una arista incidente distinta $e_{out} \in \delta(v)$. Cada tránsito aporta exactamente $+2$ al número de aristas incidentes utilizadas en v. Si el recorrido visita el vértice v un número $k_v \in \mathbb{N}$ de veces, el número total de aristas incidentes en v utilizadas por el circuito es $2k_v$.

- **Vértice inicial y final (v_0)**: El circuito se inicia saliendo de v_0 mediante la primera arista e_1, y concluye entrando a v_0 mediante la última arista e_m. Este par inicial-final aporta $+2$ al grado. Si adicionalmente el circuito visita v_0 como nodo intermedio k_{v_0} veces, el número total de aristas incidentes utilizadas es $2 + 2k_{v_0} = 2(k_{v_0} + 1)$.

Dado que por hipótesis el circuito euleriano recorre **todas** las aristas de E sin omitir ni repetir ninguna, el grado de cada vértice $v \in V$ coincide exactamente con el número de aristas incidentes utilizadas en la secuencia:

$$d(v) = 2k_v \in 2\mathbb{N}, \quad \forall v \in V$$

Por tanto, la paridad par en todos los vértices es una condición matemáticamente necesaria. ■

---

2. **Caracterización de Euler**: Aplicar el Teorema de Euler para certificar si el grafo G admite un circuito euleriano cerrado.

Solución:

El **Teorema de Euler (1736)** establece que un grafo no dirigido $G = (V, E)$ admite un circuito euleriano cerrado si y solo si se verifican simultáneamente dos condiciones:

1. El grafo es conexo (salvo posibles vértices aislados de grado 0).
2. Todos los vértices tienen grado estrictamente par: $d(v) \equiv 0 \pmod 2$, $\forall v \in V$.

Evaluando el grafo G:

- **Conectividad**: Existe camino entre cualquier par de vértices (el grafo consta de una única componente conexa con $|V| = 7$).
- **Paridad de grados**:

$$d(1) = 2, \quad d(2) = 4, \quad d(3) = 4, \quad d(4) = 4, \quad d(5) = 4, \quad d(6) = 2, \quad d(7) = 2$$

Dado que todos los grados pertenecen a $\{2, 4\}$, todos los vértices son pares.

Conclusión: Por el Teorema de Euler, el grafo G es estrictamente euleriano y admite al menos un circuito euleriano cerrado.

---

3. **Traza del algoritmo constructivo**: Desarrollar paso a paso el algoritmo constructivo de cadenas eulerianas.

   Solución:

   El algoritmo constructivo (basado en el método de descomposición de Hierholzer) descompone el grafo euleriano en una unión de ciclos simples disjuntos en aristas y los fusiona iterativamente:

   - **Paso 1 (Ciclo inicial C_1)**: Partiendo del vértice 1, trazamos un ciclo simple en G:

     $$C_1 = (1, 2, 3, 1)$$

     Aristas utilizadas: $E(C_1) = \{\{1,2\}, \{2,3\}, \{3,1\}\}$ (3 aristas). Grafo residual de aristas no visitadas: $E_1 = E \setminus E(C_1)$ $(11 - 3 = 8$ aristas).

   - **Paso 2 (Detección de contacto y ciclo secundario C_2)**: En el ciclo C_1, el vértice 2 tiene aristas incidentes no utilizadas en E_1: $\{2,4\}$ y $\{2,5\}$. Iniciamos una búsqueda desde el vértice 2 en el grafo residual E_1:

     $$C_2 = (2, 4, 6, 5, 2)$$

     Aristas utilizadas: $E(C_2) = \{\{2,4\}, \{4,6\}, \{6,5\}, \{5,2\}\}$ (4 aristas).

   - **Paso 3 (Fusión intercalada $C_1 \oplus C_2$)**: Insertamos el ciclo C_2 en la posición del vértice 2 dentro de C_1:

     $$C_{12} = (1, \mathbf{2}, \mathbf{4}, \mathbf{6}, \mathbf{5}, \mathbf{2}, 3, 1)$$

     Aristas residuales restantes: $E_2 = E_1 \setminus E(C_2)$ $(8 - 4 = 4$ aristas):

     $$E_2 = \{\{3,4\}, \{4,7\}, \{7,5\}, \{5,3\}\}$$

   - **Paso 4 (Tercer ciclo C_3 y fusión final)**: En el circuito acumulado C_{12}, el vértice 3 dispone de aristas pendientes en E_2. Trazamos el ciclo simple desde 3:

     $$C_3 = (3, 4, 7, 5, 3)$$

     Aristas utilizadas: $E(C_3) = \{\{3,4\}, \{4,7\}, \{7,5\}, \{5,3\}\}$ (4 aristas). El grafo residual queda vacío: $E \setminus (E(C_1) \cup E(C_2) \cup E(C_3)) = \emptyset$.

   - **Paso 5 (Fusión definitiva)**: Insertamos C_3 en el vértice 3 del circuito C_{12}:

     $$C^* = (1, 2, 4, 6, 5, 2, \mathbf{3}, \mathbf{4}, \mathbf{7}, \mathbf{5}, \mathbf{3}, 1)$$

   Resultado: La secuencia cerrada $(1, 2, 4, 6, 5, 2, 3, 4, 7, 5, 3, 1)$ recorre las 11 aristas de G exactamente una vez, constituyendo un circuito euleriano válido.

---

4. **Generalización a digrafos y caminos abiertos**:

   Solución:

   - **Digrafos eulerianos**: Un grafo dirigido conexo (en el sentido débil) admite un circuito euleriano dirigido cerrado si y solo si es balanceado en todos sus vértices, es decir, el grado de entrada coincide con el grado de salida en cada nodo:

   $$d^-(v) = d^+(v), \quad \forall v \in V$$

   - **Trayectorias eulerianas abiertas (semieulerianas)**: Un grafo no dirigido conexo admite un camino euleriano abierto (que recorre todas las aristas comenzando en un vértice u y finalizando en otro vértice $v \neq u$) si y solo si exactamente **dos vértices tienen grado impar** ($d(u)$ y $d(v)$ impares) y todos los demás vértices $w \in V \setminus \{u, v\}$ tienen grado estrictamente par. En tal caso, el recorrido se inicia obligatoriamente en uno de los vértices impares y concluye en el otro.

Ejercicio 2: Problema del Cartero Chino (CPP) y Matching de Nodos Impares

Considérese la red vial no dirigida y ponderada $G = (V, E, \mathbf{c})$ de $n = 8$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ con las 12 aristas y costes asociados siguientes:

$$\begin{array}{llll} c(1,2) = 4, & c(1,3) = 6, & c(2,3) = 3, & c(2,4) = 5, \\ c(2,5) = 7, & c(3,5) = 8, & c(4,6) = 4, & c(4,7) = 6, \\ c(5,6) = 5, & c(5,7) = 3, & c(6,8) = 7, & c(7,8) = 4 \end{array}$$

Se pide:

1. **Identificación de paridades y vértices impares**: Calcular el grado de cada vértice $d(v)$ y determinar el conjunto de vértices con grado impar $V_{odd} \subset V$. Justificar analíticamente por qué $|V_{odd}|$ es siempre un número par.

   Solución:

   Calculamos el grado de cada vértice contando sus aristas incidentes:

   - $d(1) = 2$ (aristas $\{1,2\}, \{1,3\}$) $\rightarrow$ Par
   - $d(2) = 4$ (aristas $\{1,2\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{2,5\}$) $\rightarrow$ Par
   - $d(3) = 3$ (aristas $\{1,3\}, \{2,3\}, \{3,5\}$) $\rightarrow$ **Impar**

- $d(4) = 3$ (aristas $\{2,4\}, \{4,6\}, \{4,7\}$) $\rightarrow$ **Impar**
- $d(5) = 4$ (aristas $\{2,5\}, \{3,5\}, \{5,6\}, \{5,7\}$) $\rightarrow$ Par
- $d(6) = 3$ (aristas $\{4,6\}, \{5,6\}, \{6,8\}$) $\rightarrow$ **Impar**
- $d(7) = 3$ (aristas $\{4,7\}, \{5,7\}, \{7,8\}$) $\rightarrow$ **Impar**
- $d(8) = 2$ (aristas $\{6,8\}, \{7,8\}$) $\rightarrow$ Par

El conjunto de vértices impares es:

$$V_{odd} = \{3,4,6,7\}, \quad |V_{odd}| = 4$$

Demostración de paridad de $|V_{odd}|$: Por el **Lema del Apretón de Manos** de Euler, la suma de los grados de todos los vértices es igual al doble del número de aristas:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

Descomponiendo la suma entre vértices de grado par (V_{even}) e impar (V_{odd}):

$$\sum_{v \in V_{even}} d(v) + \sum_{v \in V_{odd}} d(v) = 2|E| \implies \sum_{v \in V_{odd}} d(v) = 2|E| - \sum_{v \in V_{even}} d(v)$$

Como $2|E|$ es par y la suma de números pares es par, la suma $\sum_{v \in V_{odd}} d(v)$ debe ser un número par. Dado que cada término $d(v)$ en esta suma es impar, una suma de enteros impares solo puede resultar par si el número de sumandos es par. Por tanto, $|V_{odd}|$ es necesariamente par. ■

---

2. **Matriz de distancias mínimas en** V_{odd}: Calcular la distancia más corta $d_G(u,v)$ para cada par de vértices en V_{odd}.

   Solución:

   Aplicando el algoritmo de Dijkstra para los 4 vértices impares $\{3,4,6,7\}$:

   - **Par** $\{3,4\}$:
     - Camino $(3,2,4)$: coste $c(3,2) + c(2,4) = 3 + 5 = 8$.
     - $d_G(3,4) = 8$.
   - **Par** $\{3,6\}$:
     - Camino $(3,2,4,6)$: coste $3 + 5 + 4 = 12$.
     - Camino $(3,5,6)$: coste $8 + 5 = 13$.
     - $d_G(3,6) = 12$.
   - **Par** $\{3,7\}$:
     - Camino $(3,5,7)$: coste $c(3,5) + c(5,7) = 8 + 3 = 11$.
     - Camino $(3,2,5,7)$: coste $3 + 7 + 3 = 13$.

- $d_G(3,7) = 11$.

- **Par** $\{4,6\}$:
  - Arista directa $\{4,6\}$: coste 4.
  - $d_G(4,6) = 4$.
- **Par** $\{4,7\}$:
  - Arista directa $\{4,7\}$: coste 6.
  - $d_G(4,7) = 6$.
- **Par** $\{6,7\}$:
  - Camino $(6,5,7)$: coste $c(6,5) + c(5,7) = 5 + 3 = 8$.
  - Camino $(6,8,7)$: coste $c(6,8) + c(7,8) = 7 + 4 = 11$.
  - $d_G(6,7) = 8$.

La matriz simétrica de distancias mínimas sobre V_{odd} es:

$$\mathbf{D}_{odd} = \begin{pmatrix} - & 8 & 12 & 11 \\ 8 & - & 4 & 6 \\ 12 & 4 & - & 8 \\ 11 & 6 & 8 & - \end{pmatrix}$$

---

3. **Emparejamiento perfecto de peso mínimo**: Construir el grafo completo auxiliar K_4, evaluar todos los emparejamientos perfectos posibles y seleccionar el óptimo M^*.

   Solución:

   En un grafo completo K_4 existen exactamente $(4-1)!! = 3 \times 1 = 3$ emparejamientos perfectos posibles:

   1. **Emparejamiento** $M_1 = \{\{3,4\}, \{6,7\}\}$:

      $$\text{Coste}(M_1) = d_G(3,4) + d_G(6,7) = 8 + 8 = 16$$

   2. **Emparejamiento** $M_2 = \{\{3,6\}, \{4,7\}\}$:

      $$\text{Coste}(M_2) = d_G(3,6) + d_G(4,7) = 12 + 6 = 18$$

   3. **Emparejamiento** $M_3 = \{\{3,7\}, \{4,6\}\}$:

      $$\text{Coste}(M_3) = d_G(3,7) + d_G(4,6) = 11 + 4 = 15$$

   Resultado: El emparejamiento perfecto de peso mínimo es $M^* = M_3 = \{\{3,7\}, \{4,6\}\}$ con coste mínimo $\text{Coste}(M^*) = 15$.

---

4. **Eulerización y coste óptimo del CPP**:

   Solución:

   - **Aristas duplicadas para eulerizar el grafo**:
     - Para el par $\{3, 7\}$: se duplican las aristas del camino mínimo $(3, 5, 7)$, es decir, $\{3, 5\}$ (coste 8) y $\{5, 7\}$ (coste 3).
     - Para el par $\{4, 6\}$: se duplica la arista $\{4, 6\}$ (coste 4).
   - **Coste total de la red original**:

$$\sum_{e \in E} c(e) = 4 + 6 + 3 + 5 + 7 + 8 + 4 + 6 + 5 + 3 + 7 + 4 = 62$$

   - **Coste de la ruta óptima del Cartero Chino**:

$$c(CPP) = \sum_{e \in E} c(e) + \text{Coste}(M^*) = 62 + 15 = 77$$

   - **Trazado de la ruta euleriana óptima cerrada desde el depósito 1**: En el multigrafo eulerizado G^* (donde $\{3, 5\}$, $\{5, 7\}$ y $\{4, 6\}$ aparecen por duplicado), un recorrido euleriano cerrado óptimo es:

$$(1, 2, 4, 6, 8, 7, 5, 6, \mathbf{4}, \mathbf{6}, 4, 7, \mathbf{5}, \mathbf{7}, 5, \mathbf{3}, \mathbf{5}, 3, 2, 5, 2, 3, 1)$$

     donde las aristas duplicadas aparecen marcadas en negrita, logrando recorrer todas las calles de la red al menos una vez con distancia mínima 77.

Ejercicio 3: Grafos Hamiltonianos, Condiciones de Dirac, Ore y Clausura de Bondy-Chvátal

Considérese el grafo simple no dirigido $G = (V, E)$ de $n = 6$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con el siguiente conjunto de 9 aristas:

$$E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}, \{5, 6\}\}$$

Se pide:

1. **Condición de Dirac (1952)**:

   Solución:

   Calculamos los grados nodales:

   - $d(1) = 3$ ($\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}$)
   - $d(2) = 3$ ($\{1,2\}, \{2,3\}, \{2,5\}$)
   - $d(3) = 4$ ($\{1,3\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{3,6\}$)
   - $d(4) = 3$ ($\{1,4\}, \{3,4\}, \{4,5\}$)
   - $d(5) = 3$ ($\{2,5\}, \{4,5\}, \{5,6\}$)
   - $d(6) = 2$ ($\{3,6\}, \{5,6\}$)

   El **Teorema de Dirac** exige que $d(v) \geq \frac{n}{2} = \frac{6}{2} = 3$ para todo $v \in V$. Como $d(6) = 2 < 3$, el vértice 6 incumple la hipótesis. Por consiguiente, el Teorema de Dirac **no es aplicable** y no permite garantizar la existencia de un ciclo hamiltoniano.

---

2. **Condición de Ore (1960)**:

   Solución:

   El **Teorema de Ore** establece que si para todo par de vértices no adyacentes $\{u, v\} \notin E$ se verifica $d(u) + d(v) \geq n = 6$, entonces G es hamiltoniano.

   Evaluamos los pares de vértices no adyacentes en G:

   - $\{1,5\} \notin E \implies d(1) + d(5) = 3 + 3 = 6 \geq 6$ (Cumple)
   - $\{1,6\} \notin E \implies d(1) + d(6) = 3 + 2 = 5 < 6$ (**Falla**)
   - $\{2,4\} \notin E \implies d(2) + d(4) = 3 + 3 = 6 \geq 6$ (Cumple)
   - $\{2,6\} \notin E \implies d(2) + d(6) = 3 + 2 = 5 < 6$ (**Falla**)
   - $\{4,6\} \notin E \implies d(4) + d(6) = 3 + 2 = 5 < 6$ (**Falla**)

   Como existen pares no adyacentes cuya suma de grados es estrictamente menor que 6, la condición de Ore **no se satisface** globalmente en G.

---

3. **Clausura de Bondy-Chvátal (1976)**:

   Solución:

   La clausura $[G]$ de un grafo G de orden n se construye añadiendo recursivamente una arista $\{u, v\}$ entre pares no adyacentes tales que $d(u) + d(v) \geq n$, actualizando los grados tras cada adición hasta que no sea posible añadir más aristas.

- **Iteración 1**: Pares con $d(u) + d(v) \geq 6$:
  - Añadimos $\{1, 5\}$ $(d(1) + d(5) = 6)$.
  - Añadimos $\{2, 4\}$ $(d(2) + d(4) = 6)$. Grados actualizados:

$$d(1) = 4, \quad d(2) = 4, \quad d(3) = 4, \quad d(4) = 4, \quad d(5) = 4, \quad d(6) = 2$$

- **Iteración 2**: Reevaluamos los pares no adyacentes restantes con el vértice 6:
  - $\{1, 6\} \notin E \implies d(1) + d(6) = 4 + 2 = 6 \geq 6 \implies$ añadimos $\{1, 6\}$.
  - $\{2, 6\} \notin E \implies d(2) + d(6) = 4 + 2 = 6 \geq 6 \implies$ añadimos $\{2, 6\}$.
  - $\{4, 6\} \notin E \implies d(4) + d(6) = 4 + 2 = 6 \geq 6 \implies$ añadimos $\{4, 6\}$. Grados actualizados tras incorporar estas 3 aristas:

$$d(1) = 5, \quad d(2) = 5, \quad d(3) = 4, \quad d(4) = 5, \quad d(5) = 4, \quad d(6) = 5$$

- **Iteración 3**: Todos los vértices están conectados entre sí, por lo que la clausura obtenida es el grafo completo:

$$[G] = K_6$$

Teorema de Bondy-Chvátal: Un grafo G es hamiltoniano si y solo si su clausura $[G]$ es hamiltoniana. Dado que $[G] = K_6$ es completo (y por tanto trivialmente hamiltoniano), se concluye rigurosamente que el grafo original G **es hamiltoniano**.

Un ciclo hamiltoniano explícito en G es:

$$(1, 4, 5, 6, 3, 2, 1)$$

---

4. **Discusión sobre necesidad vs. suficiencia**:

   Solución:

   Las condiciones de Dirac, Ore y Bondy-Chvátal son **condiciones suficientes, pero no necesarias** para la existencia de ciclos hamiltonianos.

   Contraejemplo: Considérese el ciclo simple C_n con $n \geq 5$ (por ejemplo, C_5).

   - C_5 es trivialmente hamiltoniano (él mismo es un ciclo que visita todos los vértices).
   - Sin embargo, todos sus vértices tienen grado regular $d(v) = 2$.
   - Condición de Dirac: $d(v) = 2 < 2.5 = 5/2$ (falla).
   - Condición de Ore: para cualquier par no adyacente, $d(u) + d(v) = 2 + 2 = 4 < 5$ (falla).
   - Clausura de Bondy-Chvátal: no se puede añadir ninguna arista, por lo que $[C_5] = C_5 \neq K_5$.

Este contraejemplo demuestra que un grafo puede ser perfectamente hamiltoniano a pesar de no cumplir ninguna de las condiciones basadas en cotas de grado o clausuras densas.

Ejercicio 4: Modelos de Programación Lineal Entera (PLE) para el Problema del Viajante de Comercio (TSP)

Considérese el Problema del Viajante de Comercio (TSP) definido sobre una red dirigida completa $G = (V, A)$ con conjunto de vértices $V = \{1, 2, \dots, n\}$ y matriz de costes de desplazamiento $C = (c_{ij})$.

Se pide:

1. **Modelo 1 por etapas**:

   Solución:

   Definimos la variable de decisión binaria tridimensional:

   $$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si el arco } (i,j) \in A \text{ se recorre en la etapa } k \in \{1, \dots, n\} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

   La formulación matemática del Modelo 1 es:

   $$\min_{x} \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \sum_{k=1}^{n} c_{ij} x_{ijk}$$

   $$\text{sujeto a} \quad \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \sum_{k=1}^{n} x_{ijk} = 1, \quad \forall i \in V \quad \text{(cada ciudad se visita exactamente una vez)}$$

   $$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1, j\neq i}^{n} x_{ijk} = 1, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\} \quad \text{(en cada etapa se realiza un único desplazamiento)}$$

   $$\sum_{i=1, i\neq j}^{n} x_{ijk} = \sum_{l=1, l\neq j}^{n} x_{jl,k+1}, \quad \forall j \in V, \forall k \in \{1, \dots, n-1\} \quad \text{(continuidad espacial de etapas)}$$

   $$\sum_{i=1, i\neq j}^{n} x_{ijn} = \sum_{l=1, l\neq j}^{n} x_{jl1}, \quad \forall j \in V \quad \text{(cierre cíclico de la última a la primera etapa)}$$

   $$x_{ijk} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i,j) \in A, \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

   Dimensión del modelo: Dispone de $n^2(n-1) = O(n^3)$ variables binarias y $O(n^2)$ restricciones, lo que provoca una explosión dimensional que limita su uso a instancias pequeñas.

2. **Modelo 2 de Dantzig-Fulkerson-Johnson (DFJ)**:

Solución:

Con variables binarias estándar $x_{ij} \in \{0,1\}$ (indicando si el arco (i,j) forma parte del tour):

$$\begin{aligned}
\min_{x} \quad & \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1, j\neq i}^{n} c_{ij} x_{ij} \\
\text{sujeto a} \quad & \sum_{j=1, j\neq i}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in V \quad \text{(grado de salida unitario)} \\
& \sum_{i=1, i\neq j}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall j \in V \quad \text{(grado de entrada unitario)} \\
& \sum_{i\in S} \sum_{j\in S, j\neq i} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V,\, 2 \leq |S| \leq n-1 \quad \text{(SECs)} \\
& x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall i \neq j
\end{aligned}$$

Número de restricciones SEC: El número de subconjuntos no triviales $S \subset V$ con $2 \leq |S| \leq n-1$ es:

$$\sum_{k=2}^{n-1} \binom{n}{k} = 2^n - \binom{n}{0} - \binom{n}{1} - \binom{n}{n} = 2^n - n - 2$$

Al considerar la simetría complementaria (S vs $V \setminus S$), la familia de cortes tiene un orden exponencial $O(2^n)$.

Resolución práctica: Es imposible inyectar 2^n restricciones a priori para $n \geq 30$. Por ello, se resuelve inicialmente la relajación de asignación ($x_{ij} \in [0,1]$ con restricciones nodales). Al encontrar una solución entera con subciclos, se detecta el subconjunto S desconectado y se añade dinámicamente su restricción SEC mediante **generación perezosa de planos de corte** (*branch-and-cut*).

---

3. **Modelo 3 de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ)**:

Solución:

El modelo MTZ sustituye las $O(2^n)$ restricciones SEC por variables continuas de orden de visita $u_i \in [1, n-1]$ para $i \in \{2, \dots, n\}$ (fijando el depósito en el nodo 1 con $u_1 = 0$):

$$\begin{aligned}
\min_{x,u} \quad & \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1, j\neq i}^{n} c_{ij} x_{ij} \\
\text{sujeto a} \quad & \sum_{j=1, j\neq i}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in V \\
& \sum_{i=1, i\neq j}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall j \in V \\
& u_i - u_j + n x_{ij} \leq n-1, \quad \forall i, j \in \{2, \dots, n\},\ i \neq j \\
& 1 \leq u_i \leq n-1, \quad \forall i \in \{2, \dots, n\} \\
& x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \neq j
\end{aligned}$$

Demostración analítica de eliminación de subciclos: Supongamos que existe una solución factible que contiene un subciclo disjunto $C = (v_1, v_2, \dots, v_k, v_1)$ de longitud $k \geq 2$ que **no pasa por el depósito** 1 (es decir, $v_r \in \{2, \dots, n\}$ para todo $r = 1, \dots, k$).

Para cada arco (v_r, v_{r+1}) del subciclo, se tiene $x_{v_r, v_{r+1}} = 1$. Sustituyendo en la restricción MTZ:

$$u_{v_r} - u_{v_{r+1}} + n(1) \leq n-1 \implies u_{v_r} - u_{v_{r+1}} \leq -1$$

Sumando estas k desigualdades a lo largo de todos los arcos del ciclo C:

$$\sum_{r=1}^{k} (u_{v_r} - u_{v_{r+1}}) \leq \sum_{r=1}^{k} (-1)$$

El término de la izquierda es una suma telescópica que se anula idénticamente:

$$(u_{v_1} - u_{v_2}) + (u_{v_2} - u_{v_3}) + \cdots + (u_{v_k} - u_{v_1}) = 0$$

Por tanto, obtenemos la contradicción:

$$0 \leq -k$$

Como $k \geq 2$, $-k \leq -2$, lo cual es absurdo ($0 \leq -2$). En consecuencia, no puede existir ningún subciclo cerrado que no contenga al nodo 1. ■

Comparativa: El modelo MTZ añade únicamente $(n-1)(n-2) = O(n^2)$ restricciones lineales compactas, permitiendo resolver el problema directamente en cualquier solver estándar sin necesidad de generadores de cortes dinámicos.

Ejercicio 5: Algoritmo de Aproximación de Christofides, Heurística 2-Opt y Taxonomía del VRP

Considérese un problema del Viajante de Comercio métrico simétrico definido sobre $n = 5$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ con matriz de distancias euclídeas:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 5 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 4 & 4 \\ 4 & 3 & 0 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Se pide:

1. **Algoritmo de aproximación de Christofides**:

   Solución:

   - **Paso 1: Árbol Soporte de Mínimo Peso (T_{MST})**: Ordenamos las aristas por coste no decreciente:
     - $\{1, 2\} = 2$ (se añade)
     - $\{3, 4\} = 2$ (se añade)
     - $\{4, 5\} = 2$ (se añade)
     - $\{1, 5\} = 3$ (se añade, conectando $\{1, 2\}$ con $\{3, 4, 5\}$) El árbol soporte mínimo es $T_{MST} = \big\{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{4, 5\}, \{3, 4\}\big\}$ con coste:

     $$c(T_{MST}) = 2 + 3 + 2 + 2 = 9$$

   - **Paso 2: Vértices de grado impar en T_{MST}**:
     - $d_T(1) = 2$ (aristas $\{1, 2\}, \{1, 5\}$) $\rightarrow$ Par
     - $d_T(2) = 1$ (arista $\{1, 2\}$) $\rightarrow$ **Impar**
     - $d_T(3) = 1$ (arista $\{3, 4\}$) $\rightarrow$ **Impar**
     - $d_T(4) = 2$ (aristas $\{3, 4\}, \{4, 5\}$) $\rightarrow$ Par
     - $d_T(5) = 2$ (aristas $\{1, 5\}, \{4, 5\}$) $\rightarrow$ Par El conjunto de vértices impares es $V_{odd} = \{2, 3\}$.

   - **Paso 3: Emparejamiento perfecto de peso mínimo en V_{odd}**: Al haber únicamente dos vértices impares, el único emparejamiento perfecto es la arista directa:

     $$M^* = \big\{\{2, 3\}\big\}, \quad c(M^*) = D(2, 3) = 3$$

- **Paso 4: Multigrafo euleriano y tour hamiltoniano**: Unimos el árbol y el matching:

$$H = T_{MST} \cup M^* = \{\{1,2\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{4,5\}, \{5,1\}\}$$

Como todos los vértices en H tienen grado 2, H forma directamente un ciclo hamiltoniano cerrado simple:

$$T_{Christofides} = (1,2,3,4,5,1)$$

Coste del tour obtenido:

$$c(T_{Christofides}) = 2+3+2+2+3 = 12$$

- **Demostración de la cota de aproximación** 3/2:

1. Sea T^* el tour óptimo del TSP. Al eliminar cualquier arista de T^*, obtenemos un camino soporte que por definición de MST satisface:

$$c(T_{MST}) < c(T^*)$$

2. Consideremos el ciclo óptimo T^* restringido a los vértices V_{odd} mediante atajos (*shortcuts*). Por la desigualdad triangular, $c(T^*_{odd}) \leq c(T^*)$. El ciclo par T^*_{odd} se puede descomponer en dos emparejamientos perfectos disjuntos M_1 y M_2 tales que $c(M_1) + c(M_2) = c(T^*_{odd}) \leq c(T^*)$. Por tanto:

$$c(M^*) \leq \min(c(M_1), c(M_2)) \leq \frac{1}{2}c(T^*)$$

3. Sumando ambas cotas:

$$c(T_{Christofides}) \leq c(T_{MST}) + c(M^*) < c(T^*) + \frac{1}{2}c(T^*) = \frac{3}{2}c(T^*)$$

El algoritmo de Christofides garantiza que la solución dista a lo sumo un 50% del óptimo global en cualquier métrica. ■

---

2. **Heurística de mejora local 2-Opt**:

Solución:

- **Tour inicial**: $T_0 = (1,3,2,4,5,1)$.

$$c(T_0) = D(1,3) + D(3,2) + D(2,4) + D(4,5) + D(5,1) = 4+3+4+2+3 = 16$$

- **Movimiento 2-Opt**: Sustituimos el par de aristas $(\{1,3\},\{2,4\})$ por el par $(\{1,2\},\{3,4\})$. Variación neta de coste:

  $$\Delta c = \big[D(1,2)+D(3,4)\big] - \big[D(1,3)+D(2,4)\big] = (2+2)-(4+4) = 4-8 = -4 < 0$$

- **Inversión de subcamino**: El subcamino intermedio $(3,2)$ se invierte a $(2,3)$, resultando el nuevo tour admisible:

  $$T_1 = (1,2,3,4,5,1)$$

  Coste actualizado: $c(T_1) = 16-4 = 12$.

---

3. **Taxonomía del Problema de Rutas de Vehículos (VRP)**:

   Solución:

   - **Clasificación topológica de servicio**:
     - **Rutas por Arcos (*Arc Routing*)**: La demanda de servicio se distribuye de forma continua a lo largo de las aristas de la red. Ejemplos industriales: recogida de basuras calle a calle, quitanieves, pintura de señalización vial e inspección de tendidos eléctricos o canalizaciones (CPP, RPP, CARP).
     - **Rutas por Nodos (*Node Routing*)**: La demanda está concentrada en clientes discretos localizados en los vértices del grafo. Ejemplos industriales: distribución de paquetería de comercio electrónico, abastecimiento de supermercados y transporte escolar (TSP, CVRP, VRPTW).
   - **Las 6 dimensiones operativas clave**:
     1. *Composición de flota*: Homogénea (vehículos idénticos) vs. heterogénea (distintas capacidades y costes operativos).
     2. *Configuración de depósitos*: Monodepósito (un único centro logístico) vs. multi-depósito (red territorial coordinada).
     3. *Naturaleza de la demanda*: Determinista (conocida antes de la ruta) vs. estocástica o dinámica (solicitudes en tiempo real).
     4. *Modalidad de transporte*: Entrega pura, recogida pura, o recogida y entrega simultánea (*Pick-up and Delivery Problem*, PDP).
     5. *Ventanas temporales*: Sin restricción horaria vs. ventanas de tiempo rígidas o flexibles para cada cliente.
     6. *Criterios de optimización*: Minimización de distancia/coste, reducción del número de vehículos necesarios o balanceo de carga de trabajo.